

**ESCOLA DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM**

JANAINA BAPTISTA MACHADO

**A INTERSECÇÃO ENTRE ENSINAR E PROMOVER SAÚDE NA PERSPECTIVA
DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESCOLAS DO CAMPO NO
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**

**PORTO ALEGRE
2026**

Janaina Baptista Machado

A INTERSECÇÃO ENTRE ENSINAR E PROMOVER SAÚDE NA PERSPECTIVA
DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESCOLAS DO CAMPO NO
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

Tese de doutorado apresentada como
requisito parcial à obtenção do título de
Doutora em Enfermagem da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Deise Lisboa
Riquinho

Porto Alegre

2025

FICHA CATALOGRÁFICA

CIP - Catalogação na Publicação

Machado, Janaina Baptista
A INTERSECÇÃO ENTRE ENSINAR E PROMOVER SAÚDE NA
PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESCOLAS
DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL / Janaina
Baptista Machado. -- 2025.
147 f.
Orientadora: Deise Lisboa Riquinho.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Enfermagem, Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem, Porto Alegre, BR-RS,
2025.

1. Câncer de pele. 2. Escolas do campo. 3.
Políticas públicas. 4. Prevenção primária . 5. Saúde
na escola. I. Riquinho, Deise Lisboa, orient. II.
Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Janaina Baptista Machado

**A INTERSECÇÃO ENTRE ENSINAR E PROMOVER SAÚDE NA PERSPECTIVA
DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESCOLAS DO CAMPO NO
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Enfermagem.

Aprovada em Porto Alegre, 18 de março de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
 **DEISE LISBOA RIQUINHO**
Data: 24/03/2026 14:13:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profª. Drª. Deise Lisboa Riquinho
Presidente da Banca – Orientadora
PPGENF/UFRGS

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIANNE MARIA FAMER ROCHA**
Data: 24/03/2026 15:07:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profª. Drª. Cristianne Maria Famer Rocha
Membro da banca
PPGENF/UFRGS

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO DE BARROS TAVARES**
Data: 24/03/2026 19:29:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Marcelo de Barros Tavares
Membro da banca
FABICO/UFRGS

Documento assinado digitalmente
 **ADRIZE RUTZ PORTO**
Data: 25/03/2026 11:03:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profª. Drª. Adrize Rutz Porto
Membro da banca
UFPEL

Documento assinado digitalmente
 **LETICIA LOPEZ PEDRAZA**
Data: 25/03/2026 19:53:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profª. Drª. Leticia López Pedraza
Membro da banca
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a minha mãe Miriam Machado, que me trouxe ao mundo para que neste mês de dezembro eu pudesse estar realizando esse projeto de vida, almejado ainda durante a minha graduação.

Ao meu pai Marco Antônio, por ser uma inspiração de lutas e batalhas vencidas, que hoje faz eu ter a coragem de enfrentar todos os desafios da vida.

Ao meu noivo Laion Silva, por todo apoio incondicional durante esse período de doutorado. Agradeço aos meus irmãos, por serem meus pilares, e minha casa sempre.

Aos meus dindos Cleusa Ribeiro e Aluísio Ribeiro e demais familiares, por abrirem as portas da sua casa em Porto Alegre, me acolhendo, possibilitando a realização deste sonho.

Aos Orixás que conduziram meu Ori para que eu tivesse força, resiliência, coragem e paciência, para encerrar este ciclo da minha vida! Eparrey Oyá! Okê Arô Oxóssi! Laroyê Esu!

Agradeço ao meu Ilé Àṣẹ Ogungbami (Bàbá Rafael Faleke Logundire e Iya Muriel Hochmuller) por ser chão firme, e por me conduzir até aqui com toda força e energia vital que entregam diariamente para os seus filhos.

A minha orientadora Prof^a. Dr^a Deise Lisboa Riquinho por todos os momentos de orientação, aconselhamento, acolhimento e direcionamento quando precisei. Também agradeço à Prof^a. Dr^a Cristianne Fammer Rocha por ter sido parte desta caminhada, sendo sempre muito acolhedora e prestativa.

Ao PPGENF da UFRGS pela oportunidade de construção profissional, pessoal. Pela oportunidade de ter sido a primeira cotista do programa.

A todos os amigos que vibraram e torceram por mim, e que me acolheram quando precisei descansar nesta longa jornada.

“As suas asas empresta à tempestade, sobre os abismos passa e vai em frente. Ela não busca a rocha, o cabo, o cais. Faz da insegurança sua força, e do risco de morrer, seu alimento. Por isso me parece imagem justa, para quem vive e canta no mau tempo. O raio de lansã, sou eu, cegando o aço das armas de quem guerreira”

Maria Bethânia

RESUMO

Introdução: O câncer de pele é a doença mais incidente no Brasil e, a população rural uma das principais acometidas. Práticas de prevenção iniciadas nos primeiros 18 anos de vida demonstram alta eficiência, capazes de reduzir o desenvolvimento da doença em até 80%. **Objetivo:** compreender como as escolas do campo realizam a intersecção entre ensinar e promover saúde na perspectiva da prevenção do câncer de pele sob a ótica do documento “*Guidelines for school programs to prevent skin cancer*” no município de Caxias do Sul. **Metodologia:** Exploratória com abordagem qualitativa de caráter descritivo, realizada nas escolas do campo da área rural do município da Caxias do Sul. Participaram 15 pessoas, entre professores e gestores educacionais. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental. Para análise de dados utilizou-se como aporte teórico a análise de conteúdo. Como considerações éticas o estudo considerou as seguintes resoluções, Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de 2017, a Resolução CNS nº 510 de 2016, e Lei geral de Proteção de Dados LGPD 2018. Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto de pesquisa foi aprovado na Plataforma Brasil, sob CAAE: 85651124.0.0000.5347. **Resultados:** apresentados no formato de um artigo e em modelo tradicional de tese em secção de resultados e discussão. O primeiro artigo abordou sobre o mapeamento de políticas públicas de prevenção ao câncer de pele em espaços escolares a partir de publicações oficiais, no Brasil. Os programas vigentes foram encontrados em apenas 9 estados brasileiros, ainda com ações limitadas. Na secção da análise e interpretação dos dados emergiu-se quatro categorias finais: processos pedagógicos, interação familiar nos processos pedagógicos, formação docente em saúde e políticas de saúde na escola. **Considerações Finais:** os dados revelam que, embora os docentes demonstrem preocupação com a temática, há carência de destreza quanto aos conteúdos técnicos e científicos necessários para uma abordagem aprofundada da prevenção do câncer de pele. O *Guidelines* apresenta limitações quando aplicado às escolas do campo.

Palavras-chave: Câncer de Pele; Escolas do Campo; Políticas Públicas; Prevenção Primária; Saúde na Escola.

ABSTRACT

Introduction: Skin cancer is the most common cancer in Brazil, and the rural population is one of the groups most affected. Prevention measures introduced during the first 18 years of life have been shown to be highly effective, capable of reducing the incidence of the disease by up to 80%. **Objective:** To understand how rural schools integrate teaching and health promotion from the perspective of skin cancer prevention, based on the document “Guidelines for school programmes to prevent skin cancer” in the municipality of Caxias do Sul. **Methodology:** An exploratory study with a descriptive qualitative approach, conducted in rural schools in the rural area of the municipality of Caxias do Sul. Fifteen participants took part, including teachers and educational managers. Data collection was carried out through semi-structured interviews and documentary research. Content analysis was used as the theoretical framework for data analysis. In terms of ethical considerations, the study took into account the following resolutions: Resolution 466/2012 of the National Health Council, the 2017 Code of Ethics for Nursing Professionals, CNS Resolution No. 510 of 2016, and the General Data Protection Law (LGPD) of 2018. All study participants signed the Informed Consent Form. The research project was approved on the Plataforma Brasil platform, under CAAE: 85651124.0.0000.5347. **Results:** presented in the format of an article and in the traditional thesis structure, with separate sections for results and discussion. The first article addressed the mapping of public policies for skin cancer prevention in school settings based on official publications in Brazil. Current programs were found in only 9 Brazilian states, and even then, their scope remained limited. In the data analysis and interpretation section, four final categories emerged: pedagogical processes, family interaction in pedagogical processes, teacher training in health, and school health policies. **Final Considerations:** The data reveal that, although teachers express concern about the topic, there is a lack of proficiency regarding the technical and scientific content necessary for an in-depth approach to skin cancer prevention. The Guidelines present limitations when applied to rural schools.

Keywords: Rural Schools; Skin Cancer; Public Policy; Primary Prevention; School Health.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Recomendação de como aplicar corretamente o protetor solar	26
Figura 2 -	Visão geral dos padrões globais e seus enunciados	35
Figura 3 -	Mapa de localização de Caxias do Sul	38

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -	Categoria e intensidade do IUV	22
Quadro 2 -	Orientação para fotoproteção conforme IUV	22
Quadro 3 -	Escolas públicas municipais do campo e sua localidade geográfica	38
Quadro 4 -	Temas abordados nos componentes curriculares das escolas de ensino fundamental de Caxias do Sul	40
Quadro 5 -	Análise Categorial dos Professores e Gestores à luz do <i>Guidelines</i>	47
Quadro 6 -	Composição estrutural da categoria final processos pedagógicos com as unidades de registro - <i>Extraídas da diretriz Educação - Categoria Inicial</i>	61
Quadro 7 -	Composição estrutural da categoria final interação familiar nos processos pedagógicos com as unidades de registro - <i>Extraídas da diretriz Envolvimento da Família- Categoria Inicial</i>	64
Quadro 8 -	Composição estrutural da categoria final formação docente em saúde com as unidades de registro - <i>Extraídas da diretriz desenvolvimento profissional - Categoria Inicial</i>	67
Quadro 9 -	Composição estrutural da categoria final políticas de saúde na escola com as unidades de registro - <i>Extraídas da diretriz serviços de saúde - Categoria Inicial</i>	69

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 OBJETIVOS.....	17
2.1 OBJETIVO GERAL	17
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
3 LENTES TEÓRICAS PARA O CÂNCER DE PELE	18
3.1 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E SUA RELAÇÃO COM A PATOGÊNESE DO CÂNCER DE PELE	18
3.2 AÇÕES DE FOTOPROTEÇÃO: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA PARA O CÂNCER DE PELE	22
3.3 PANORAMA ACERCA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO CONTEXTO ESCOLAR: ARTICULAÇÕES TEÓRICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS	29
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	37
4.1 CONTEXTO E DELINEAMENTO DO ESTUDO.....	37
4.3 COLETA DE DADOS	42
4.4 <i>GUIDELINES FOR SCHOOL PROGRAMS TO PREVENT SKIN CANCER:</i> DIRETRIZES DE PESQUISA PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESPAÇOS ESCOLARES	43
4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS.....	45
4.6 ASPECTOS ÉTICOS.....	48
4.6.1 Riscos.....	49
4.6.2 Benefícios	49
5 ENSINAR E PROMOVER SAÚDE: OLHARES DAS ESCOLAS DO CAMPO DE CAXIAS DO SUL	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
5.1 PROCESSOS PEDAGÓGICOS.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
5.2 INTERAÇÃO FAMILIAR NOS PROCESSOS PEDAGÓGICOS.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
5.3 FORMAÇÃO DOCENTE EM SAÚDE	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
5.4 POLÍTICAS DE SAÚDE NA ESCOLA.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	51
7 REFERÊNCIAS.....	56
APÊNDICES	77100
ANEXOS.....	105

1 INTRODUÇÃO

O território brasileiro devido a sua localização geográfica entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, é um dos países com maior insolação no mundo. Embora a radiação solar emitida seja um dos principais agentes de formação de vida na Terra é importante considerar os danos causados pela radiação ultravioleta (RUV), responsável por ser agente principal das doenças de pele (Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2013; Castro; Espinoza, 2019).

A exposição à radiação ultravioleta (RUV) está relacionada a aproximadamente 90% dos diagnósticos de câncer de pele, evidenciando a centralidade desse fator ambiental na gênese da patologia (Pereira, 2017). Diante dessa estreita correlação, os estudiosos classificam os tumores malignos cutâneos em duas linhagens distintas: o melanoma e o câncer de pele não melanoma (CPNM), sendo que este último grupo os investigadores subdividem em carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular (Dariva *et al.*, 2017).

O CPNM é o 5º câncer mais incidente no mundo e o melanoma está na posição 17º (Wang; Gao; Zhang, 2024). No Brasil, estima-se o número de casos novos de câncer de pele não melanoma para cada ano do triênio de 2023 a 2025, 220.490mil, o que corresponde a um risco estimado de 101,95 por 100 mil habitantes, sendo 101.920 em homens e 118.570 em mulheres. Na Região Sul, o câncer de pele melanoma é mais incidente quando comparado com as demais Regiões, para ambos os sexos (Instituto Nacional do Câncer, 2023).

Estudos observam que a Região Sul detém os índices mais elevados de incidência de câncer de pele no país, fenômeno atribuído a uma convergência de fatores, tais como a localização geográfica de alta radiação e a predominância de uma população de ascendência europeia com fototipos claros. Somado a esse perfil biológico, cabe destacar que a vulnerabilidade social e ocupacional dos residentes em áreas rurais, os quais, em virtude das atividades agrícolas, mantêm longos períodos de exposição solar sem o suporte de medidas protetivas eficazes (Barcelos *et al.*, 2018; Instituto Nacional do Câncer, 2020).

Adentrando a questão de moradores residentes da área rural, um estudo destaca que crianças que vivem nessas regiões apresentam menores taxas de uso regular de protetor solar em comparação com aquelas de áreas urbanas. Diversas são

as razões para a não utilização do produto, sendo evidenciada a ausência de campanhas de promoção da saúde específicas para essas populações (Wobeto, 2013; Lopes *et al.*, 2016).

A definição do termo promoção da saúde como um processo dinâmico que busca capacitar os indivíduos, e assim que assumem um papel ativo na aquisição de competências, permite um controle mais efetivo sobre o próprio bem-estar e as condições do ambiente em que se inserem. Nesse contexto, uma das habilidades fundamentais desenvolvidas envolve a implementação de ações preventivas contra patologias específicas, a exemplo das estratégias voltadas ao combate do câncer de pele (Organização Mundial de Saúde, 1999; Instituto Nacional do Câncer, 2011; Wobeto, 2013; Silva, 2016; Leger *et al.*, 2022).

Neste sentido, prevenir o câncer de pele está relacionado a diminuir a exposição do indivíduo a RUV, seja por meio da prevenção primária que busca evitar o surgimento de doenças, com práticas de fotoproteção, por exemplo, ou pela prevenção secundária que visa a detecção precoce (Wobeto, 2013; Silva, 2016).

Todavia, as práticas mencionadas produzem um maior impacto preventivo quando realizadas na fase da infância e adolescência, com possibilidade de frear o desenvolvimento da doença em até 80% (Erkin; Temel, 2017). O período da infância ainda é considerado primordial para realização da prevenção, pois é neste momento em que a epiderme se encontra muito fina e os mecanismos de defesa ainda não são totalmente formados, o que favorece o início do processo de carcinogênese na pele, que será manifestado clinicamente entre os 40 e 60 anos de idade (Jha *et al.*, 2017; Fantini, 2015).

Diante dessa premissa, é importante observar que a Organização Mundial da Saúde (OMS), ao ratificar a infância como o período de "padrão ouro" para ações preventivas, promove em 2001 um congresso internacional sobre Proteção Solar Infantil e Educação. Essa iniciativa culmina na publicação do documento "*Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer*", elaborado pelo *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), o qual oferece às instituições de ensino uma abordagem abrangente estruturada em sete eixos estratégicos: política, meio ambiente, educação, família, desenvolvimento profissional, serviços de saúde e avaliação (Organização Mundial da Saúde, 2003; Centers for Disease Control and Prevention, 2002).

Sendo assim, elaborar estratégias de prevenção do câncer de pele no contexto escolar é uma medida sábia, considerando que as crianças passam diariamente por um período de doze anos em um ambiente escolar (Erkin; Temel, 2017; Brasil, 2018).

Discutindo sobre os benefícios da implementação de políticas ou programas de proteção solar nas escolas, um estudo transversal de base populacional foi realizado em Melbourne por três décadas (1988-2017), teve como objetivo foi analisar as mudanças nos hábitos de proteção solar após a implementação do programa *SunSmart* em escolas (Tabbakh *et al.*, 2019).

As práticas de proteção solar aumentaram rapidamente após o início do programa *SunSmart*. A probabilidade de adotar pelo menos um comportamento de proteção solar (chapéu, protetor solar ou se abrigar em áreas sombreadas) nos finais de semana de verão foi três vezes maior nos anos 1990 em comparação com o período anterior ao *SunSmart* (ORAj 3,04, IC 95% 2,52-3,68, $p < 0,001$) (Tabbakh *et al.*, 2019). Também houve um crescimento no uso de proteção solar completa (evitar exposição ao sol, usar chapéu e protetor solar, independentemente das condições climáticas) quando comparado os anos 1990 (ORAj = 1,68, IC 95% 1,44-1,97, $p < 0,001$) e 2010 (ORAj = 1,89, IC 95% 1,60-2,22) (Tabbakh *et al.*, 2019). Os resultados deste estudo demonstram que o programa *SunSmart* pode estar contribuindo para a redução da incidência de melanoma em coortes mais jovens (Tabbakh *et al.*, 2019).

No cenário brasileiro, é pertinente salientar que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) acompanha essa tendência ao prever, de forma obrigatória, que os currículos do ensino fundamental e médio fomentem a reflexão sobre os efeitos da radiação solar (Brasil, 2017). Contudo, apesar dessas diretrizes normativas, os investigadores destacam uma lacuna preocupante na prática: em pesquisas realizadas com cuidadores, apenas uma parcela mínima de 6,4% identifica a escola como fonte primária de conhecimento sobre estratégias de fotoproteção (Ferreira; Cunha, 2021). Assim, os pesquisadores reforçam a necessidade urgente de transformar o ambiente escolar em um espaço efetivo de promoção da saúde cutânea, superando o distanciamento entre as orientações teóricas e a realidade vivenciada pelos alunos.

Assim, a relevância deste estudo encontra amparo direto nas diretrizes da CAPES para a Área 20 (Enfermagem), a qual valoriza a indução de interações entre o ensino superior e a educação básica. As metas globais da Organização Mundial da Saúde (OMS) e na Agenda 2030, preconizam a redução da mortalidade prematura

por câncer por meio de abordagens integradas. Dessa forma, esta pesquisa propõe uma tese que não apenas responde a um hiato científico, mas também promove o bem-estar social em todas as faixas etárias, conforme orientam as resoluções internacionais de controle do câncer (Pinto; Magri, 2023).

Considerando o contexto apresentado, esta pesquisa tem a seguinte questão norteadora: como as escolas do campo do município de Caxias do Sul articulam o ensino a promoção da saúde na perspectiva da prevenção do câncer de pele, considerando as diretrizes estabelecidas no documento "*Guidelines for school programs to prevent skin cancer*"?

O delineamento desta investigação estabelece o Rio Grande do Sul como lócus prioritário devido à sua posição como o quarto estado com maior incidência de câncer de pele no Brasil, fenômeno potencializado pela predominância de fototipos I e II em uma população de forte ascendência europeia. No contexto de Caxias do Sul, a pesquisa debruça-se sobre as escolas municipais do campo, onde a herança histórica da imigração italiana e a economia voltada à agricultura consolidam um campo social em que o *habitus* laboral expõe precocemente crianças e adolescentes à radiação solar intensa. Sob a lente de Bourdieu (2023), a escolha dessas instituições justifica-se pela necessidade de compreender como o capital cultural voltado à fotoproteção é mediado em comunidades rurais, onde a vulnerabilidade biológica se intercepta com as práticas cotidianas de exposição ao sol, exigindo uma análise sobre como a educação formal pode reconfigurar as disposições internalizadas e promover a saúde oncológica nessa população específica.

A compreensão das práticas educativas no meio rural exige a delimitação da escola como um campo específico, um espaço social de lutas e concorrência onde diferentes agentes disputam a legitimidade do saber. Segundo Bourdieu (2023), o campo é regido por leis próprias e por uma estrutura de posições que determina as práticas dos sujeitos. No contexto das escolas do campo em Caxias do Sul, esse espaço não se limita à transmissão de conteúdos curriculares formais, mas configura-se como um terreno de tensões entre o conhecimento técnico-científico sobre a prevenção do câncer de pele e as tradições culturais locais, onde a posição ocupada pela escola e pelos professores define o peso das intervenções em saúde pública.

Articulado à estrutura do campo, o conceito de *habitus* revela-se fundamental para compreender as disposições internalizadas pelos sujeitos escolares ao longo de sua socialização. O *habitus* funciona como um sistema de esquemas de percepção e

ação que orienta as condutas sem ser necessariamente o produto de uma obediência consciente a regras. Nas comunidades do campo, o *habitus* camponês muitas vezes inclui uma relação histórica e laboral com a exposição solar que pode colidir com as novas exigências de fotoproteção. Assim, a escola atua como um agente de transformação ou reforço dessas disposições, buscando converter o *habitus* herdado em um "habitus de saúde" consciente, capaz de reinterpretar o risco da radiação ultravioleta.

A eficácia dessa mediação pedagógica depende do estoque de capital cultural mobilizado pelos agentes. Conforme Richardson (1986) e a exegese de Bourdieu (2023), este capital manifesta-se no estado incorporado (conhecimentos e habilidades de autocuidado), objetivado (acesso a recursos de proteção e materiais didáticos) e institucionalizado (o reconhecimento formal das competências em saúde via currículo). Na tese, o capital cultural é o recurso que permite aos alunos e professores decodificar as diretrizes internacionais de prevenção, transformando informações técnicas em competências práticas que alteram sua posição e proteção dentro do campo social e laboral.

Partindo dos pressupostos iniciais desta pesquisa, a investigação reconhece que o cenário das escolas do campo em Caxias do Sul é marcado por uma realidade complexa e movediça, onde a intersecção entre educação e saúde enfrenta desafios estruturais e pedagógicos significativos. As limitações são manifestadas pela possível predominância de uma pedagogia informal e subjetiva, muitas vezes pautada em experiências pessoais ou em conceitos científicos superficiais. Assim, a prática pedagógica nessas comunidades podem reforçar a necessidade de processos de formação docente que capacitem esses agentes a mediar o saber técnico de forma a transformar o *habitus* e o capital cultural dos alunos no contexto rural.

No que tange aos procedimentos metodológicos, esta tese assume uma abordagem qualitativa de natureza exploratória e descritiva, escolha que se justifica pela necessidade de investigar com profundidade as subjetividades e as particularidades socioculturais que envolvem o ensinar em saúde no contexto rural. O estudo é conduzido nas escolas do campo de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, tendo como fonte direta de dados o ambiente natural e a participação de 15 sujeitos, entre docentes e gestores educacionais. Para a coleta das informações, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental, enquanto o tratamento dos

dados foi balizado pela análise de conteúdo, permitindo uma interpretação indutiva dos processos e significados atribuídos à prevenção do câncer de pele.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Compreender como as escolas do campo realizam a intersecção entre ensinar e promover saúde na perspectiva da prevenção do câncer de pele sob a ótica do documento “*Guidelines for school programs to prevent skin cancer*” no município de Caxias do Sul.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Mapear políticas públicas brasileiras que regulamentam programas de prevenção ao câncer de pele em espaços escolares, identificando lacunas que favorecem a realização deste estudo.

2.2.2 Identificar a delimitação e o registro formal dos conteúdos sobre radiação ultravioleta e os danos na pele, e estratégias de fotoproteção, nos planos de aula das disciplinas relacionadas à área de ciências da natureza.

2.2.3 Avaliar a abordagem pedagógica e a complexidade conceitual da temática radiação ultravioleta e os danos na pele, e estratégias de fotoproteção nas disciplinas da área de ciências da natureza.

2.2.4 Identificar políticas, programas e campanhas destinados à prevenção do câncer de pele realizadas no contexto escolar.

2.2.5 Identificar as ações de capacitação para os professores e educação em saúde para os pais sobre prevenção do câncer de pele.

3 LENTES TEÓRICAS PARA O CÂNCER DE PELE

O referencial teórico da tese fundamenta a discussão proposta pela pesquisa sobre a compreensão do formato que as escolas do campo, no município de Caxias do Sul, realizam a intersecção entre ensinar e promover saúde na perspectiva da prevenção do câncer de pele sob a ótica do documento “*Guidelines for school programs to prevent skin cancer*”. Neste sentido, o capítulo está organizado em três subcapítulos: 3.1 Radiação ultravioleta e sua relação com a patogênese do câncer de pele; 3.2 Ações de fotoproteção: estratégias de prevenção primária e secundária para o câncer de pele; e, 3.3 Panorama acerca da promoção da saúde no contexto escolar: articulações teóricas e políticas públicas.

3.1 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E SUA RELAÇÃO COM A PATOGÊNESE DO CÂNCER DE PELE

O câncer de pele é definido como uma condição patológica na qual as células cutâneas evadem os mecanismos regulatórios de proliferação e diferenciação, culminando na formação de tumores malignos. De acordo com as evidências científicas, o principal agente etiológico desse processo de carcinogênese reside na exposição prolongada à radiação ultravioleta (RUV) de origem solar (Nascimento *et al.*, 2018).

No que tange à sua natureza física, os estudiosos observam que a RUV compreende energias eletromagnéticas estruturadas em espectros de ondas distintos, os quais os autores subdividem em três categorias: UVC (200 a 280 nm), UVB (280 a 320 nm) e UVA (320 a 400 nm). Ao analisarem a composição dessa radiação, os investigadores destacam que o espectro UVC detém a maior concentração de energia, ao passo que a radiação UVB representa cerca de 5% a 10% do total; por outro lado, os pesquisadores apontam que a fração UVA constitui a parcela predominante, correspondendo a 90% ou 95% da RUV que atinge a superfície (Balogh *et al.*, 2011; Imanichi *et al.*, 2017).

Os espectros de onda com maior potencial para desencadear o desenvolvimento do câncer de pele são o UVB e o UVA, uma vez que ambos possuem alta capacidade de atravessar a camada de O₃ estratosférico e atingir a superfície

terrestre (Oliveira, 2013). Para além da natureza da radiação, observa-se que diversos fatores temporo-espaciais influenciam a intensidade da absorção da RUV na Terra, destacando-se entre eles a posição geográfica, o horário do dia, a nebulosidade e a difusão atmosférica (Acosta *et al.*, 2012; Balogh *et al.*, 2011; Imanichi *et al.*, 2017; Oliveira, 2015).

No que concerne especificamente à localização geográfica, os autores sustentam que a proximidade com a linha do Equador determina uma maior incidência e absorção de radiação pela pele humana. Complementarmente, no que tange à variável temporal, entende-se que aproximadamente 70% a 80% da irradiância total diária de RUV atinge a superfície terrestre no intervalo crítico entre nove e quinze horas durante o verão, período que exige atenção redobrada quanto às medidas de proteção (Balogh *et al.*, 2011; Imanichi *et al.*, 2017; Oliveira, 2015).

No entanto, a nebulosidade possui um potencial variável de interferência na irradiância solar, a depender da formação específica, do perfil e da densidade de cada camada de nuvens. No que tange à difusão atmosférica, reitera-se que o vapor d'água e as gotículas de ar que integram a atmosfera terrestre também desempenham um papel relevante na dispersão da radiação ultravioleta (Balogh *et al.*, 2011; Imanichi *et al.*, 2017; Oliveira, 2015).

Com relação ao impacto biológico, sustenta-se que os cromóforos do sistema tegumentar absorvem os espectros de onda UVA e UVB, processo este que desencadeia mutações críticas nas bases das moléculas de ácido desoxirribonucleico (DNA) e de ácido ribonucleico (RNA). Ao alterarem a estrutura original dessas moléculas, as radiações comprometem a estabilidade genética celular e contribuem decisivamente para o início da patogênese do câncer de pele (Balogh *et al.*, 2011; Imanichi *et al.*, 2017).

O impacto da radiação ultravioleta no processo de patogênese do câncer de pele apresenta uma variabilidade diretamente relacionada ao tempo de exposição acumulada pelo indivíduo ao longo da vida. Assim, sustenta-se que esse desenvolvimento oncológico retroage, em muitos casos, à fase da infância, período em que as características de imaturidade da pele potencializam os danos actínicos; todavia, as manifestações clínicas costumam tornar-se evidentes apenas na idade adulta, predominantemente entre os 40 e 60 anos (Fantini, 2015).

No que tange à classificação histológica, divide-se a doença em dois grandes grupos: o melanoma, que pode surgir em qualquer região do corpo manifestando-se

como manchas ou sinais pigmentados, e o câncer de pele não melanoma, originado de células basais e escamosas. Entende-se, ainda, que o tipo não melanoma se subdivide em carcinoma basocelular (CB) e carcinoma espinocelular (CE), enquanto a linhagem mais agressiva é definida como melanoma cutâneo (ME) (Lopes; Sousa; Libera, 2017).

Neste sentido, a patogênese do carcinoma basocelular (CB), quando desencadeada pela radiação ultravioleta, incita mutações críticas nos genes p53 e BCL-2. Enquanto a alteração no p53 compromete a supressão tumoral, a mutação no BCL-2 interfere diretamente no processo de apoptose celular, criando um ambiente favorável à oncogênese. A partir desse desequilíbrio genético, a patologia manifesta-se nas células basais da epiderme, as quais os autores denominam células tumorais epitelióides e basalóides (Lima, 2016; Oliveira *et al.*, 2012; Martinez *et al.*, 2006; Silva; Dias, 2018; Kazi; Dwivedi, 2015; García; Gómez, 2010).

Assim, no que tange à apresentação clínica, destaca-se que o CB se caracteriza por lesões nodulares com bordas elevadas e bem definidas, apresentando coloração avermelhada, aspecto brilhoso e a presença de telangiectasias periféricas. Quanto à topografia dessas manifestações, cabe salientar que as lesões surgem predominantemente em áreas fotoexpostas, como nariz, pálpebras, sobrancelhas, regiões periorbitais e periorais, além do pavilhão auricular (Costa, 2017; Lima, 2016; Broetto *et al.*, 2012).

No que tange ao carcinoma espinocelular (CE), observa-se que o processo de patogênese desencadeado pela radiação ultravioleta provoca alterações críticas no gene p-53, além de deleções nos cromossomos 9p, 13q, 17p, 17q e 3p. Tais modificações genéticas culminam em falhas severas no mecanismo de reparação celular, levando à manifestação da neoplasia especificamente nas células epiteliais escamosas da epiderme (Junior, 2005; Kazi; Dwivedi, 2015).

Quanto à apresentação clínica, a literatura destaca que o CE se caracteriza por lesões com morfologia variada, manifestando-se comumente como placas nodulares rígidas sobre base eritematosa e bordas elevadas, pápulas escamosas de coloração avermelhada, ou ainda lesões ásperas e pruriginosas. Os autores reiteram que, devido à relação direta com a exposição solar, essas manifestações surgem predominantemente em áreas fotoexpostas, com maior prevalência na face, nas mãos e nos antebraços (Junior, 2005; Broetto *et al.*, 2012; Silva, 2014).

Embora o melanoma cutâneo (ME) responda por apenas aproximadamente 4% dos diagnósticos de câncer de pele, os pesquisadores o consideram a variante mais agressiva da doença em função de seu elevado potencial metastático. Nesse sentido, alerta-se que o diagnóstico tardio desse tumor eleva substancialmente o risco de mortalidade, tornando a detecção precoce um fator determinante para a sobrevivência do paciente (Silva *et al.*, 2016).

No que tange à sua etiologia, o referencial teórico observa que a patogênese do ME deriva de uma complexa interação de fatores genéticos e moleculares. Os estudiosos destacam, entre os principais mecanismos, as mutações nos genes CDKN2A e CDK4, além de alterações genéticas originadas em lesões benignas pré-existentes, conhecidas como nevos melanocíticos. Somado a isso, identificam-se mutações no oncogene BRAF e diversas instabilidades cromossômicas — que incluem a perda dos cromossomos 9, 10, 6q e 8p, bem como o ganho dos cromossomos 1, 6p, 7, 8q e 20 — como elementos centrais que impulsionam o desenvolvimento da neoplasia (Bosserhoff, 2011; Silva *et al.*, 2016; Riker, 2018).

A apresentação clínica do melanoma cutâneo (ME) se caracteriza pela heterogeneidade, manifestando-se frequentemente como máculas extensas e irregulares, com pigmentação variando entre tons de cinza, marrom ou preto, além da possível formação de nódulos cutâneos. No que tange à localização, embora possa surgir em diversas áreas, o ME manifesta-se comumente em regiões específicas como as palmas das mãos, plantas dos pés, leitos ungueais e couro cabeludo (Riker, 2018).

Diante da gravidade desse quadro, a literatura sustenta que negligenciar ou subestimar o câncer de pele acarreta consequências devastadoras tanto para a saúde quanto para a qualidade de vida dos indivíduos. Nesse sentido, ressalta-se a urgência de fortalecer as ações de conscientização sobre os riscos da exposição solar excessiva, enfatizando a necessidade imperativa de se adotar medidas de prevenção primária e secundária de forma sistemática (Simões *et al.*, 2011; Riker, 2018).

3.2 AÇÕES DE FOTOPROTEÇÃO: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA PARA O CÂNCER DE PELE

A prevenção do câncer de pele se estrutura em duas frentes complementares: a primária e a secundária. Enquanto a prevenção primária se concentra em evitar a manifestação inicial da neoplasia, a vertente secundária dedica-se à detecção precoce e ao tratamento oportuno de lesões pré-cancerígenas ou tumores em estágios incipientes, visando aumentar as chances de cura (Castro *et al.*, 2018).

No âmbito da prevenção primária, a literatura reitera a essencialidade de medidas que reduzam a exposição direta aos fatores de risco da doença. Tais intervenções subdividem-se em ações de promoção da saúde, fundamentadas em estratégias educativas que buscam a mudança sustentável de comportamento, e em ações de proteção específica, as quais englobam todos os recursos e barreiras físicas ou químicas destinados a impedir o surgimento da patologia (Silva, 2016; Wobeto, 2013; Demarzo, 2008).

Observa-se que, no âmbito da prevenção primária, as estratégias voltadas à modificação comportamental estruturam-se a partir de ações educativas abrangentes. Tais intervenções focam na disseminação de conhecimentos sobre a dinâmica do Índice Ultravioleta (IUV) e na orientação precisa quanto ao uso de vestimentas e acessórios adequados para a exposição solar. Adicionalmente, o referencial destaca a importância da aplicação correta de fotoprotetores, da ingestão de alimentos que auxiliam na fotoproteção endógena e do manejo rigoroso dos horários de exposição, priorizando sempre a utilização de áreas de sombreamento (Didier; Brum; Aerts, 2014; Cabral *et al.*, 2023).

No que concerne ao IUV, define-se o como uma medida que sinaliza a intensidade com que a radiação ultravioleta atinge a superfície terrestre em um recorte específico de tempo e espaço. O arcabouço teórico sustenta que esse índice apresenta variações significativas conforme a posição do sol no zênite, o nível de cobertura de nuvens e a altitude local. Além desses fatores, aponta-se que a reflexão da luz solar na superfície e a densidade da camada de ozônio na atmosfera constituem variáveis determinantes para a flutuação dos níveis de radiação observados (Carvalho; Correia; Henriques, 2019).

O valor do IUV é obtido a partir do cálculo da intensidade da radiação solar que incide numa superfície horizontal à superfície da Terra, em dias de céu limpo, ou seja, esse valor representa a máxima intensidade diária da R-UV referente ao meio-dia solar. O IUV é categorizado em quatro intensidades, conforme Quadro 1 (Oliveira, 2013):

Quadro 1 - Categoria e intensidade do IUV

Categoria	Índice Ultra Violeta (IUV)
Baixo	< 2
Moderado	3 a 5
Alto	6 a 7
Muito Alto	8 a 10
Extremo	> 11

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Oliveira (2013).

Assim sendo, é necessário monitorar os valores do IUV para então tomar as medidas de proteção adequadas. A fim de facilitar a compreensão da associação entre as medidas de fotoproteção adequadas conforme os diferentes valores do IUV, pode-se utilizar a guia a seguir como orientação representada no Quadro 2 (Carvalho; Correia; Henriques, 2019):

Quadro 2 - Orientação para fotoproteção conforme IUV

Índice UV	Classificação	Ícones de Proteção	Recomendações e Cuidados
1 - 2	BAIXO	—	Não é necessária proteção.
3 - 4 - 5	MODERADO	Camisa, Chapéu, Óculos	NÃO ESQUECER! Óculos com filtro UV e protetor solar.
6 - 7	ELEVADO	Camisa, Chapéu, Óculos, Guarda-sol	ATENÇÃO! Utilizar óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola e protetor solar.
8 - 9 - 10	MUITO ELEVADO	Camisa, Chapéu, Óculos, Casa	CUIDADO! Utilizar óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.
11+	EXTREMO	Camisa, Chapéu, Óculos, Casa	PERIGO! Evitar o mais possível a exposição ao Sol. Aproveite para descansar em casa.

Fonte: elaborado pela autora, com base em Carvalho; Correia; Henriques, 2019.

Desta forma, seguindo as orientações sobre as vestimentas que conferem proteção solar, estas desempenham um papel crucial na proteção contra a RUV, através das suas diversas características de transmitâncias à radiação e também fatores como a incorporação de nanotecnologias (Noronha, 2014; Oliveira, 2023).

Assim, o termo transmitância significa o quanto a radiação ultravioleta é capaz de atravessar a matéria prima do tecido. O fator de absorção da transmitância da RUV no tecido, depende da densidade da trama e da espessura do tecido. O conhecimento da transmitância de um tecido possibilita realizar o cálculo do seu fator de proteção ultravioleta (FPU) para UVA e UVB (Oliveira, 2023).

A eficácia do Fator de Proteção Ultravioleta (FPU) em vestimentas apresenta uma variação significativa conforme a coloração, a textura, a rigidez e o índice de umidade dos tecidos. Nesse sentido, considera-se que um grau de proteção superior a 40 oferece um patamar de segurança adequado contra a radiação. No âmbito dos materiais convencionais, os autores destacam que tecidos como o jeans, as fibras de poliéster e a lã são reconhecidos popularmente por conferirem uma barreira mais robusta contra a RUV (Balogh *et al.*, 2011; Noronha, 2014).

Acompanhando os avanços tecnológicos, a literatura aponta que a indústria têxtil passou a desenvolver os denominados nanotêxteis voltados à fotoproteção. Esse termo refere-se à integração de nanomateriais aos tecidos tradicionais, utilizando compostos como o dióxido de titânio (TiO₂) isolado ou em combinação com o dióxido de silício (TiO₂/SiO₂). Assim, quando essas nanopartículas são agregadas à fibra de algodão, os materiais resultantes apresentam resultados expressivos na redução da absorção da RUV, potencializando a eficácia das barreiras físicas (Oliveira, 2023).

O uso de acessórios específicos como barreiras físicas eficazes contra a radiação ultravioleta, destacando-se a importância dos chapéus de abas largas (superiores a 7,5 cm), seguidos pelos de abas médias (entre 2,5 e 7,5 cm) e, por fim, os de abas estreitas (inferiores a 2,5 cm). Complementarmente, enfatiza-se que a necessidade de óculos de sol com fator de proteção superior a 99%, além da utilização de guarda-sóis confeccionados em tecidos de algodão, lona ou materiais que possuam certificação de FPU (Vincensi; Costa, 2020; Gontijo; Pugliesi; Balogh *et al.*, 2011).

No que tange aos métodos químicos de fotoproteção, o referencial ressalta que a aplicação de filtros solares, cujos compostos detêm propriedades fundamentais de absorção, reflexão e dispersão da RUV incidente no tecido cutâneo. Desta forma, tais substâncias classificam-se em filtros inorgânicos e orgânicos, abrangendo também o uso de protetores orais como estratégia coadjuvante na preservação da integridade da pele (Rabelo; Ballestreri, 2019; Schalka; Steiner, 2016).

Os filtros solares inorgânicos, comumente denominados filtros físicos ou minerais, como agentes que estabelecem uma barreira mecânica sobre o tegumento, atuando na reflexão e dispersão da radiação ultravioleta diretamente da superfície cutânea. Em virtude de sua formulação conter compostos como óxido de zinco, dióxido de titânio, óxido de ferro, talco e calamina, os autores os consideram a opção clinicamente mais recomendada para indivíduos com peles sensíveis ou propensas a processos alérgicos (Balogh *et al.*, 2011).

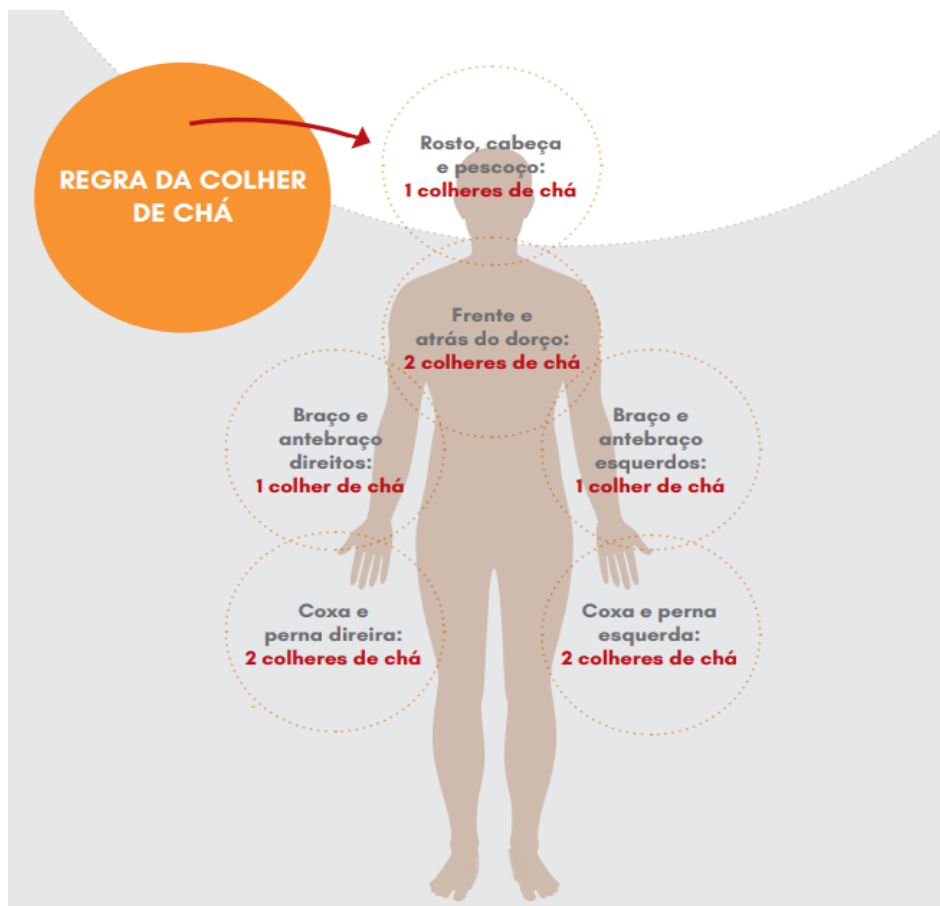
Por outro lado, observa-se que os filtros solares orgânicos, conhecidos como filtros químicos, operam por meio de um mecanismo distinto, no qual moléculas específicas absorvem os raios ultravioleta e os convertem em energia térmica. Essa energia é posteriormente liberada sob a forma de calor, impedindo que a radiação penetre nas camadas mais profundas do tecido cutâneo. Como exemplos representativos dessa categoria, cita-se o PABA, o Padimato O, os cinamatos e as benzofenonas, ressaltando a diversidade de agentes químicos disponíveis para a fotoproteção (Gontijo; Pugliesi; Araújo, 2009; Noronha, 2014).

Os fotoprotetores labiais desempenham um papel fundamental na preservação da integridade tecidual, atuando em nível celular para impedir que a radiação ultravioleta atinja as estruturas sensíveis dessa região. Além das formulações comerciais específicas para uso tópico nos lábios, destaca-se que substâncias como as vitaminas C e E, os carotenóides, os polifenóis e o extrato de *polypodium leucotomos* apresentam propriedades relevantes que auxiliam na fotoproteção labial (Schalka; Steiner, 2016).

No que tange aos filtros solares corporais — sejam eles de natureza orgânica ou inorgânica —, os investigadores reiteram que a eficácia da proteção está condicionada a critérios técnicos rigorosos. Nesse sentido, a literatura sustenta que o produto deve apresentar, preferencialmente, resistência à água e um Fator de Proteção Solar (FPS) superior a 30. Adicionalmente, os autores enfatizam a necessidade de uma aplicação criteriosa, a qual deve ser renovada a cada duas horas

e executada conforme as recomendações anatômicas de quantidade e cobertura descritas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (2020), conforme a Figura 1:

Figura 1 - Recomendação de como aplicar corretamente o protetor solar.



Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia (2020, p.9).

Neste sentido, observa-se que, na atualidade, os filtros solares são disponibilizados em uma ampla gama de apresentações farmacêuticas, abrangendo desde cremes, géis e aerogéis até loções, mousses, *sprays*, sérums e formulações com textura de toque seco. No que concerne à escolha da apresentação mais adequada, o referencial salienta que a prática clínica demonstra uma preferência por texturas leves e com elevada espalhabilidade, uma vez que estas possuem maior aceitabilidade cosmética e, conseqüentemente, potenciar a adesão do paciente ao uso contínuo (Addor *et al.*, 2022).

Para além da proteção tópica, reitera-se que a ingestão de uma dieta rica em frutas, verduras e hortaliças desempenha um papel coadjuvante e benéfico na fotoproteção sistêmica. Assim, infere-se que tal padrão alimentar fornece

propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anti mutagênicas e imunomoduladoras, as quais exercem um efeito anticarcinogênico no organismo. Entre os exemplos de alimentos com potencial fotoprotetor, os investigadores destacam o chá verde, peixes ricos em ácidos gordos ômega-3, além de compostos como o betacaroteno, o licopeno e a luteína (Batista *et al.*, 2020).

Neste sentido, recomenda-se que se evite a exposição solar direta entre as 10h e às 16h, uma vez que, neste intervalo, as radiações UVA e UVB atingem os seus picos de intensidade mais críticos. Perante este cenário, a literatura sustenta ser imperativo procurar abrigo em áreas de sombreamento, sejam elas provenientes de estruturas físicas ou de copas de árvores, como medida essencial de fotoproteção (Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2020).

No que concerne especificamente aos benefícios do sombreamento arbóreo, observa-se que a copa de uma árvore detém a capacidade de absorver cerca de 90% da radiação solar direta em dias de céu limpo, retendo entre 20% a 50% em condições de nebulosidade. Além da proteção contra a RUV, o referencial salienta que estas áreas mitigam significativamente o desconforto térmico, visto que a vegetação absorve a radiação e a converte em humidade através do processo de evapotranspiração, regulando o microclima local (Souza *et al.*, 2004; Silva; Silva; Pimentel, 2019).

Considerando que, no âmbito das estruturas físicas de sombreamento, a escolha do material é determinante para a eficácia da proteção; nesse sentido, o uso de barracas confeccionadas em algodão ou lona reduz a intensidade da radiação ultravioleta em até 50%. Em contrapartida, alerta-se para os riscos das barracas de nylon, uma vez que este tecido permite a passagem de até 95% da RUV, fator que eleva substancialmente a probabilidade de queimaduras solares severas (Vincensi; Costa, 2020).

No que tange às estratégias de prevenção secundária, a literatura destaca que métodos voltados ao diagnóstico precoce, como a quimioprofilaxia e, primordialmente, a realização do autoexame da pele. Assim, reitera-se que o autoexame constitui uma ferramenta de investigação simples e de alta acessibilidade, permitindo a identificação de manchas suspeitas de forma autônoma. Por exigir apenas o auxílio de um espelho para a sua execução, esta prática se estabelece como uma estratégia eficaz de monitoramento contínuo da saúde cutânea (Moraes *et al.*, 2016).

No entanto, para a realização do autoexame, sugere-se que os indivíduos busquem atentamente por manchas que apresentem prurido, descamação ou sangramento, bem como sinais e pintas que exibam crescimento abrupto em curtos intervalos de tempo. Além disso, destaca-se a importância de monitorar lesões de formas irregulares e coloração variada, alertando para a gravidade de feridas que não apresentam cicatrização em um período superior a quatro semanas (Balyaci; Kostu; Temel, 2012; Moraes *et al.*, 2016).

No que concerne à análise técnica dos sinais cutâneos, recomenda-se a aplicação sistemática da regra do ABCD para a identificação de possíveis malignidades. Segundo os estudiosos, esse método consiste na avaliação da Assimetria (presença de metades distintas em um mesmo sinal), das Bordas irregulares, da Cor variável (presença de tons pretos, marrons, avermelhados e azulados em uma única lesão) e do Diâmetro (quando superior a seis milímetros). Caso identifiquem qualquer uma dessas características, o referencial sustenta a necessidade imperativa de se buscar prontamente o serviço de saúde especializado (Moraes *et al.*, 2016).

Sendo assim, recomenda-se que, ao realizarem o autoexame da pele, os indivíduos examinem minuciosamente todas as regiões do corpo, utilizando invariavelmente o auxílio de um espelho para as áreas de difícil visualização. Essa inspeção deve abranger desde a cabeça — incluindo face e couro cabeludo — e o pescoço, até os anexos cutâneos, como unhas e pelos. E enfatiza-se, ainda, a necessidade de avaliar os membros superiores e inferiores em suas faces anterior e posterior, além de axilas, tórax, tronco, mãos, pés e regiões genitais (Balyaci; Kostu; Temel, 2012).

No que concerne às estratégias complementares de prevenção secundária, destaca-se o papel emergente da quimioprevenção no controle da doença. As evidências de que o uso de aspirina, em dosagens de até 150 mg/dia, possui potencial preventivo devido à sua ação anti-inflamatória sobre a expressão da enzima ciclo-oxigenase 2 (COX-2). Paralelamente, a literatura aponta que o emprego de enzimas de reparo de DNA — como a OGG-1, a endonuclease V e a fotoliase — demonstra eficácia na reversão de danos moleculares provocados pela radiação solar, consolidando-se como um importante via de intervenção biológica (Rossi *et al.*, 2018).

3.3 PANORAMA ACERCA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO CONTEXTO ESCOLAR: ARTICULAÇÕES TEÓRICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

No século XVIII e início do século XIX, o regime de ensino formal era baseado em um processo de dar e receber instruções sistemáticas, desenvolvendo os alunos com habilidades cognitivas, teóricas e práticas para que se tornassem alfabetizados e especialistas em determinados assuntos, como por exemplo, assuntos relacionados aos sistemas de produção capitalista da época (Houéto; Good, 2021).

Todavia, ainda no século XIX na Europa, mais precisamente na Alemanha, houve um movimento acerca de novos arranjos nas práticas pedagógicas, que se denominava o Sistema Frank, de João Peter Frank. Esse sistema tratava da inclusão da temática saúde nas escolas, e era inspirado em três doutrinas: 1) a da polícia médica, pela inspetoria das condições de saúde dos envolvidos com o ensino; 2) a do sanitarismo e 3) a da puericultura (Santos; Adinolfi, 2021).

Neste sentido, as ações e abordagens executadas nas práticas de puericultura referiam-se ao ensino sobre casamento, puerpério, procriação (saúde reprodutiva, de maneira mais restrita), saúde infantil e vestuário. Com relação a abordagem de polícia médica, eram realizadas vistorias das condições de saúde dos envolvidos com o ensino, prescrição de regras de convivência entre professores e alunos (Figueiredo, Machado, Abreu, 2010).

As práticas relacionadas ao sanitarismo tinham como abordagem: temas referidos sobre aspectos sociodemográficos da população; suprimento de água e esgotos; prevenção de acidentes; prevenção de doenças infectocontagiosas; prescrição a respeito da salubridade dos locais de ensino (Figueiredo, Machado, Abreu, 2010; Carvalho *et al.*, 2016). No cenário brasileiro o tema saúde como abordagem no contexto escolar, tem os primeiros registros documentados no período da Primeira República (em 1886), publicadas em um Decreto imperial, o qual determinava que a Corte passasse a visitar escolas para se identificar os hábitos de higiene da comunidade escolar e algum aluno estaria com uma doença transmissível (Santos; Adinolfi, 2021).

Logo após observa-se a institucionalização do sistema Frank como prática no Brasil, uma vez que é implementado nas escolas a estratégia de polícia médica devido

às epidemias as quais o país vivenciava naquele período como a da varíola, cólera, peste bubônica, entre outros (Figueiredo; Machado; Abreu, 2010).

Neste sentido, a partir de 1910, no estado de São Paulo, os currículos escolares incluíram o tema higiene nos seus planos de ensino. No ano de 1920, surgiram outros avanços que marcaram o contexto da saúde escolar: a ação dos Inspectores da Higiene Escolar, que realizavam mudanças na infraestrutura predial, e também nas práticas pedagógicas; avaliação odontológica e discussões sobre deficiência intelectual (Santos; Adinolfi, 2021).

Assim, aperfeiçoando os serviços de saúde na escola, manifesta-se em 1942 o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), o qual desenvolveu atividades de educação sanitária nas escolas, capacitando professores, alunos, pais e a comunidade, sobre higiene pessoal, saneamento ambiental e prevenção de doenças. O SESP disponibiliza às escolas o apoio de profissionais médicos, enfermeiros e da visitadora sanitária (Renovato; Bagnato, 2010).

Outro marco importante na evolução das práticas de ensino em saúde no âmbito escolar, foi após a divisão do Ministério de Educação e Saúde no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. O novo Ministério da Saúde trouxe um panorama diferente sobre o ensino da saúde na escola, com estudos realizados pela Hortência de Hollanda (Santos, Adinolfi, 2021).

Assim, Hortência de Hollanda traz as seguintes contribuições para as práticas do ensino em saúde nas escolas foram pautadas em (Diniz; Figueiredo; Sschall, 2009; Schall, 1999; Santos; Adinolfi, 2021):

- Abordagem Holística: abordagem de cuidado em saúde considerando além do biológico, o bem-estar físico, mental, emocional e social dos indivíduos.
- Integração Curricular: integrou-se à educação em saúde no currículo escolar, incorporada em diversas disciplinas.
- Participação Comunitária: desenvolvimento de programas educacionais que atendessem às necessidades específicas de cada comunidade aumentando assim o engajamento e a eficácia das ações. Nesses programas foram incluídos, além da comunidade escolar, também as famílias e as instituições de saúde.
- Empoderamento dos Alunos: foram desenvolvidas metodologias em que os alunos participassem ativamente do processo de educar em saúde, com

reflexões críticas, diálogo e tomada de decisão compartilhada em relação à sua saúde e bem-estar.

- Produção de Material Didático: foram construídos materiais didáticos que eram utilizados pelos professores das escolas como recurso didático nas aulas em que abordavam temas de educação em saúde, e também pelos alunos.

Nesta linha, passados alguns anos, as práticas pedagógicas do contexto escolar ganham força e uma nova perspectiva através do advento denominado 'Escolas Promotoras de Saúde' (EPS). O conceito de EPS é fundamentado na Carta de Ottawa (Organização Mundial da Saúde, 1999; Turunen *et al.*, 2017; Leger *et al.*, 2022).

Utilizando a Carta de Ottawa como referência no conceito de promoção da saúde, em 1986 o *Scottish Health Education Group* (SHEG) - centro colaborador da World Health Organization, organizou um simpósio europeu em Peebles, Escócia, intitulado "A Escola Promotora de Saúde", com o objetivo de discutir sobre a aplicação do modelo teórico de promoção da saúde no ambiente escolar (Young, 2005).

A partir deste evento definiu-se o conceito de EPS: são escolas que fortalecem constantemente a sua capacidade de obter um ambiente saudável para viver, aprender e trabalhar. O principal objetivo de uma EPS é ser uma escola de abordagem sustentável, adaptável à saúde e ao bem-estar integrados nas operações da escola (Figueiredo, Machado, Abreu, 2010; Organização Pan-Americana da Saúde, 2022).

As Escolas Promotoras de Saúde (EPS) estruturam as suas intervenções em torno de eixos fundamentais que visam a integralidade do sujeito. Estas instituições centram as suas ações no cuidado a todos os membros do núcleo escolar, capacitando-os para a tomada de decisões saudáveis e para o domínio sobre as circunstâncias da vida. Adicionalmente, reitera-se que as EPS buscam ofertar condições favoráveis ao bem-estar através de políticas públicas articuladas, serviços de saúde eficientes e ambientes físicos e sociais adequados (Houéto; Good, 2021).

Sob essa ótica, ressalta-se que o modelo de promoção da saúde no ensino fomenta uma cultura de paz e acolhimento, priorizando a segurança alimentar e o rendimento acadêmico em um ecossistema estável pautado na equidade e no desenvolvimento sustentável. Paralelamente ao fortalecimento desses valores, as escolas atuam na prevenção de agravos específicos, como o tabagismo, as infecções sexualmente transmissíveis, o sedentarismo, o uso de drogas e a violência, exercendo

influência direta na consolidação de crenças e competências promotoras de saúde (Houéto; Good, 2021).

Para viabilizar a operacionalização dessas diretrizes, a literatura destaca que a União Internacional para Promoção e Educação em Saúde (IUHPE), com o aporte financeiro dos *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dos Estados Unidos, elaborou documentos norteadores. Tais guias fornecem evidências científicas robustas que orientam os gestores e educadores sobre como projetar, implementar e manter o padrão de escolas promotoras de saúde a longo prazo (Leger *et al.*, 2022).

As diretrizes fundamentais para o planejamento, a implementação e a sustentabilidade das Escolas Promotoras de Saúde (EPS) estruturam-se sobre dez princípios basilares. Assim, esse modelo requer a promoção da democracia e da igualdade, o fomento ao empoderamento e à competência para a ação, além de uma atenção rigorosa ao ambiente escolar e ao currículo. Simultaneamente, destaca-se a importância da formação docente, da promoção do bem-estar discente e da colaboração estreita com a comunidade local, integrando de forma sistêmica os setores da saúde e da educação com o envolvimento ativo das famílias (Organização Mundial da Saúde, 1997; Barnekow *et al.*, 2006; Cushman, 2008; Organização Pan-Americana da Saúde, 2022).

No que concerne especificamente ao princípio da equidade, sustenta-se que este se traduz na manutenção de ambientes escolares livres de opressão e na garantia de igualdade no acesso às diversas oportunidades educativas. Sob essa ótica, o referencial reitera que o objetivo central reside em promover o desenvolvimento emocional e social de cada indivíduo, possibilitando que todos atinjam o seu máximo potencial sem qualquer forma de discriminação (Barnekow *et al.*, 2006).

Os princípios do empoderamento e da competência para a ação articulam-se à capacidade de fomentar, nos jovens, uma reflexão crítica alicerçada nos conhecimentos adquiridos sobre saúde. Sendo assim, essa autonomia permite que os alunos tomem decisões mais assertivas e conscientes em relação ao seu autocuidado cotidiano, transformando a informação em prática transformadora (Organização Mundial da Saúde, 1997).

No que concerne ao ambiente escolar, reitera-se que este deve se consolidar como um espaço integralmente livre de perigos ou danos de natureza física e emocional. Sob essa ótica, a literatura sustenta que a infraestrutura deve assegurar

nutrição adequada, condições rigorosas de higiene e instalações seguras, como salas de aula bem equipadas. Paralelamente aos aspectos materiais, enfatiza-se a necessidade de um ecossistema social saudável, pautado na tolerância religiosa e no respeito mútuo, garantindo a plena segurança e o bem-estar da comunidade acadêmica (Lee *et al.*, 2020).

Sendo assim, o currículo de uma Escola Promotora de Saúde (EPS) deve integrar, de forma sistêmica, planos de ensino e materiais didáticos que fomentem tanto a melhoria do ambiente escolar quanto a disseminação de conteúdos robustos de educação para a saúde. A estrutura curricular deve priorizar temas essenciais, tais como a prevenção do HIV, a educação ambiental e a gestão de riscos e catástrofes. Adicionalmente, ressalta-se a importância de abordar os direitos humanos, a harmonia inter-religiosa e a detecção precoce de maus-tratos infantis, sempre pautando o ensino no desenvolvimento de competências para a vida e na integração contínua dos alunos nas atividades escolares (Houéto; Good, 2021; Barnekow *et al.*, 2006; Lee *et al.*, 2020).

No que concerne à formação docente, o referencial reitera que as instituições devem oportunizar a capacitação constante em programas voltados à vigilância em saúde, prevenção de doenças, protocolos de imunização e habilidades em primeiros socorros. Sob essa ótica, enfatiza-se que reconhecer os professores como os principais agentes de mudança constitui a peça fundamental para a consolidação de uma cultura de promoção da saúde no ambiente acadêmico (Lee *et al.*, 2020).

O princípio voltado à saúde e ao bem-estar estudantil vincula-se estreitamente à promoção de comportamentos saudáveis e ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Assim, esse pilar estrutura-se em cinco domínios fundamentais: a garantia de uma nutrição adequada; o fomento à conectividade e aos valores positivos para a contribuição social; o fortalecimento da resiliência; a manutenção de um ambiente seguro e acolhedor; e, por fim, o estímulo à aprendizagem, competência e empregabilidade (Organização Pan-Americana da Saúde, 2022).

No que concerne à colaboração com a comunidade local, reitera-se que as instituições de ensino devem incentivar a participação ativa de grupos comunitários, promovendo processos de decisão conjunta sobre melhorias que impactem a saúde e a infraestrutura escolar. Sob essa ótica, a literatura ressalta a importância de se estabelecer parcerias estratégicas com os decisores políticos do setor da educação, visando fortalecer o suporte institucional às ações implementadas (Lee *et al.*, 2020).

Adicionalmente, enfatiza-se que a integração sistêmica entre a educação e a saúde é essencial para consolidar o vínculo entre o público infantil e os serviços de assistência. Essa articulação permite que os estudantes acessem intervenções preventivas, ações de rastreamento, avaliações clínicas e suporte em saúde mental, garantindo que a promoção da saúde ocorra de forma contínua e integrada ao cotidiano escolar (Organização Pan-Americana da Saúde, 2022).

O envolvimento dos pais e familiares constitui um pilar estratégico, sendo fundamental incentivar a corresponsabilidade entre a família e a instituição de ensino em ações de promoção da alimentação saudável, estímulo à atividade física e prevenção de patologias. As escolas devem oportunizar espaços para que os responsáveis participem de atividades voltadas ao próprio autocuidado sob o aspecto biopsicossocial, capacitando-os, simultaneamente, para a aquisição de conhecimentos sólidos em educação para a saúde (Lee *et al.*, 2020).

No que tange à efetivação do último princípio, a sustentabilidade, os investigadores reiteram a essencialidade de que todos os níveis governamentais destinem recursos contínuos à iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde (EPS). Sob essa ótica, sustenta-se que tal investimento não apenas viabiliza os programas escolares, mas contribui para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade em uma perspectiva de longo prazo (Barnekow *et al.*, 2006).

Sendo assim, a fim de consolidar essa sustentabilidade e garantir a plena implementação de seus princípios, destaca-se que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) estabeleceram oito padrões globais. Tais diretrizes funcionam como um conjunto de orientações normativas para a estruturação de sistemas de EPS em nível governamental, as quais os autores definem e descrevem detalhadamente na Figura 2.

Figura 2 - Visão geral dos padrões globais e seus enunciados.



Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde (2022, p.21).

Desta forma, os oito padrões globais que fundamentam a sistematização de EPS vai ao encontro de diversas iniciativas globais como: a estratégia da UNESCO sobre “Educação para a Saúde e o Bem-estar” até 2030; a recomendação da “Ação Global Acelerada para a Saúde de Adolescentes”; os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio” das Nações Unidas tanto para educação como para saúde até 2030 (Organização Pan-Americana da Saúde, 2022).

Ao retomar a análise das ações desenvolvidas no território brasileiro sob a perspectiva da promoção da saúde no ambiente escolar, o referencial destaca que o marco de 1996, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96. Desta forma, essa legislação, somada à construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), estabeleceu que o ensino voltado à saúde deve fundamentar-se no tripé da promoção do bem-estar, na assistência direta e na prevenção de agravos e doenças (Santos *et al.*, 2019).

Com o intuito de operacionalizar esse novo paradigma normatizado pela LDBEN e pelos PCN, o governo federal instituiu, em 2007, o Programa Saúde na Escola (PSE). Ressalta-se que o PSE surgiu de uma articulação intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação, com o propósito de fomentar a formação integral dos estudantes da rede pública básica. Nesse sentido, reitera-se que o programa abrange desde a creche e a educação infantil até os ensinos fundamental e médio,

consolidando ações estratégicas de prevenção, promoção e atenção à saúde em todo o ciclo da educação básica (Santos; Adinolfi, 2021; Brasil, 2022).

A articulação entre os setores da saúde e da educação, proposta pelo PSE, visa a uma série de objetivos estratégicos voltados ao desenvolvimento integral dos estudantes. O programa prioriza não apenas a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar, mas também o estabelecimento de uma cultura de paz e o fortalecimento da comunicação entre as redes públicas. Nesse sentido, ressalta-se que o PSE busca integrar as ações do SUS às da rede básica de ensino, impactando positivamente tanto os educandos quanto às suas famílias por meio de capacitações sobre temáticas em saúde e do enfrentamento das vulnerabilidades que interferem no rendimento escolar (Santos *et al.*, 2019).

Somado a isso, o programa colabora na construção de um sistema de assistência social pautado na cidadania e nos direitos humanos, incentivando a participação comunitária ativa nas políticas públicas. Paralelamente a esse cenário, evoca-se a Portaria nº 874/2013, que instituiu a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNAO). O documento enfatiza que uma das diretrizes centrais dessa normativa é, justamente, a necessidade de se implementar ações de promoção da saúde e atividades práticas dentro dos espaços escolares, consolidando a escola como um ambiente primordial para a prevenção oncológica (Brasil, 2013).

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A abordagem teórico-metodológica da tese é exploratória com abordagem qualitativa e de caráter descritivo. A perspectiva exploratória de uma pesquisa, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Em contrapartida, a abordagem descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar (Gerhardt; Silveira, 2009).

A abordagem qualitativa pressupõe uma análise e interpretação profunda de aspectos inerentes ao universo da existência humana, e se caracteriza pelo estudo detalhado de um determinado fato, objeto, aspirações, crenças, entre outros, o que corresponde a processos e fenômenos que não podem ser definidos por variáveis (Sousa; Santos, 2020).

Neste sentido, a abordagem qualitativa reforça a tese, pois possui cinco características essenciais: tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave; ela é descritiva; a preocupação é voltada aos processos; a análise dos dados é indutiva; e o significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa (Lara; Molina, 2011).

Esta escolha metodológica justifica-se pela necessidade de compreender a complexidade do ensinar em saúde na perspectiva da prevenção do câncer de pele em escolas do campo do município de Caxias do Sul. Ao adotar uma perspectiva exploratória e qualitativa, a tese se movimenta entre as subjetividades e as particularidades socioculturais da população de colonização europeia da Serra Gaúcha, cuja vulnerabilidade fenotípica (fototipos I e II) exige estratégias de prevenção do câncer de pele que vão além da simples transmissão de informações.

4.1 CONTEXTO E DELINEAMENTO DO ESTUDO

Como escolha do lócus da pesquisa, considera-se primeiramente o estado, definindo-se pelo Rio Grande do Sul, o qual atualmente ocupa a 4ª posição como estado com maior incidência de câncer de pele no país. O câncer de pele tem maior incidência na região Sul do país, devido a população nessa região ser predominantemente de etnia caucasiana – indivíduos com fototipo I e II (segundo classificação de Fitzpatrick), chegando a 89% do tom de pele da população, devido à

forte presença da imigração européia (alemães, poloneses, italianos) (Instituto Nacional do Câncer, 2022; Zappellini, 2022).

Considerando as características de colonização referidas no estado do Rio Grande do Sul, e estas serem fator determinante para o aumento no número de casos de câncer de pele nesta região, a tese elenca o município de Caxias do Sul como o território a ser desvendado no movimento metodológico da pesquisa. A cidade está localizada na extremidade leste da encosta superior do nordeste do estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil (Figura 3). Ocupa uma área territorial de 1.648,60 quilômetros quadrados, que corresponde a 0,55% da área do estado. Sua altitude é de 760 metros acima do nível do mar em linha reta, Caxias do Sul está distante 96 km de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul (Caxias do Sul, 2014).

Figura 3 - Mapa de localização de Caxias do Sul.



Fonte: Caxias do Sul, 2014.

O desenvolvimento da cidade parte da povoação de colônias de imigrantes estrangeiros, sobretudo por italianos oriundos da região do Vêneto, no século XIX. Os italianos ocuparam as terras da serra gaúcha com o objetivo de buscar uma condição de vida melhor por meio da agricultura, sobressaindo-se a produção vitivinícola e a horticultura. Atualmente Caxias do Sul é o segundo maior município no estado, possui um total de 510 mil habitantes, sendo que 96,29% vivem na área urbana e 3,71% na área rural (Stormowski, 2005; Caxias do Sul, 2014; Caxias do Sul, 2023).

A literatura mostra que a população rural é uma das principais populações acometidas pelo câncer de pele, devido a diversas variáveis como trabalhar diariamente sob a exposição solar; a não utilização de forma correta dos meios de fotoproteção, entre outros (Rabelo; Ballestreri, 2019). Considerando a maior

exposição entre crianças que vivem nas áreas rurais, optou-se por este contexto de estudo.

Diante da definição do estado e município do estudo, pensando no local para realizar a coleta de dados, a pesquisa elege as escolas públicas municipais, que contemplem a região do campo. No município, atualmente há um total de 81 escolas públicas municipais, sendo destas 11 escolas públicas municipais da região do campo, representadas Quadro 3 (Caxias do Sul, 2023):

Quadro 3 - Escolas públicas municipais do campo e sua localidade geográfica.

Nome da Escola	Localidade Rural
EMEF Santa Lúcia do Piaí	Distrito de Santa Lucia do Piaí
EMEF Aristides Rech	Loc. de Santa Catarina, Dist. Criúva
EMEF Armindo Mário Turra	Parada Cristal - Ana Rech
EMEF Assis Brasil	Localidade de Zona Rotta, Distrito de Villa Cristina
EMEF Caetano Costamilan	Localidade de Loreto - 2ª Léguas
EMEF Lobo da Costa	Dist. de Fazenda Souza - Localidade de São Brás
EMEF Prof. Arlinda Lauer Manfro	Galópolis - Localidade de São João da 4ª Léguas
EMEF Santo Antonio	São Pedro da 3ª Léguas
EMEF Erny de Zorzi	Distrito de Vila Oliva
EMEF Érico Veríssimo	Vila Seca
EMEF Padre João Schiavo	Fazenda Souza

Fonte: Caxias do Sul, 2023.

Como critérios de inclusão das escolas no estudo, a pesquisa seleciona escolas com o ensino fundamental completo, em que não adotassem o regime multisseriado como prática pedagógica. A escolha deste critério reside no fato que o ensino multisseriado consiste em alunos de diversas séries, com diferentes idades, tendo aula em uma única sala com o mesmo professor.

Neste caso, o docente assume o papel de planejar e aplicar a sua prática docente de diferentes conteúdos em um único espaço (Silva; Souza 2014). Essa prática pedagógica é comum em escolas do campo, entretanto sabe-se que a mesma não atende aos conteúdos em sua totalidade e profundidade, e pode deixar lacunas na formação dos alunos (Silva; Souza 2014).

Diante do critério de exclusão, quatro escolas foram excluídas. Sendo assim, são elegíveis para o estudo sete escolas da rede do campo. Ao contatar as escolas delimitadas, duas optaram por não participar do estudo, devido à incompatibilidades de agendas em face à rotina do calendário escolar. Desta forma, cinco escolas

participaram da coleta de dados, executada entre os meses de maio e agosto de 2025. Em virtude dos preceitos éticos da pesquisa, os nomes das instituições são invisibilizados, a fim de garantir e preservar o anonimato das fontes.

4.2 PARTICIPANTES E AMOSTRA DO ESTUDO

A amostragem deste estudo é constituída pelos sujeitos que estão envolvidos no lócus da pesquisa: professores e gestores de educação das escolas municipais do campo de Caxias do Sul. Entende-se que ambos os atores podem contribuir com a tese, seja tanto pela perspectiva pedagógica e gerencial da escola (gestores), quanto pelo olhar da prática docente com os alunos (professores).

No entanto, com vistas ao critério adotado para o delineamento do estudo, em se tratando de instituições com ensino fundamental completo, considera-se a diversidade da formação inicial de docentes. Em virtude desta realidade, é necessário adotar um segundo critério na seleção amostral da tese: docentes que ministram componentes curriculares de ciências e geografia, ao longo de toda a etapa do ensino fundamental.

Para este recorte, a tese adota a pesquisa documental como técnica de coleta de dados e utiliza o Documento Orientador Curricular para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de Caxias do Sul (Caxias do Sul, 2019) para o entendimento de quais séries e/ou etapas da escolarização abordam conteúdos mínimos relacionados com os efeitos da radiação ultravioleta na saúde humana e formas de prevenção do câncer de pele.

A pesquisa documental baseia-se na análise sistemática de documentos produzidos em diferentes contextos institucionais, históricos ou sociais, tais como leis, relatórios, atas, políticas públicas, registros administrativos e outros materiais documentais. Estes documentos trazem evidências relevantes sobre práticas, discursos e processos sociais (Arantes, 2025).

Os dados levantados nesta etapa indicam que as disciplinas de ciências do 2º e 7º ano, e geografia do 6º ano abordam os conteúdos dos temas de radiação ultravioleta e danos à saúde humana, bem como assuntos relacionados à fotoproteção. As séries e disciplinas selecionadas contemplam as áreas do conhecimento ensinar e aprender em ciências da natureza e ciências da natureza, e

as unidades temáticas terra e universo, conexões e escalas e matéria e energia, conforme demonstrado no Quadro 4, a seguir:

Quadro 4 - Temas abordados nos componentes curriculares das escolas de ensino fundamental de Caxias do Sul.

Área do Conhecimento	Unidade Temática	Habilidades
Ensinar e aprender em ciências da natureza - 2º Ano	Terra e Universo	Visualizar e descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho da sombra projetada. Experienciar e comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.). Desenvolver hábitos saudáveis e responsáveis com o uso do protetor solar, identificando os horários em que podemos nos expor aos raios solares.
Ensinar e aprender em ciências da natureza - 2º ano	Terra e Universo	Observar as diferentes temperaturas de objetos do cotidiano quando expostos ou não ao sol.
Ciências da Natureza - 6º ano	Conexões e escalas	Reconhecer a atmosfera enquanto um sistema dinâmico bem como suas diferentes camadas; compreender os fluxos atmosféricos e os conceitos de circulação atmosférica, massas de ar, variabilidade climática e radiação solar.
Ciências da Natureza - 7º ano	Terra e Universo	(Re)conhecer a ação dos raios solares sobre o planeta Terra.
Ciências da natureza - 7º ano	Matéria e energia	Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana (exemplo: objetos mais adequados considerando o clima local), explicando o princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento

Fonte: Elaborado pela autora com base em Caxias do Sul, 2019.

Cabe destacar ainda, que esta pesquisa documental também serve de base para a formulação do roteiro e a condução das entrevistas semiestruturadas realizadas com os sujeitos dos territórios das escolas do campo. As habilidades destacadas no Quadro 4 guiam as lentes da tese para o diálogo e contato com gestores e professores.

Partindo das cinco escolas selecionadas no delineamento do estudo, há um total de 15 professores que estariam aptos a participar da coleta de dados nas entrevistas. Em virtude da indisponibilidade de horário, e dificuldades de agenda dos docentes, a amostragem final conta com 10 educadores. Com relação aos gestores das instituições de ensino fundamental do campo, o critério condiciona-se a um(a) coordenador(a) pedagógico(a) ou diretor(a), há pelo menos um ano, pois compreende-se a razoabilidade da sua adaptação na comunidade escolar. Desta forma, cinco diretores escolares participaram da amostra, que ao todo, envolve 15 educadores da rede municipal de ensino de Caxias do Sul.

4.3 COLETA DE DADOS

A técnica de coleta de dados da tese é a articulação de entrevistas semiestruturadas aplicadas entre maio e agosto de 2025. A entrevista semi estruturada caracteriza-se como uma técnica de coleta de dados guiada por um roteiro de perguntas previamente elaborado, flexível, o qual permite ao pesquisador explorar novas questões emergentes durante a interação com o participante (Castro; Oliveira, 2022).

A utilização deste instrumento de pesquisa mostra-se altamente pertinente a esta tese por permitir um equilíbrio estratégico entre o rigor do roteiro baseado nas diretrizes do CDC e a flexibilidade necessária para captar a realidade subjetiva das escolas do campo.

Ao contrário de questionários rígidos, a técnica faculta aos gestores e professores a liberdade de discorrer sobre os desafios cotidianos, as crenças culturais e as adaptações pedagógicas que realizam para integrar a prevenção do câncer de pele no currículo escolar em Caxias do Sul. Dessa forma, a entrevista semiestruturada se configura como um canal de escuta profunda, possibilitando a compreensão não apenas as ações formais de ensino, mas as nuances das influências situacionais e do suporte social que permeiam a promoção da saúde nesse contexto específico de vulnerabilidade fenotípica e exposição solar.

O contato inicial com as escolas foi realizado por meio telefônico, momento em que foi apresentado o contexto da pesquisa, e após um agendamento de horário para visita e reconhecimento dos territórios escolares. Nesta oportunidade, os gestores

escolares e docentes, ao tomar contato com o estudo, recebiam o convite de participação, acompanhado do esclarecimento e consentimento do TCLE (Apêndice A).

Após realização da apresentação nas escolas, e posterior assinatura do TCLE, os professores e gestores que aceitaram participar do estudo, agendaram os dias e horários para realização das entrevistas semiestruturadas de forma remota via plataforma TEAMS. O formato remoto foi escolhido devido às entrevistas ocorridas no período de inverno em Caxias do Sul, e as escolas do campo possuem localizações extremamente remotas, em locais onde costumam ocorrer deslizamentos de terra nas estradas em períodos chuvosos de inverno na região.

O instrumento distingue os dois tipos de respondentes, pois em espaços e tempos separados professores e gestores refletem sobre a sua prática cotidiana profissional com relação aos efeitos da radiação ultravioleta na saúde humana e formas de prevenção do câncer de pele. Para os professores, foram realizadas duas perguntas abertas: “Como você trabalha a relação do conteúdo de radiação ultravioleta com os danos causados à saúde humana?” “Você já participou de alguma atividade de capacitação sobre prevenção do câncer de pele promovida pela escola?”. Para o corpo diretivo das escolas, os temas trabalhados foram os seguintes aspectos: políticas escolares sobre prevenção do câncer de pele, estrutura física das escolas, capacitação de pais, professores e corpo diretivo.

4.4 *GUIDELINES FOR SCHOOL PROGRAMS TO PREVENT SKIN CANCER*: DIRETRIZES DE PESQUISA PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESPAÇOS ESCOLARES

A definição das variáveis de pesquisa desta tese ancora-se nas recomendações estabelecidas pelo documento “*Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer*” (Centers for Disease Control and Prevention, 2002), do CDC, que atua como o referencial normativo da política de saúde nos Estados Unidos. Contudo, mesmo considerando as diferenças socioculturais entre as realidades, ele oferece uma estrutura analítica robusta dividida em eixos estratégicos, que permitem transformar conceitos subjetivos de promoção da saúde em indicadores observáveis durante a ida ao campo nos territórios escolares.

Ao adotar estas diretrizes como variáveis, a tese não intenciona a internacionalização do debate sobre a fotoproteção escolar, mas estabelece um padrão de comparabilidade que possibilita identificar lacunas e potencialidades nas práticas locais, garantindo que a análise das "escolas do campo" seja pautada por uma política pública com critérios de eficácia comprovada em saúde.

O delineamento das estratégias globais para a mitigação do câncer de pele na infância teve um marco significativo em 2001, durante o Workshop Internacional "Proteção Solar Infantil e Educação", promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Desse encontro, originou-se o documento referencial *"Guidelines for school programs to prevent skin cancer"*, publicado em 2002 pelo *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), estabelecendo diretrizes para a promoção da saúde ocular e cutânea no ambiente escolar (Organização Mundial da Saúde, 2002).

Este guia propõe uma intervenção escolar sistêmica, fundamentada nos preceitos da Educação e Promoção da Saúde (EPS), estruturada em sete eixos fundamentais: formulação de políticas, reestruturação ambiental, educação curricular, envolvimento familiar, capacitação profissional, suporte dos serviços de saúde e processos avaliativos (Centers for Disease Control and Prevention, 2002).

No âmbito da Diretriz 1 (Política), preconiza-se que as instituições desenvolvam normativas internas, idealmente articuladas por conselhos escolares. Tais políticas devem contemplar o manejo do cronograma de atividades externas, a adequação do ambiente físico, o incentivo ao uso de barreiras físicas (roupas fotoprotetoras e óculos) e a alocação de recursos para a sustentabilidade das ações de fotoproteção. Complementarmente, a Diretriz 2 (Ambiente Físico e Social) enfatiza a necessidade de modificações estruturais que ampliem as áreas de sombra, seja por meio de elementos naturais (arborização) ou artificiais (toldos e coberturas). No plano social, destaca-se a relevância da modelagem comportamental, em que o corpo docente atua como exemplo de hábitos seguros, fortalecendo as normas sociais de proteção (Hatmaker, 2003; Machado, 2021).

A Diretriz 3 (Educação) propõe a transversalidade do tema no currículo. Sugere-se a integração da fotoproteção em disciplinas como Matemática (cálculos de FPS e tempo de exposição), Educação Física (técnicas de aplicação de protetores), História e Ciências Sociais (análise dos padrões estéticos de bronzeamento) e Ciências (estudo do espectro UV e camada de ozônio). Adjacente a isso, a Diretriz 4 (Família) reforça a corresponsabilidade dos tutores, que devem fornecer os insumos

necessários e participar ativamente das políticas escolares. Já a Diretriz 5 (Desenvolvimento Profissional) estabelece a obrigatoriedade de formação contínua para todos os colaboradores da escola, capacitando-os tanto na identificação de riscos quanto na implementação e monitoramento das ações preventivas (Centers for Disease Control and Prevention, 2002; Hatmaker, 2003).

Neste sentido, as Diretrizes 6 (Serviços de Saúde) e 7 (Avaliação) focam na operacionalização e no controle. Recomenda-se a atuação de equipes de saúde escolar na gestão de permissões para uso de tópicos, notificação de queimaduras e integração com a rede de atenção primária e especializada. A eficácia desses programas deve ser aferida por meio de instrumentos avaliativos que questionem desde a existência de políticas formais até o nível de engajamento da comunidade escolar e a efetiva alteração no ambiente físico e pedagógico, assegurando que as recomendações internacionais sejam transpostas para a prática cotidiana de forma consistente (Centers for Disease Control and Prevention, 2002).

As sete diretrizes do *Guideline* do CDC constituem o fio condutor da análise desta tese, pois permite uma investigação multidimensional do fenômeno da prevenção do câncer de pele nas escolas do campo. Ao transpor os eixos de política, ambiente, educação, família, desenvolvimento profissional, serviços de saúde e avaliação para o contexto de Caxias do Sul, a pesquisa adquire uma lente capaz de identificar se a promoção da saúde ocorre de forma isolada e fragmentada ou se está integrada a uma estrutura escolar sustentável.

Essa abordagem sistêmica apóia a tese na compreensão em como a intersecção entre o ensinar e o promover saúde se materializa, revelando se as estratégias adotadas atendem às necessidades de uma população com alta vulnerabilidade fenotípica e se as diretrizes internacionais são aplicáveis e eficazes diante das particularidades socioculturais e geográficas da Serra Gaúcha.

4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Após o processo de coleta de dados e transcrição das entrevistas, a pesquisa debruça-se sobre o tratamento e análise dos dados. O método escolhido é a análise de conteúdo de Bardin (2011), pois trata-se de um conjunto de técnicas que examinam

a comunicação oral, escrita, icônica e outros, que sejam capazes de registrar algum significado.

A adoção da análise de conteúdo de Bardin (2011) é pertinente para esta tese, pois permite sistematizar e conferir rigor científico à interpretação dos relatos subjetivos obtidos nas escolas do campo. Partindo do fato que o objetivo central é compreender a intersecção entre o ensinar e o promover saúde, este método oferece o arcabouço necessário para desvelar o que está implícito nas falas de gestores e professores, indo além da descrição superficial para alcançar as inferências e interpretações profundas exigidas pela pesquisa qualitativa.

As três fases propostas por Bardin (2011) garantem que a análise das práticas de prevenção do câncer de pele em Caxias do Sul seja conduzida de forma organizada e replicável, permitindo que o pesquisador conecte as evidências empíricas coletadas no lócus da pesquisa com as diretrizes teóricas do CDC, transformando dados brutos em categorias analíticas que elucidam como a saúde é efetivamente integrada ao currículo e à rotina escolar.

De acordo com a autora, a análise de conteúdo é elencada em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação (Bardin, 2011).

Na fase de pré-análise, realiza a transcrição literal das entrevistas, momento em que os textos foram formatados, uniformizados e transformados em um arquivo único denominado *corpus*, no qual possibilitou registradas as primeiras impressões sobre os significados das classes e sua nomeação, de acordo com a questão de pesquisa do estudo. Na segunda etapa, a tese realiza uma leitura aprofundada das entrevistas, sucedendo para a definição dos nomes das categorias e subcategorias e a seleção dos trechos dos textos que mais expressavam as mesmas. Posteriormente, na terceira etapa, é configurada a interpretação dos resultados, a montagem do material escrito e a elaboração da apresentação dos resultados.

Na esteira de Bardin (2011), o material coletado nas entrevistas semiestruturadas com professores e gestores das escolas municipais do campo de Caxias do Sul são cotejados com as diretrizes do “*Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer*” (Centers for Disease Control and Prevention, 2002). Partindo da premissa que o documento sugere às escolas perspectivas e orientações para a implementação de ações e programas para a prevenção do câncer de pele, a análise inicia seu movimento por categorias denominadas iniciais a partir de quatro eixos do

guidliness: educação, envolvimento familiar, desenvolvimento profissional, e serviços de saúde.

As unidades de registros codificadas nas entrevistas semiestruturadas sustentam o movimento de codificação, que para Bardin (2011) revela a autonomia do pesquisador em extrair trechos pertinentes do *corpus* de análise. O cotejamento entre as categorias iniciais e as unidades de registros encontradas na pesquisa de campo suscita as categorias intermediárias, que se traduzem na conexão entre o *Guideline for School Programs to Prevent Skin Cancer* (Centers for Disease Control and Prevention, 2002), e as percepções de professores e gestores das escolas do campo de Caxias do Sul.

O movimento das inferências, na terceira etapa de tratamento dos resultados, segundo Bardin (2011), suscita a organização das categorias iniciais, intermediárias e finais pertinentes para a análise, nos termos do Quadro 5:

Quadro 5 - Análise Categorical dos Professores e Gestores à luz do *Guidelines*.

Categorias Iniciais (Diretrizes do <i>Guidelines</i>)	Categorias Intermediárias	Categorias Finais
Educação	Integração do conteúdo na matriz curricular/aulas Integração do tema prevenção do câncer de pele de forma interdisciplinar Educação para prevenção primária Educação para prevenção secundária	Processos Pedagógicos
Envolvimento da Família	Comunicação regular com os pais sobre proteção solar Envolvimento dos pais em atividades escolares	Interação Familiar nos Processos Pedagógicos
Desenvolvimento profissional	Capacitação para professores sobre o tema prevenção do câncer de pele	Formação Docente em Saúde
Serviços de saúde	Políticas ou programas que atuem na promoção de ações para prevenção do câncer de pele Ações de prevenção e promoção da saúde fomentadas pelo corpo diretivo da escola	Políticas de Saúde na Escola

Fonte: elaborado pela autora com base em Bardin (2011).

A organização da análise categorial, de acordo com o Quadro 5, segue os preceitos de Bardin (2011), e revelam o movimento metodológico da tese. No quinto capítulo as análises são explicitadas, e as entrevistas semiestruturadas com professores e gestores das escolas do campo ganham luz frente ao contexto da prevenção do câncer de pele.

Referente ao tratamento e análise de dados, quanto ao objetivo específico 2.2.1 Mapear políticas públicas brasileiras que regulamentam programas de prevenção ao câncer de pele em espaços escolares, identificando lacunas que favorecem a realização deste estudo, o mesmo apresenta-se em formato de artigo já publicado, ao final da tese no Anexo C.

4.6 ASPECTOS ÉTICOS

Este estudo considera em todas as etapas da sua condução, incluindo coleta e análise de dados a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata sobre a pesquisa envolvendo seres humanos e a necessidade de apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), as responsabilidades e deveres (Art. 89 a 93), bem como as proibições (Art. 95 a 101) do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de 2017, a Resolução CNS nº 510 de 2016, e Lei geral de Proteção de Dados (LGPD) (BRASIL, 2016; COFEN, 2017; LGPD, 2018).

O projeto de pesquisa foi submetido para apreciação ética da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Educação (COMPESQ) UFRGS e a Plataforma Brasil, sendo este aprovado sob CAAE: 85651124.0.0000.5347.

Foram elaborados e entregues aos participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual abordava o contexto do estudo, bem como os objetivos da pesquisa, os riscos e benefícios, sendo este assinado antes do início da entrevista em duas vias.

As entrevistas realizadas preservaram a identidade dos participantes, substituindo seus nomes por códigos identificados por P1, P2, P3 e assim sucessivamente, quando relacionados aos professores, e D1, D2, D3 e assim sucessivamente, quando relacionadas aos diretores.

As informações coletadas nesta pesquisa estão armazenadas sob a responsabilidade da doutoranda, arquivadas em um HD externo de uso exclusivo para armazenamento de dados desta pesquisa, por um período de cinco anos e, após esse prazo, os arquivos serão excluídos.

A devolutiva dos dados da pesquisa será realizada de forma presencial no município de Caxias do Sul, em local a ser definido com os gestores escolares, conforme data e disponibilidade de ambos.

A atividade prevista para devolutiva de dados será denominada como “ Café científico: como estamos trabalhando a prevenção do câncer de pele nas nossas escolas do campo?”. O intuito dessa atividade é trazer os resultados da pesquisa bem como capacitar os professores e gestores sobre as ações de prevenção do câncer de pele que podem ser exploradas juntamente ao ensino escolar.

A duração da devolutiva terá uma previsão de aproximadamente duas horas, e será utilizado para atividade o notebook da pesquisadora, é oferecido um lanche aos participantes por conta do pesquisador.

4.6.1 Riscos

Como riscos, destaca-se que a pesquisa apresenta riscos mínimos do tipo de ordem psicológica, como desconforto ao responder as questões, ansiedade durante o momento da entrevista ou referente ao vazamento de dados devido a coleta ocorrer de forma online. Ressalta-se que não ocorreu nenhum desconforto dos participantes referente aos riscos mencionados acima.

4.6.2 Benefícios

Os benefícios da participação nesta pesquisa relacionam-se com possibilidade de gerar conhecimento para entender como a radiação ultravioleta se relaciona com o desenvolvimento do câncer de pele, como a doença pode ser prevenida de forma física e química, além de trazer reflexões sobre o estilo de vida dos participantes e como este interfere nos comportamentos preventivos para o câncer de pele.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O encerramento desta etapa investigativa permite não apenas a síntese dos resultados obtidos, mas uma reflexão profunda sobre o papel da escola do campo como agente de transformação social e biopolítica. O presente estudo responde aos seus objetivos fundamentais ao desvelar o fenômeno da intersecção entre o ensinar e o promover saúde no contexto da prevenção do câncer de pele em Caxias do Sul. A análise demonstra que, embora o ambiente escolar seja reconhecido teoricamente como um espaço privilegiado para a promoção da saúde, a prática cotidiana nas escolas rurais revela um cenário de fragmentação, onde o saber científico sobre a radiação ultravioleta (RUV) luta para se institucionalizar frente a um *habitus* cultural profundamente enraizado na exposição solar laboral.

No que tange ao primeiro e segundo objetivos específicos, que buscava identificar o registro formal e a abordagem pedagógica dos conteúdos de fotoproteção, os resultados são reveladores. A análise dos planos de aula e os relatos de professores e gestores confirmam a inexistência de uma delimitação curricular sistemática. As unidades de registro extraídas das entrevistas com os docentes de Ciências da Natureza evidenciam que o tema surge de forma "reativa" e não "planejada".

Um dos professores participantes sintetiza essa lacuna ao afirmar que *"o conteúdo de radiação só aparece quando falamos de camada de ozônio ou aquecimento global, mas não chegamos a detalhar como isso se transforma em câncer na prática deles [dos alunos]"*. Esta fala corrobora a percepção de que a escola, enquanto campo, ainda não incorpora a prevenção oncológica como um capital cultural institucionalizado. Além disso, são detectadas incoerências conceituais graves: muitos docentes ainda associam o risco do câncer de pele exclusivamente ao "buraco na camada de ozônio" e ao "efeito estufa", ignorando a incidência constante de raios UVA e UVB que independe da temperatura sentida.

A ausência de ferramentas diagnósticas e preventivas básicas no discurso docente, como a interpretação do Índice Ultravioleta (IUV) é a regra ABCDE, demonstra que a escola falha em fornecer o aporte técnico necessário para que o aluno desenvolva autonomia em seu autocuidado.

Quanto ao terceiro objetivo, centrado em identificar políticas, programas e campanhas, a pesquisa revela uma "invisibilidade estratégica" da prevenção do

câncer de pele nas políticas públicas estaduais e municipais. Apesar de o Rio Grande do Sul apresentar uma das maiores taxas de incidência da doença no país, não são localizados registros de campanhas estruturadas focadas no ambiente escolar rural. O Programa Saúde na Escola (PSE), embora presente e elogiado pelos gestores por sua capacidade de articulação, opera sob uma lógica de priorização que exclui a dermatologia preventiva. As unidades de registro dos gestores escolares indicam que o PSE foca em "*demandas mais urgentes e visíveis*", como a vacinação, a saúde bucal e a prevenção da dengue. Um gestor relata: "*O PSE vem para a escola com temas prontos; o câncer de pele nunca foi um dos temas enviados para trabalharmos*". Essa realidade aponta para uma falha na intersetorialidade, onde o Ministério da Saúde e o da Educação falham em adaptar as diretrizes nacionais às especificidades regionais de uma população de fototipo sensível e alta exposição solar.

Em relação ao quarto objetivo específico, centrado nas ações de capacitação e envolvimento familiar, o estudo revela um isolamento pedagógico. Os professores admitem que nunca receberam treinamento específico sobre fotoproteção, o que gera o que Bourdieu (2023) chama de insegurança no capital cultural incorporado. Muitos docentes confessaram sentir que o tema é de "domínio do médico", gerando uma transferência de responsabilidade que imobiliza a ação educativa. Paralelamente, o envolvimento dos pais restringe-se a avisos esporádicos sobre o uso de bonés, sem uma educação em saúde que dialogue com o *habitus* do agricultor. Os relatos indicam que muitos pais veem o bronzeado ou a exposição ao sol como sinal de "trabalho e vigor", subestimando o dano acumulativo. Sem uma estratégia que inclua a família, a escola torna-se uma "ilha de informação" que naufraga diante das práticas domésticas consolidadas.

A execução desta pesquisa de campo no contexto das escolas do campo de Caxias do Sul não foi isenta de limitações e dificuldades. A complexidade geográfica e a resistência institucional em abrir espaços para temas fora da matriz curricular tradicional dificultaram o acesso a uma amostra ainda mais ampla. A técnica de coleta centrada em entrevistas, embora rica em subjetividades, encontra barreiras no tempo escasso dos professores, muitas vezes sobrecarregados com múltiplas funções. Além disso, a perspectiva socioeconômica emerge como um fator limitante para a aplicação prática das sugestões pedagógicas: os professores destacam que, mesmo que ensinem a importância do filtro solar, muitas famílias não possuem condições

financeiras para adquiri-lo, e o Estado não o fornece como insumo de saúde básica nas escolas.

O diálogo da intersecção entre ensinar e promover saúde revela que o modelo atual em Caxias do Sul é meramente informativo e pouco transformador. Para que a escola realize essa intersecção na perspectiva do *Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer*, é imperativo que ela deixe de ser apenas um local de "transmissão" para se tornar um espaço de "mudança de ambiente e política". Isso envolve desde a criação de áreas de sombreamento adequadas nos pátios até a revisão dos horários de aulas de Educação Física. A tese confirma que a prevenção do câncer de pele deve ser tratada como um direito humano é uma questão de cidadania, especialmente em regiões onde a herança genética e a ocupação laboral se fundem em um risco biológico latente.

Diante do exposto, esta tese não se encerra em si, mas abre frentes para novos desdobramentos na carreira acadêmica e na gestão pública. Uma recomendação central é a reformulação da matriz curricular local para incluir a alfabetização em Saúde Cutânea como tema transversal obrigatório, utilizando o método ABCDE e o IUV como ferramentas de letramento científico. Neste sentido, propõe-se o desenvolvimento de um "Guia Prático de Fotoproteção para Escolas do Campo", que traduza as diretrizes da OMS e do CDC para a linguagem e realidade do colono gaúcho. Ademais, é urgente a proposição de um projeto de lei que institua a distribuição gratuita de protetor solar nas escolas públicas rurais, tratando o insumo não como cosmético, mas como medicamento preventivo essencial.

É crucial que as escolas, em articulação com a Atenção Primária à Saúde, utilizem a medida "controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer" prevista no âmbito do PSE para incluir ações de prevenção do câncer de pele. Além disso, devem ser promovidas ações que assegurem a participação ativa dos alunos na escolha dos temas de educação em saúde, conforme sugerido pelo PSE e Lei 8.142/90. Da mesma forma disseminar o conhecimento do "*Guidelines for school programs to prevent skin cancer*", como possibilidade de contribuir nos eixos política, mudanças ambientais e avaliação. Apesar do seu pouco conhecimento e aplicação, tal guideline permitiu identificar semelhanças com ações de educação para prevenção da saúde previstas no PSE, no ECA, na BNCC e nas demais legislações mencionadas.

É imprescindível que as políticas públicas sejam revistas para garantir o acesso às medidas de fotoproteção para crianças, particularmente para aquelas de baixas condições socioeconômicas, de acordo com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sobre priorização nas políticas de saúde.

A conexão lógica entre as diretrizes do *Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer* (Centers for Disease Control and Prevention, 2002), e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reside na convergência entre o rigor técnico-científico e as competências gerais da educação brasileira. A BNCC atua como a ponte normativa necessária para a territorialização dessas diretrizes internacionais nas escolas do campo de Caxias do Sul, uma vez que estabelece a "Saúde" como um tema contemporâneo transversal e promove o desenvolvimento da autonomia e do autocuidado como competências essenciais. Sob a ótica de Bourdieu (2023), a BNCC fornece a legitimidade institucional para que o capital cultural contido no documento americano seja convertido em processos pedagógicos locais, permitindo que o conhecimento sobre a radiação ultravioleta (RUV) não seja apenas uma informação externa, mas um saber integrado ao currículo de Ciências da Natureza, respeitando o contexto sociocultural do aluno do campo e sua relação direta com o meio ambiente e o trabalho rural.

A utilização do *Guidelines* mostrou-se plenamente adequada para a análise proposta, funcionando como uma bússola metodológica que permitiu identificar as potencialidades e, principalmente, as lacunas nas práticas das escolas investigadas. Sua aplicabilidade revelou possibilidades ricas de intervenção nos eixos de políticas escolares, mudanças no ambiente físico e educação em saúde, oferecendo parâmetros globais para avaliar a eficiência do Programa Saúde na Escola (PSE). No entanto, o documento apresenta limitações ao ser confrontado com a realidade das escolas do campo gaúchas, especialmente no que tange à dimensão socioeconômica; as diretrizes americanas pressupõem uma infraestrutura e um acesso a insumos de fotoproteção que nem sempre estão disponíveis no território brasileiro. Assim, embora o *Guidelines* seja um referencial de excelência técnica, sua implementação em Caxias do Sul exige uma adaptação crítica que considere as barreiras de custo do protetor solar e as especificidades do *habitus* laboral dos agricultores, transformando a norma em uma política de equidade e proteção social (Bourdieu, 2023).

Como futura frente de pesquisa, pretende-se investigar a eficácia de intervenções baseadas em "educação entre pares", onde os próprios alunos do campo tornam-se multiplicadores de práticas de segurança solar em suas comunidades. A sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) depende dessa virada de chave: investir na prevenção primária e secundária na infância e adolescência para mitigar os custos e sofrimentos de tratamentos oncológicos na vida adulta. Em suma, esta tese reafirma que educar para a saúde é, acima de tudo, um ato de resistência e preservação da identidade e da vida das populações do campo. A escola, munida de capital cultural e suporte político, tem o poder de reescrever o destino epidemiológico de seus alunos, transformando o sol, outrora um risco invisível, em um elemento de convivência segura e consciente.

6 REFERÊNCIAS

AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH. Word Cancer Research Fund. **Diet, nutrition, phsycal activity and skyn cancer**. 2019. Disponível em: <https://www.wcrf.org/sites/default/files/Skin-cancer.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2022.

ACOSTA, D.F. et al. Influências, crenças e práticas no autocuidado das puérperas. **Revista Escola de Enfermagem da USP**, v. 46 n.6 p. 1327-1333, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000600007>. Acesso em: 30 jan. 2024.

ADDOR, et al. Protetor solar na prescrição dermatológica: revisão de Conceitos e controvérsias. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v.97, n.2, p.204-222, 2022.

ALVES, P.V. et., al. A importância do conceito da radiação solar na educação básica: a percepção de alunos do ensino médio sobre a temática. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 43, p.1-7, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0054>.

ASSIS, S.S.; ARAUJO, J. Tania Cremonini. O que dizem as propostas curriculares do Brasil sobre o tema saúde e as doenças negligenciadas? aportes para a educação em saúde no ensino de ciências. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 24, n. 1, p. 125-142, 2018.

AZEVEDO, G.H.G.M.; PRADO, P.A.; NETO, M.A.S. **fotoexposição e avaliação de hábitos de fotoproteção em residentes do município de Ceres-GO**. 2015. Faculdade de Ceres.

BACKES, D.S. et al. Grupo focal como técnica de coleta e análise de dados em pesquisas qualitativas. **O mundo da saúde**, v.35, n.4, p.438-442, 2011. Disponível em: https://bvs.saude.gov.br/bvs/artigos/grupo_focal_como_tecnica_coleta_analise_dados_pesquisa_qualitativa.pdf. Acesso em: 20 mar. 2024.

BALOGH, T. S. et al. Proteção à radiação ultravioleta: Recursos disponíveis na atualidade em fotoproteção. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 86, n. 4, p. 732–742, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0365-05962011000400016>. Acesso em: 22 abr. 2020.

BALYACI, O.E.; KOSTU, N.; TEMEL, A.B. Training Program to Raise Consciousness Among Adolescents for Protection Against Skin Cancer through Performance of Skin Self Examination. **Asian Pacific J Cancer Prev**, v13, n.10, p.5011-5017, 2012. DOI:10.7314/APJCP.2012.13.10.5011. Acesso em: 2 jan. 2024.

BARCELOS, R. B. et al. Fatores de risco associados ao câncer de pele no Rio Grande do Sul: uma análise epidemiológica. **Revista Brasileira de Dermatologia**, v. 93, n. 4, p. 556-561, 2018.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edição 70, 2011.

BARNEKOW, V. et al. **Health-promoting schools: a resource for developing indicators**. International Planning Committee (IPC) 2006.

BATISTA, F.C. Alimentos com ação fotoprotetora: possível prevenção no câncer de pele? **Brazilian Journal of Natural Sciences**, v.3, n.1, p.268-273, 2020.

BATISTA, T. et al. Avaliação dos cuidados de proteção solar e prevenção do câncer de pele em pré-escolares. **Revista Paulista de Pediatria**, v.31,n.1, p.17-23, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/cpTFtdKPfFKGR4BCRbsmPGg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 jul. 2023.

BARATA, R. B. O campo científico da saúde coletiva. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 133, p. 473-485, abr./jun. 2022.

BARROS, E. L. P. et al. Equidade na prevenção do câncer de pele: a necessidade de repaginar campanhas de políticas públicas no Brasil. **Revista PPC - Políticas Públicas e Cidades**, v. 17, n. 2, 2025.

BELIZARIO, E. O. et al. Estratégias de educação em saúde implementadas pelo enfermeiro na prevenção da neoplasia maligna da pele. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 3, n. 2, p. 225-244, 2025.

BEZERRA, I. M. P. et al. Expressões da questão social e o câncer de pele em pescadores artesanais: desigualdades estruturais, saúde ocupacional e invisibilidade nas políticas públicas. In: **18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais**. Salvador: CBAS, 2025.

BIASI, L. et al. Fotoproteção em crianças e adolescentes: barreiras e estratégias educativas. **Archives of Health**, v. 6, n. 4, p. 01-05, 2025. DOI: 10.46919/archv6n4spec-15753.

BOMFIM, L.N. Câncer de pele: medidas preventivas e perfil epidemiológico na região nordeste do Brasil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**. São Paulo, v.9, n.1, p.467-481. .2023.

BOSSERHOF, A. **Melanoma Development: molecular biology, genetics and clinical application**. New York: Springer Wien New York, 2012.

BOURDIEU, Pierre, 190-2002. **Sociologia geral, vol. 4: curso no Collège de France (1984-1985) / Pierre Bourdieu**; tradução de Fábio Ribeiro - Petrópolis, RJ: Vozes, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Passo a passo PSE: Programa Saúde na Escola: tecendo caminhos da intersetorialidade**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/passo_a_passo_programa_saude_escola.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 5 dez. 2025.

BRASIL. **Lei nº 1.178/2015**. Cria o programa de prevenção ao câncer de pele - SOL AMIGO DA INFÂNCIA - como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental nas redes de ensino municipal e particular da cidade de barreiras, e dá outras providências.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. **Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta**. 1º ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderno do gestor do PSE**. Ministério da Educação. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. **Lei nº 5.968/2018**. Institui a “Semana de Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância” no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal de Campo Grande-MS, e dá outras providências.

BRASIL. **Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para possibilitar o uso da pedagogia da alternância nas escolas do campo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14767.htm#art1. Acesso em: 23 out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 4300/2019**. Cria o "Programa de Prevenção ao Câncer de Pele Sol Amigo da Criança" como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental I e II, na rede de ensino municipal na cidade de Lagoa Santa, e dá outras providências.

BRASIL. **Lei nº 644/2019**. Cria o programa de Prevenção ao Câncer de pele - Sol Amigo da Infância como atividade extracurricular no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal e particular.

BRASIL. **Lei nº 878/2021**. Cria o Programa de “Prevenção ao Câncer de Pele – Sol Amigo da Infância”, como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental na rede de ensino municipal e particular e dá outras providências.

BRASIL. **Lei nº 4356/2021**. Cria a “Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo” como atividade extracurricular do ensino de educação infantil e fundamental no âmbito do Município de Aparecida.

BRASIL. **Lei nº 4.044/2021**. Cria a campanha "Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância" como atividade extracurricular do ensino de educação infantil e fundamental no âmbito do Município de Campo Belo.

BRASIL. **Lei nº 16.212/2022**. Institui o Programa de Prevenção ao Câncer de Pele Sol Amigo de Todos no município de Campinas.

BRASIL. **Lei nº 7.490/2022**. Cria o Programa de Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância, como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação

infantil e fundamental I na rede de ensino municipal e particular, e dá outras providências.

BRASIL. **Lei nº 4.227, de 19 de dezembro de 2022.** Institui campanha de “prevenção ao câncer de pele - sol amigo da infância” nas escolas públicas do município de Castelo - ES.

BRASIL. **Lei nº 4791, de 05 de setembro de 2013.** Tatuí-SP. Cria o programa de "prevenção ao câncer de pele - sol amigo da infância" como atividade extracurricular obrigatório no ensino de educação infantil e fundamental i e ii na rede de ensino municipal e particular da cidade de Tatuí, e dá outras providências.

BRASIL. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012.** Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília. Disponível em: <Disponível em: <http://bit.ly/1mTMIS3> > Acesso em: 10 mar. 2024.

BRASIL. **Lei nº 5327, de 20 de Janeiro de 2020.** Patos-PB. Cria o programa de "prevenção ao câncer de pele - sol amigo da infância" como atividade extracurricular obrigatório no ensino de educação infantil e fundamental i e ii na rede de ensino municipal e particular do município, e dá outras providências.

BRASIL. **Lei municipal 2168/2023.** Ceres-GO. Cria o programa de prevenção ao câncer de pele - sol amigo da infância como atividade extracurricular obrigatório no ensino de educação infantil e fundamental i e ii na rede de ensino municipal e particular do município e dá outras providências.

BRASIL. **Lei nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.** Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 20 jul. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de Dezembro de 2007.** Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1726-saudenaescola-decreto6286-pdf&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 26 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 874 de 16 de Maio de 2013.** Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0874_16_05_2013.html. Acesso em 02 jul. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.539, de 31 de Março de 2023.** Institui a Campanha Nacional de Prevenção da Exposição Indevida ao Sol. Disponível em: <https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2023-03-31;14539>. Acesso em: 30 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Passo a passo PSE: Programa Saúde na Escola: tecendo caminhos da intersectorialidade**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Comum Nacional Curricular**. 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 22. Jul. 2025.

BROETTO, J. et al. Tratamento cirúrgico dos carcinomas basocelular e espinocelular: experiência dos Serviços de Cirurgia Plástica do Hospital Ipiranga. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, São Paulo, v. 27, n. 4, p. 527–530, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1983-51752012000400009>. Acesso em: 22 fev. 2024.

BULLER, D.B. et al. Parent reports of sun safety communication and behaviour for students in a randomised trial on a school policy implementation intervention. **Australian and New Zealand Journal of Public Health**, v.44, n.3, 2020. DOI: 10.1111/1753-6405.12987.

CALCO, G. N. et al. A Systematic Review of Evidence-Based High School Melanoma Prevention Curricula. **Journal of Cancer Education**, [S.l.], v. 38, p. 1111–1118, 2023. DOI: 10.1007/s13187-023-02294-9.

CANCER COUNCIL SA. **SunSmart primary school policy guidelines. 2022**. Disponível em: https://www.cancersa.org.au/uploads/sunsmart/SS_Primary_School_Policy_Guidelines.pdf. Acesso em: 22 jul. 2023.

CARDOSO, M.R.G.; OLIVEIRA, G.S.; GHELLI, K.G.M. Análise de conteúdo: uma metodologia de pesquisa qualitativa. **Cadernos da Fucamp**, v.20, n.43, p.98-111, 2021.

CARVALHO, V.O.; MARKUS, J.R.; ABAGGE, K.T. et al. **Guia de Fotoproteção na Criança e no Adolescente**. Sociedade Brasileira de Pediatria: São Paulo. 2017. Disponível em: <https://app.isend.com.br/iSend/external/magazine?encrypt=856C7AD3F35DE85DA917FC6D79749975342476CDB528F629880FDD92D0E28577>. Acesso em: 20 jul. 2023.

CARVALHO, L.S. O Capital Cultural na construção de uma Educação Democrática, Reflexiva e Libertadora. **Revista Thema**, v. 9, n. 2, p. 1-16, 2012.

CARVALHO, F.; CORREIA, O.; HENRIQUES, D. **Índice Ultravioleta: um guia para a interpretação das previsões do IUV**. 2019. Disponível em: <https://www.ipma.pt/bin/docs/institucionais/guia-uv-2019.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2024.

CARVALHO, F.F.B.; COHEN, S.C.; AKERMAN, M. Refletindo sobre o instituído na Promoção da Saúde para problematizar 'dogmas'. **Saúde em Debate**, v.41, n.3, p.265-276, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-11042017000700265&script=sci_abstract&lng=pt. Acesso em: 16 jan. 2024.

CAROLLI, A.L.; GONÇALVES, H.J.L. A evolução da produção científica brasileira sobre a temática de gênero e/ou sexualidade na Educação Matemática: uma revisão de literatura e uma questão sobre poder e resistência. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 31, e25060, p. 1-11, 2025.

CASTRO, D.S.P. et al. Câncer de pele em idosos rurais: prevalência e hábitos de prevenção da doença. **Revista Saúde e Pesquisa**, v. 11, n. 3, p. 495-503, 2018. DOI: 10.17765/1983-1870.2018v11n3p495-503. Acesso em: 12 fev. 2024.

CASTRO, E.; OLIVEIRA, U.T.V. A entrevista semiestruturada na pesquisa qualitativa-interpretativa: um guia de análise processual. **Entretextos**, Londrina, v. 22, n. 3, p. 25-45, 2022. DOI: 10.5433/1519-5392.2022v22n3p25-45.

CASTRO, J.G.; ESPINOZA, J.M.E.M.; Desenvolvimento e instalação de um sensor open source para monitoramento do índice ultravioleta no IFRS campus Rio Grande ação 2019. **SICT Revista**, v.8, 2019. Disponível em: https://eventos.ifrs.edu.br/index.php/Salao_IFRS/4salao/paper/viewFile/8551/3794. Acesso em: 10 mai. 2023.

CAVALCANTI, A. A. et al. Biologia, ciência e sociedade: a educação em saúde como ferramenta para a qualidade de vida. In: **Desbravando os percursos da saúde física, mental e social: uma abordagem interdisciplinar**. v. 2. [S. l.: s. n.], 2017.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **Guidelines for school programs to prevent skin cancer**. MMWR: Atlanta, 2002.

CLEBSCH, A. B.; VENTURI, T.; LUCA, A. G.; CRUZ, F. F. S. Abordagem interdisciplinar para o ensino do câncer na pele na educação básica: uma proposta de texto didático para a educação em saúde. In: SILVA, R. A. R.; VENTURI, T. (ed.). **Pesquisas, Vivências e Práticas de Educação em Saúde na Escola** [online]. Chapecó: Editora UFFS, 2022. p. 407-438.

CUSHMAN, P. Health promoting schools: a New Zealand perspective. **Pastoral Care in Education**, v. 26, n. 4, p.231-241, 2008.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017**. *Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem*. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017/>. Acesso em: 20 jan. 2023.

CORREA, A.M.C.; OLIVEIRA, G.S.; OLIVEIRA, A.C. O grupo focal na pesquisa qualitativa: princípios e fundamentos. **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 34-47, 2021.

COSTA, M. M.; FARIAS, A. P. A.; OLIVEIRA, C. A. B. A importância dos fotoprotetores na minimização de danos a pele causados pela radiação solar. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 101855-101867, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n11-011.

COSTA, G. L. G. **Estudo retrospectivo dos casos de câncer de pele diagnosticados no Hospital de Câncer de Mato Grosso**. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Fundação Antônio Prudente em Oncologia em Parceria com a Associação Matogrossense de Combate ao Câncer AMCC, São Paulo, 2017.

COSTA, R. C.; CHAVES, T. C.; ANDRADE, Y. V. Incentivo à prevenção primária do câncer de pele na região amazônica: percepções acerca dos riscos e vulnerabilidades. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 6, e58511629355, 2022.

CRUZ, M.M. **Concepção de saúde-doença e o cuidado em saúde**. Programa de Educação a Distância ENSP Fio Cruz. 2005.

DARIVA, A. et al. **Neoplasias Malignas de Pele**. Escola de Medicina PUCRS. 2017. Disponível em: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/05/883333/cas-de-pele-finalb_rev.pdf. Acesso em 8 mai 2021. Disponível em: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/05/883333/cas-de-pele-finalb_rev.pdf. Acesso em 8 mar. 2024.

DEMARZO, M.M.P. **Reorganização dos sistemas de saúde**. 2008. UNIFESP. UNASUS. Disponível em: https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade02/unidade02.pdf. Acesso em: 15 fev. 2024.

DEMAN, S. et al. **The Health Promoting School**. British Library: London, 2004.

DIAS, C.A. Grupo focal: técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas. **Informação & Sociedade**, v. 10, n. 2, 2000.

DIDIER, F. B. C. W.; BRUM, L. F. S.; AERTS, D. R. G. C. Hábitos de exposição ao sol e uso de fotoproteção entre estudantes universitários de Teresina, Piauí. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 23, n. 3, p. 487–496, 2014. DOI:10.5123/S1679-49742014000300011. Acesso em: 24 fev. 2024.

DINIZ, M.C.P.; FIGUEIREDO, B.C.; SCHALL, V.T. Hortênsia de Hollanda: a arte da educação em saúde para prevenção e controle das endemias no Brasil. **História Ciências Saúde**, v.16, n.2, p.533-556, 2009.

ERKIN, O.; TEMEL, A.B. A nurse-led school-based sun protection programme in turkey. **Cent Eur J Public Health**, v.25, n.4, p.287-292, 2017. DOI: 10.21101/cejph.a4975.

FANTINI, B. de C. **Preditores da extensão subclínica e do número de fases da cirurgia micrográfica de Mohs no Carcinoma Basocelular**. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2015.

FAYZULLINA, A. R. et al. Knowledge of ozone depletion and climate change: An empirical research from Russian pre-service teachers. **EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education**, v. 20, n. 11, em2536, 2024. DOI: 10.29333/ejmste/15629.

FELÍCIO, J. F. et al. Mapping actions to promote physical activity in light of Health Promoting Schools. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 78, n. 4, e20240211, 2025. DOI: 10.1590/0034-7167-2024-0211.

FERREIRA, C.A.G.; CUNHA, F.I.S.V. Avaliação de conhecimentos e hábitos de proteção solar de crianças e adolescentes. **Revista Porto Med Geral Fam**, v.37, p.1-10, 2021. DOI: 10.32385/rpmgf.v37i2.12819.

FIGUEIREDO, T.A.M.; MACHADO, V.L.T.; ABREU, M.M.S. A saúde na escola: um breve resgate histórico. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, v.15, n.2, p.397-402, 2010.

GARCIA, M.G.; GOMÉZ, A.H. **Manual de Oncología: procedimientos Médico e quirúrgicos**. Instituto Nacional de Cancerologia. Do México. 4º Ed. México: Mc Graw Hill, 2010.

GATTI, B.A. **Grupo Focal na pesquisa em ciências sociais e humanas**. Brasília: Liber livro editira, 2005.

GEFELLER, O.; DIEHL, K. Children and Ultraviolet Radiation. **Children**, v.9, p-1-4, 2022. Doi.org/10.3390/children9040537.

GERHARDT, T.E.; SILVEIRA, D.T. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2009.

GOMES, A.E.R.; LOPES, N.C. As questões sociocientíficas sobre a cana-de-açúcar como tema para o Ensino de Ciências como justiça social. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 31, e25042, p. 1-16, 2025.

GONTIJO, G. T.; PUGLIESI, M. C. C.; ARAÚJO, F. M. Fotoproteção. **Surgical and Cosmetic Dermatology**, v. 1, n. 4, p. 186–192, 2009. Disponível em: file:///C:/Users/00246968/Downloads/v1-Fotoprotecao.pdf. Acesso em: 28 fev. 2024.

GREINERT, R.; BREITBART, E.W.; MOHR, P. et al. **Health Initiatives for the Prevention of Skin Cancer**. Health Initiatives for the Prevention of Skin Cancer. 2008.

GUIMARÃES, H.C. **A promoção da saúde dos portadores de hiv/aids em situação prisional: estudo sob o olhar do modelo de nola pender**. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, 2016. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/21801>. Acesso em: 15 jan. 2024.

HARANA, G. C. et al. Sun Protection Policies and Practices in Preschool and Elementary Schools in Andalusia (Spain). **Journal of Cancer Education**, v. 37, n. 3, p. 819-828, 2022. DOI: 10.1007/s13187-020-01889-w.

HARTMANN, C.; LOPES, G.C.D.; VIEIRA, F.S.F et. al. História da promoção da saúde e a "carta de ottawa descrita na integra". **Revista Cognitionis**, v.1, p.1-18, 2020. DOI: 10.38087/2595.8801.45.

HATMAKER, G. Development of a Skin Cancer Prevention Program. **The Journal of School Nursing**, v.19, n.2, p.89-92, 2003. DOI:10.1177/10598405030190020501. Acesso em: 12 mai. 2024.

HOEBEL, J.; KROLL, L.E.; FIERBIG, J. et al. Socioeconomic Inequalities in Total and Site-Specific Cancer Incidence in Germany: A Population-Based Registry Study. **Front Oncol**, v.8, p1-13, 2018. DOI:10.3389/fonc.2018.00402.

HOUÉTO, D.; GOOD, S. **Health Promoting Schools**. Applying Health in All Policies in Schools. In: Handbook of Global Health. Haring R. et al. Springer: Europa, 2021.

HUNKIN, H.; POLLOCK, K.; SCUPHAM, R. The National SunSmart Schools Program: Impact on sun protection policies and practices in Australian primary schools. **Health Promot J Austral**, p.1-7, 2019. DOI:10.1002/hpja.291.

IMANICHI, D. et.al. 2017. Efeitos biológicos da radiação ultravioleta e seu papel na carcinogênese de pele : uma revisão. **Revista Eletrônica da Faculdade de Ceres**, v. 6, n. 1, p. 2317–1367, 2017. Disponível em: <http://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/refacer/article/view/3327>. Acesso em: jan. 2019.

INCA. Instituto Nacional de Câncer. (2020). **Câncer de pele: estatísticas**. Disponível em: <https://www.inca.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2024.

INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. **Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil**. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2023.

INCA. Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva. **Ações de prevenção primária e secundária no controle do câncer**. 2011. Disponível em: <http://www1.inca.gov.br/enfermagem/docs/cap5.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2023.

JUNIOR, R. C. S. **Estudo Dos Fatores Prognósticos Do Carcinoma Espinocelular De Pele De Cabeça**. Dissertação (Mestrado em Cirurgia) - Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2005.

JHA, D. et, al. Sun-Smart Practices Amongst School Students (Grades 5, 7, and 9) in Alberta, Canada. **Journal of Cutaneous Medicine and Surgery**, v.21, n.2, p.137-144, 2017. DOI: 10.1177/1203475417692574.

JANUÁRIO, M.D.A.; MASSONI, N.T. A percepção do aluno sobre o que é ser aluno: escutas no espaço escolar e suas implicações no Ensino de Física. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 31, e25003, p. 1-21, 2025.

JANOWSKI, D.A. **A teoria de Pierre Bourdieu: habitus, campo social e capital cultural**. In: VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, 2014, La Plata. Anais [...]. La Plata: UNLP, 2014.

KAMYAB, A. et al. An application of a series of theory-based educational intervention based on the health belief model on skin cancer prevention behaviors in female high school students. **Heliyon**, [S.l.], v. 9, n. 6, e17209, 2023. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e17209.

KANNA, I. V. et al. **The Effects of Greenhouse Gas Emissions on Global Warming**. [S.l.]: Elsevier BV, 2024. DOI: 10.1016/b978-0-323-93940-9.00216-4.

KAZI, R.; DWIVEDI, R. C. **Non-melanoma skin cancer of the head and neck**. Nova Delhi, Springer, 2015. E-book.

KOLLING, W. W. et al. Educação em saúde para prevenção do Câncer de Pele: uma revisão sistemática. **Revista Caderno Pedagógico**, Curitiba, v. 21, n. 10, p. 01-17, 2024.

KUS, C. et al. Knowledge and Protective Behaviors of Teachers on Skin Cancer: A Cross-Sectional Survey Study from Turkey. **Children**, v. 10, n. 2, 291, 2023. DOI: 10.3390/children10020291.

LARA, M.B.; MOLINA, A.A. **Pesquisa qualitativa: apontamentos, conceitos e tipologias**. Universidade Federal de Santa Catarina. 2011. Disponível em: <https://gepeto.ced.ufsc.br/files/2015/03/capitulo-angela.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2024.

LEE, A. et al. Health Promotion Schools: an update. **Applied Health Economics and Health Policy**, v.18, n.1, p.605-623, 2020.

LEITE, C.A.; GARCÍA, C.M.. Ensino das ciências e promoção da saúde nas escolas: Potencialidades e desafios da prática docente na educação para a saúde. **Sensos-I**, v. 11, n. 2, p. 1-13, 2024.

LEGER, L.S. et al. **Health Promotion Schools**. In: Handbook of settings based health promotion. Kakko, S.; Baybutt, M. (eds). Springer. 2022.

LERUSTE, S. et al. Attitudes, Barriers, Motivations to Sun Protection in Reunion Island's Schools: Qualitative Study. **Risk Management and Healthcare Policy**, v. 15, p. 895-900, 2022. DOI: 10.2147/RMHP.S341565.

LIMA, J.S.B **Expressão de fatores de proliferação e antiapoptóticos em carcinomas basocelulares**. 2016. Tese (Doutorado em Patologia) - Faculdade de Medicina, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu, 2016.

LOMEU, G. C.; IOCCA, F. A. S. Alfabetização científica na educação infantil em uma escola do campo. **Revista Eventos Pedagógicos**, Sinop, v. 7, n. 3, p. 1402-1414, 2016.

LOPES, D. M. et al. Uso de protetor solar entre crianças de áreas rurais e urbanas: fatores associados e diferenças regionais. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, n. 15, p. 1-10, 2016.

LOPES, L. G.; SOUSA, C. F. DE; LIBERA, L. S. D. Efeitos biológicos da radiação ultravioleta e seu papel na carcinogênese de pele: uma revisão. **REFACER**, v. 6, n. 2,

2017. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/234552489.pdf>. Acesso em: mar. 2023.

LORENZETTI, L. Promovendo a alfabetização científica e tecnológica no contexto escolar. **Educação por Escrito**, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 1-14, 2023.

LOURENÇO, V.F.; ZOMPERO, A.F. Tendências da Educação em Saúde em atividades presentes em livros didáticos da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 31, e25050, p. 1-15, 2025.

MACHADO, J. B. et al. Programas de prevenção para o câncer de pele em espaços escolares no Brasil. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 18, n. 1, e14483, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.1-108.

MACHADO, J. **Práticas de enfermagem para prevenção do câncer de pele: uma análise por meio do modelo de promoção da saúde de Nola Pender**. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2021.

MAIA, B. L.; LIRA BRANDT, A. A. M. **Ensino de ciências e saúde**: abordagem dos recursos didáticos para promoção de saúde. [S. l.: s. n.], 2024.

MALCHER, C.M.S.R.; TEMBRA, A.L.; AMORIM, F.C. et al. Fotoproteção em Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Belém-PA. **Revista Brasileira de Medicina da Família e Comunidade**, v.14, n.41, p.1-9, 2019.

MATOSO, B.S.M. **Programa escolas promotoras de saúde: processo inicial de implementação em Belo Horizonte/MG**. 2023. Tese (Doutorado em Odontologia) – Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais, 2023.

MARTINEZ, M. A. R. et al. Genética molecular aplicada ao câncer cutâneo não melanoma. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, Rio de Janeiro, v. 81, n. 5, p. 405–419, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0365-05962006000500003>. Acesso em: 24 fev. 2024.

MAQUEDA, G. C. et al. What Sun Protection Practices Should Be Adopted by Trainee Teachers to Reduce the Risk of Skin Cancer and Other Adverse Outcomes?. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 2, 529, 2021. DOI: 10.3390/ijerph18020529.

MAREGA, P.; VEIGA, M. L.; CHITOLINA, M. R. Contribuições de recursos pedagógicos sobre câncer de pele para alfabetização científica no ensino fundamental. **Actio**, Curitiba, v. 4, n. 3, p. 248-269, 2019. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/actio/article/view/10504/7025#>. Acesso em: 14 nov. 2025.

MAREGA, P.; VEIGA, M. L.; CHITOLINA, M. R. Contribuições do uso da ferramenta pedagógica "melano e querato na terra do sol: uma história sobre os efeitos do sol na pele" para a alfabetização científica de alunos do ensino fundamental. **Educação Ambiental em Ação**, v. 18, n. 69, 2019. Disponível em: <https://www.revistaeea.org/artigo.php?idartigo=3791>. Acesso em: 07 nov. 2025.

MAREGA, P. et al. "Fala sério" ou "Com certeza" sobre o câncer de pele - o uso de atividades lúdicas no ensino fundamental: um relato de experiência. **Revista Brasileira de Extensão Universitária**, v. 13, n. 2, p. 267-275, mai./ago. 2022.

MALLUE, F. G. et al. Perspectivas de Profissionais de Educação sobre ações do Programa Saúde na Escola em Pelotas em 2022. **Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde**, [S.l.], v. 29, p. 1-8, 2024. DOI: 10.12820/rbafs.29e0341.

MCCORMACK, L. et al. Fair-y Tales: An analysis of children's books about sun safety. **Pediatric Dermatology**, [S.l.], p. 1-6, 2020. DOI: 10.1111/pde.14387.

MELO, T.G.; ROSVAILER, M.S.C.; CARVALHO, V.O. Banho, maquiagem e protetor solar: o que as crianças usam? **Revista de Paulista Pediatria**, v.38, p.1-6, 2020. Doi.org/10.1590/1984-0462/2020/38/2018319.

MENEZES, J. L. A. A. Educational inequalities in sun protection practices among Brazilian adults. **Scientific Reports**, v. 15, 31828, 2025.

MESQUITA, L.G.; DINIZ, S.F.; QUEIROZ, F.T.H. et al. Câncer de Pele e Renda Familiar: um Estudo Ecológico. **Revista Brasileira de Cancerologia** v.66, n.4, p.1-5, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2020v66n4.949>.

MINAYO, M. C. S. **O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde**. 10 ed. São Paulo: HUCITEC, 2014.

MONTEIRO, M. M.; MARCELINO, V. S. Ensinar ciências por investigação em tempos de pandemia: promovendo a alfabetização científica por meio da abordagem de uma fake news sobre o câncer. **Revista Práxis**, v. 13, n. 25, jun. 2021.

MORAES, C.O. et al. Prevenção do câncer de pele – o autoexame como estratégia acessível a todos. **Revista Estendere**, Rio Grande do Norte, v.4, n.1, p.63-75, 2016. Disponível em: <http://periodicos.uern.br/index.php/extendere/article/view/2038>. Acesso em: 12 jan. 2024.

NASCIMENTO, N. I. do et al., A experiência da elaboração de um material didático sobre câncer de pele para trabalhadores rurais. **Saúde em redes**, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 143–152, 2018. DOI: [hp://dx.doi.org/10.18310/2446-4813.2018v4n3p143-152](http://dx.doi.org/10.18310/2446-4813.2018v4n3p143-152). Acesso em: abr. 2022.

NICHOLSON, A.K. et al. Teacher perceptions of sun protection practices in the secondary school setting: Barriers, enablers and recommendations for future. **Health Promot J Austral**, p1-10, 2019. DOI: 10.1002/hpja.273.

NICHOLSON, A. K. et al. Teacher perceptions of sun protection practices in the secondary school setting: Barriers, enablers and recommendations for future. **Health Promotion Journal of Australia**, [S.l.], n. 00, p. 1–10, 2019. DOI: 10.1002/hpja.273.

NOGUEIRA, A.P.; CAMPOS, L.M.L.; NISHIDA, S.M. O tema comportamento animal no ensino de biologia na educação básica: o que revelam os documentos curriculares

nacionais PCNEM, BNCC e o Currículo Paulista. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 31, e25054, p. 1-14, 2025.

NORONHA, M. D. M. DE. **Tendências mais recentes na fotoproteção**. Dissertação (Mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas) - Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2014.

NUNES, R. C. R. F. et al. Vivências de acadêmicas de enfermagem no PSE rural à luz da ODS: relato de experiência. **Contemporânea - Contemporary Journal**, v. 5, n. 8, p. 1-17, 2025.

NYARKO, S. C.; PETCOVIC, H. L. Ghanaian preservice science teachers' knowledge of ozone depletion and climate change, and sources of their knowledge. **International Journal of Science Education**, [S.l.], v. 43, p. 1554-1575, 2021. DOI: 10.1080/09500693.2021.1922779.

OLIVEIRA, M. M. F. D. Radiação Ultravioleta/ Índice Ultravioleta e Câncer de Pele no Brasil: Condições Ambientais E Vulnerabilidades Sociais. **Revista Brasileira de Climatologia**, Curitiba, v. 13, p. 60–73, 2013. DOI:10.5380/abclima.v13i0.36764. Acesso em: 22 jul. 2023.

OLIVEIRA, C. DE. **Influência dos Polimorfismos P53 ARG72PRO, MDM2 T309G, BCL2 C(-938)A e BAX G(-248)A, relacionados com apoptose celular, na susceptibilidade ao Melanoma Cutâneo**. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Médica) - Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2012.

OLIVEIRA, G.C.; SANTOS, R. O capital cultural na educação: uma análise sobre o desempenho escolar. **Centro Universitário UNIFAFIBE**, Bebedouro, p. 230-244, 2017.

OLIVEIRA, V.P.Z.T. **Desenvolvimento e Caracterização de Têxteis Técnicos 100% Algodão para Fins Protetivos**. 2023. 119p. Tese (Doutorado em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Ouro Preto. Minas Gerais, 2023.

OLIVEIRA, J. L. T. D. **Intervenções dos enfermeiros na atenção primária à saúde para prevenção do câncer de colo de útero**. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2015.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. OPAS. **Transformar cada escola em uma escola promotora de saúde: Padrões e indicadores globais**. Unesco. 2021.

PEREIRA, C. A. A importância da atuação do médico do trabalho na prevenção do câncer de pele ocupacional. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v.15, n.1, pag. 73-79, 2017. DOI: 10.5327/Z1679443520177045. Acesso em: 11 mai. 2023.
PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL. **Cidade, Apresentação**. 2023. Disponível em: <https://caxias.rs.gov.br/cidade>. Acesso em: 04 out. 2023.

PONTES, M. M.; BARROSO, M. C. S.; ARIZA, L. G. Atitudes de professores em prol da promoção da alfabetização científica de crianças durante os primeiros anos de escolarização. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 23, n. 2, p. 238-258, 2024.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL. **Perfil Socioeconômico**. Deltaprint: Caxias do Sul, 2014. Disponível em: <https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2018/01/e5078ad2-eb32-4cf5-a878-e2d7d08e093e.pdf>. Acesso em: 07 out. 2024.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL. **Documento Orientador Curricular para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de Caxias do Sul**. 2019. Disponível em: <https://educacao.caxias.rs.gov.br/documento-orientador-curricular-para-a-educacao-infantil-e-o-ensino-fundamental-de-caxias-do-sul-doccx>. Acesso em: 18 out. 2023.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL. **A FAS em números: informativo da diretoria de gestão do Suas – DGSuas**. Caxias do Sul, 2021. Disponível em: <https://fas.caxias.rs.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/FAS-em-Numeros.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2023.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL. **Educação. Escolas Municipais**. 2023. Disponível em: <https://caxias.rs.gov.br/servicos/educacao/ensino-fundamental>. Acesso em: 07 out. 2023.

RABELO, J. R.; BALLESTRERI, É. **Estudo Comparativo sobre o uso de protetor solar no meio rural e urbano**. Trabalho de conclusão (Especialização em Estética e Bem estar) - Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, Tubarão, 2019.

REEDER, A.I.; LOSUA, E.E.; MCNOE, B. et al. **SunSmart Accreditation and Use of a Professional Policy Drafting Service: Both Positively and Independently Associated with High Sun Protective Hat Scores Derived from Primary School Policies**. *J Skin Cancer*. **2020. DOI: 10.1155/2020/9695080**.

RENOVATO, R.D.; BAGNATO, M.H.S. O serviço especial de saúde pública e suas ações de educação sanitária nas escolas primárias (1942-1960). **Educar em Revista**, n. especial 2, p. 277-290, 2010.

RESSEL, L.B. et al. O uso do grupo focal em pesquisa qualitativa. **Texto Contexto Enfermagem**, v. 17, n.4, p.779-86, 2008.

REIS, K. G. F. et al. Enfermagem e integração ensino-serviço no Programa Saúde na Escola: promoção da saúde em comunidade rural. **Revista de Estudos em Educação e Saúde (REASE)**, v. 10, n. 6, p. 100-110, 2025.

REIS, M. C. P. P.; LUZ, B. G.; SANTOS, E. P. Consumer Behavior, Skin Phototype, Sunscreens, and Tools for Photoprotection: A Review. **Cosmetics**, v. 10, n. 39, 2023.

RIKER, A. L. (ed.). **Melanoma: A Modern Multidisciplinary Approach**. Springer, 2018. *E-book*.

RIZZATTI, K.; SCHNEIDER, I.J.C.; D'ORSI, E. Perfil epidemiológico dos cidadãos de Florianópolis quanto à exposição solar. **Epidemiol. Serv. Saúde**, v.20, n.4, p.459-469, 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/rev_epi_vol20_n4.pdf. Acesso em: 22 jul. 2023.

RODRIGUES, D. A. M.; LORENZETTI, L.; SELLES, S. E. Enfrentamento ao negacionismo científico e a promoção da alfabetização científica e tecnológica nos currículos estaduais de ciências do Nordeste brasileiro. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 24, n. 1, p. 99-122, 2025.

RODRIGUES, R. G. et al. O papel da escola na promoção do letramento em saúde: estratégias contra a desinformação digital. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 8, n. 2, p. 245-276, 2026.

ROCHA, P.N.; BOZELLI, F.C.; DINIZ, R.E.S. Análise de uma atividade didático-pedagógica em um curso de licenciatura em ciências: contradições entre educação bancária e educação problematizadora. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 31, e25064, p. 1-17, 2025.

ROSA, P. H. C. **Hábitos de proteção solar de jovens de escola particular de Londrina-PR**. 2015. 40 f. Dissertação (Mestrado em Análise do Comportamento) – Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015.

ROSSI, D.S. et al. Prevenção e detecção precoce do câncer de pele. **Acta medica**, v.39, n. 2, p.327-334, 2018. Disponível em: <https://editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre//periodicos/acta-medica/assets/edicoes/2018-2/arquivos/pdf/30.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2020.

RUMOR, P. et al. Programa Saúde na Escola: potencialidades e limites da articulação intersetorial para promoção da saúde infantil. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n.3, p. 116-128, 2022. DOI: DOI: 10.1590/0103-11042022E308.

SANTOS, E.M.; ADINOLFI, V.T.S. A saúde escolar do final do século XVIII ao programa saúde na escola, do paradigma do higienismo à saúde coletiva. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias** v.20, n.3, p.381-395, 2021.

SANTOS, L.F.S. et al. **A Escola como Dispositivo Social de Promoção da Saúde**. Revista FSA, v. 16, n. 2, p. 149-165, 2019.

SANTOS, S.P.; LEÃO, M. Desconexões invisíveis e resistências críticas: relato de experiência sobre realidade socioeconômica, saúde e educação. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 19, n. 44, p. 799-814, mai./ago. 2025.

SCHALL, V. Alfabetizando o corpo: o pioneirismo de Hortênsia de Hollanda na educação em saúde. **Cadernos Saúde Pública**, v.15, n.2, p.149-159, 1999.

SCHALKA, S.; STEINER, D. Consenso brasileiro de fotoproteção. **Fotoproteção no Brasil**. Recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Rio de Janeiro, 2016.

SCOTT, J. J. et al. A novel skin cancer prevention strategy: Preservice teachers' perceptions of a sun safety intervention and experiences in schools. **Health Promotion Journal of Australia**, v. 34, n. 1, p. 255-263, 2022. DOI: 10.1002/hpja.638.

SCOTT, J. J. et al. How Are We Preparing Australian and Aotearoa New Zealand Teachers to Be Health Promoters? Examining Physical Activity, Sleep and Sun Safety in Initial Teacher Education. **Health Promotion Journal of Australia**, v. 36, n. 2, e70022, 2025.

SCOTT, J. J. et al. Investigating primary preservice teachers' ultraviolet radiation awareness and perceived ability to teach sun safety. **Health Promotion Journal of Australia**, v. 32, n. 2, p. 178-184, 2021. DOI: 10.1002/hpja.401.

SHALKA, S.; STEINER, D. **Consenso Brasileiro de Fotoproteção**. Fotoproteção no Brasil: recomendações da sociedade brasileira de dermatologia. 1ª Edição. Nazareno Nogueira de Souza: Rio de Janeiro, 2014.

SILVA, C. D. S. **Promoção da saúde na escola: modelos teóricos e desafios da intersectorialidade no município do Rio de Janeiro**. 2010. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP-FIOCRUZ), Rio de Janeiro, 2010.

SILVA, J.Q.; SILVA, V.A. A identidade docente na licenciatura em Ciências Biológicas: considerações sobre a instância mobilizadora das práticas de ensino. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 31, e25039, p. 1-17, 2025.

SILVA, J. J. L. et.al. Carcinoma de Pele no Segmento Craniofacial: Relato de três casos. **Journal of Health & Biological Sciences**, v. 2, n. 3, p. 145–148, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v2i3.55.p145-148.2014>.

SILVA, J. W. Avaliação do conhecimento e hábitos sobre fotoexposição e fotoproteção entre alunos do ensino fundamental em Queimadas-PB. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2014, Campina Grande. **Anais** [do] Congresso Nacional de Educação. Campina Grande/Paraíba, 2014.

SILVA, K.N.; CATANI, D.B. Fantasias da igualdade: uniformes escolares e democratização no Brasil. **Cadernos de História da Educação**, v.15, n.2, p.700-722, 2016. DOI: 10.14393/che-v15n2-2016-13.

SILVA, L.H.G.; PIMENTEL, R.M.M. Estrutura morfológica foliar da arborização urbana na manutenção do conforto térmico. **Journal of Environmental Analysis and Progress**, v.4, n.1, p.104-109, 2019. DOI: 10.24221/jeap.4.1.2019.2342.104-109. Acesso em: 21 mar. 2021.

SILVA, M.J.S.; SCHRAIBER, L.B.; MOTA, A. O conceito de saúde na Saúde Coletiva: contribuições a partir da crítica social e histórica da produção científica. **Revista de Saúde Coletiva**, v. 29, n.1, 2019.

SILVA, R. D. D; DIAS, M. A. I. Análise e incidência do melanoma cutâneo em um hospital de câncer localizado no Triângulo Mineiro. **Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social**, v. 6, p. 330-337, 2018.

DOI: 10.18554/refacs.v6i0.2897. Acesso em: 23 fev. 2024.

SILVA J.J.S. et al. Desigualdade social e capital cultural: reflexos na educação brasileira. **Revista Aracê**, São José dos Pinhais, v. 6, n. 3, p. 6159-6172, 2024.

SILVA, T. D. N. C. et al. Estudo retrospectivo de aspectos epidemiológicos, clínicos e histológicos na neoplasia de pele não melanoma. **Revista Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço**, São Paulo, v. 45, nº1 p. 1–6, 2016.

SILVA, L. A. et al. Atuação do enfermeiro na educação em saúde pelo Programa Saúde na Escola (PSE): revisão integrativa. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 4, n. 10, e4104247, out. 2023.

SILVA, I. C. A. et al. Análise da incidência e mortalidade por câncer de pele em Maceió, Alagoas: tendências temporais, padrões geográficos e fatores de risco associados. **Revista Caderno Pedagógico**, Curitiba, v. 21, n. 13, 2024.

SILVA, E. P. et al. Educação em saúde sobre câncer de pele para populações rurais: estratégias de intervenção de enfermagem. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 5, p. 3835-3842, 2025.

SIMÕES, T. C. et al. Medidas de prevenção contra câncer de pele em trabalhadores da construção civil: contribuição da enfermagem. **Revista gaúcha de enfermagem / EENF UFRGS**, Porto Alegre, v. 32, n. 1, p. 100–106, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1983-14472011000100013>. Acesso em: 12 jan. 2024.

SIVIANI, D. **As concepções pedagógicas na história da educação brasileira**. UNICAMP, 2005. Disponível em: https://histedbrantigo.fe.unicamp.br/navegando/artigos_pdf/Dermeval_Saviani_artigo.pdf. Acesso em: 12 mar. 2024.

SOARES, M. DA C. DO M.; GOI, M. E. J. Percepções de professores sobre a saúde na escola: desafios e perspectivas. **Cadernos Cajuína**, [S.l.], v. 10, n. 1, e914, 2025. DOI: 10.52641/cadcajv10i1.914.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Consenso Brasileiro de Fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia**. 2013. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/dezembroLaranja/noticias/consenso-de-fotoprotecao/>. Acesso em: 13 mai. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Câncer de pele causa mais de 30 mil mortes e quase 400 mil internações hospitalares no Brasil em dez anos**. 2020. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/dezembroLaranja/noticias/cancer-de-pele->

causa-mais-de-30-mil-mortes-e-quase-400-mil-internacoes-hospitalares-no-brasil-em-dez-anos/. Acesso em: 10 mai. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Dezembro Laranja**. 2017. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/dezembroLaranja/sobre/>. Acesso em: 12 jun. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Política das Sombras**. 2023. Disponível em: <https://sbdjr.org.br/campanhas/politica-de-sombras-da-sbdjr/>. Acesso em: 22 jul. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Campanha Sol, Amigo da Infância completa dois anos com a implementação de importantes projetos**. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/campanha-sol-amigo-da-infancia-completa-dois-anos-com-a-implementacao-de-importantes-projetos/>. Acesso em: 22 jul. 2023.

SOUSA, E.S. et al. O currículo das escolas do campo no contexto da BNCC: as tensões políticas e epistemológicas. **Rev. Ed. Popular**, v. 24, n. 1, p. 355-374, 2025. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/view/74257/40964>. Acesso em: 19 fev. 2025.

SOUSA S.; CAVALCANTI, A.C.R. O capital cultural e simbólico na relação entre currículo e avaliação externa. **Quaestio: Revista de Estudos em Educação**, Sorocaba, v. 26, e024021, p. 1-22, 2024
SOUSA, J.R.; SANTOS, S.C.M. Análise de conteúdo em pesquisa qualitativa: modo de pensar e de fazer. **Pesquisa e Debate em Educação**, v. 10, n. 2, p. 1396 - 1416, 2020.

SOUZA, et al. Estimativa do custo do tratamento de câncer de pele tipo melanoma no Estado de São Paulo – Brasil. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v.84, n.3, p.237-243, 2009.

SOUZA, M.J. et al. Absorção da radiação solar fotossinteticamente ativa pela limeira ácida ‘Tahiti’ sob diferentes condições de déficit hídrico. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, v. 12, n. 2, p. 247-255, 2004. Disponível em: <http://www.sbagro.org/files/biblioteca/1438.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2024.

SÜMEN, A.; ÖNCEL, S. The effect of ‘I am Protecting my Child from the Sun’ programme on parental sun protection behaviours: Randomized controlled Trial. **J Adv Nurs**, v.77, p.387–400,2020. DOI: 10.1111/jan.14614.

STORMOWSKI, M.S. **Crescimento econômico e desigualdade social: o caso da ex colônia de Caxias do Sul**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4410/000501169.pdf?sequence=1>. Acesso em: 7 out. 2023.

TABBAKH, T. et al. Implementation of the SunSmart program and population sun protection behaviour in Melbourne, Australia: Results from crosssectional summer

surveys from 1987 to 2017. **PLoS Med**, v.16, n.10, p.1-17. DOI:10.1371/journal.pmed.1002932.

TANG, X. et al. Current insights and future perspectives of ultraviolet radiation (UV) exposure: Friends and foes to the skin and beyond the skin. **Environment International**, v. 185, p. 1-15, 2024. DOI: 10.1016/j.envint.2024.108535.

TAVARES, E.G.F.A.; SOUSA, P.S.A. Educação em saúde nas escolas: a contribuição do enfermeiro no Programa Saúde na Escola. **Revista Aracê**, São José dos Pinhais, v. 7, n. 5, p. 1-15, 2025.

TEMPORIN, D. **A educação rural e o capital cultural na perspectiva de Bourdieu**. In: VI Congresso Nacional de Educação (CONEDU), 2021, Fortaleza. Anais [...]. Campina Grande: Realize Editora, 2021.

TELES, T. P. Z.; OLIVEIRA, J. R. S. A alfabetização científica em atividades didáticas para educação em saúde por meio do uso de textos de divulgação científica: uma pesquisa bibliográfica. **Revista Práxis**, v. 13, n. 25, jun. 2021.

TOWNSEND, J. S. et al. Targeting children through school-based education and policy strategies: Comprehensive cancer control activities in melanoma prevention. **Journal of the American Academy of Dermatology**, [S.l.], v. 65, n. 5, p. 1-11, 2011. DOI: 10.1016/j.jaad.2011.05.036.

TRIPATHI, R. et al. Limited sun safety education in high school curricula: a pilot study and call to action. **Archives of Dermatological Research**, v. 314, n. 1, p. 85–88, 2022. DOI: 10.1007/s00403-020-02128-4.

TSAI, J.; CHEIN, A. L. Reinforcing Photoprotection for Skin of Color: A Narrative Review. **Dermatology Therapy (Heidelberg)**, [S.l.], v. 13, p. 1935-1958, 2023. DOI: 10.1007/s13555-023-00982-4.

TURUNEN, H. et. al. Health Promoting Schools—a complex approach and a major means to health improvement. **Health Promotion International**, n.1, v.32, p.177–184, 2017. DOI: 10.1093/heapro/dax001.

VÉRA, A. F. Ensino de ciências na educação infantil: pressupostos para o desenvolvimento da alfabetização científica na escola. **Revista Linhas**, Florianópolis, v. 25, n. 57, p. 39-62, jan./abr. 2024.

VICENSI, C.; COSTA, C.A.G. **A importância da fotoproteção na prevenção do câncer de pele em militares**. 2020. Disponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/7489/1/Cap_Camila%20Vicensi.pdf. Acesso em: 11 mar. 2021.

VICTORIA STATE GOVERNMENT. **Health Independence Program Shadow funding model**. Disponível em: <https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/shade-grants-program>. Acesso em: 22 jul. 2023.

ZAPPELINI, P.S. Análise do perfil de pacientes com câncer de pele atendidos em um hospital de referência em Santa Catarina/Brasil. **Revista Saúde e Comportamento, Florianópolis**, v.1, n.1, p.44-54, 2022. Disponível em: <https://revistasau decomportamento.emnuvens.com.br/rsc/article/view/9/32>. Acesso em: 2 out. 2023.

WANG, M.; GAO, X.; ZHANG, L. Recent global patterns in skin cancer incidence, mortality, and prevalence. **Chin Med J**, v.138, n.2, p.185-192, 2025.DOI: 10.1097/CM9.00000000000003416.

WOBETO, D.A.F. **Enfermagem em Saúde Coletiva. Instituto de Formação Cursos Técnicos Profissionalizantes**. 2013. Disponível em: <http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/16-54-34-aulaenfermagemesaudecoletiva.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Sun protection in schools: an educational package to protect children from ultraviolet radiation**. 2003.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Improving Health Through Schools National and International Strategies**. World Health Organization: Europe, 1999. Disponível em: https://iris.OMS.int/bitstream/handle/10665/66314/OMS_NMH_HPS_00.1.pdf?sequence=1. Acesso em: 14 fev. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Local Action: creating health promoting schools**. World Health Organization: United States, 2000. Disponível em: <https://www.afro.OMS.int/sites/default/files/2017-06/OMS%20Local%20Action%20Plan%20for%20School%20Health%20ENGLISH.pdf>. Acesso em: 4 fev. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health promoting schools**. 2023. Disponível em: https://www.OMS.int/health-topics/health-promoting-schools#tab=tab_1. Acesso em: 02 out. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **The Health Promotion School – an investment in education, health and democracy**. First Conference of the European Network of Health Promoting Schools. Conference Solution. Gracee, 1997.

YEŞİLYURT, E.; ALTUNKÜREK, S. Z. The impact of skin cancer education and skin self-examination on mothers' sun protection behaviours: a randomised controlled trial. **International Journal of Community Medicine and Public Health**, v. 11, n. 10, p. 3808-3817, 2024. DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20242858.

YOUNG, I. Health promotion in schools – a historical perspective. **IUHPE Promotion & Education**, v.19, n.3, p.112-117, 2005. Disponível em: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e2fde2da65bc9704b06ae41f8efcb39d065fe70b>. Acesso em: 12 fev. 2024.

ZABORSKA, M. et al. Youth's Awareness about Skin Cancer, with Particular Emphasis on Melanoma. **Journal of Health Study and Medicine**, [S.l.], n. 1, p. 233-249, 2024. DOI: 10.2478/jhsm-2024-0011.

ZAPPELINI, P.S. Análise do perfil de pacientes com câncer de pele atendidos em um hospital de referência em Santa Catarina/Brasil. **Revista Saúde e Comportamento**, v.1, n.1, p.44-54, 2022. Disponível em: <https://revistasau decomportamento.emnuvens.com.br/rsc/article/view/9/32>. Acesso em: 2 out. 2023.

APÊNDICES

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre Esclarecido para professores e gestores de educação

Estamos solicitando por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a sua participação como voluntário na pesquisa intitulada “**AÇÕES EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESCOLAS DO CAMPO: CONTRIBUIÇÕES DAS ESCOLAS PROMOTAS DE SAÚDE**”, que será realizada nas Escolas: EMEF Afonso Secco, EMEF Aristides Rech, EMEF Armindo Mário Turra, EMEF Assis Brasil, EMEF Caetano Costamilan, EMEF Professora Arlinda Lauer Manfro, EMEF Santo Antônio, EMEF Sete de Setembro, EMEF Vinte e Um de Abril, EMEF Vitório Rech Segundo.

O referido estudo tem como **objetivo geral** “Analisar as ações educativas para prevenção do câncer de pele em escolas do campo do município de Caxias do Sul, sob a perspectiva das escolas promotoras de saúde”.

Para coleta de dados será utilizada uma entrevista semi-estruturada. As entrevistas com os professores e com os gestores de educação, serão realizadas de forma virtual ou presencial, conforme escolha dos mesmos. Se optado pelo modo virtual online, será via plataforma TEAMS, a qual possibilita a gravação da entrevista, bem como a opção de transcrição das gravações realizadas. Os participantes que optarem por realizar a entrevista online, irão receber por email um link de endereço eletrônico para acessar o local da entrevista.

Se optado por ser realizado de forma presencial será realizada no local do estudo, em uma sala da escola no contraturno de trabalho do professor e gestor. A entrevista nesta modalidade será gravada através do gravador de voz do aparelho iphone 13 PRO MAX. Será levado carregador do telefone, e o mesmo estará conectado a tomada durante a gravação para que não haja perda de bateria durante o momento da entrevista.

Os dias de coleta bem como horários, serão agendados conforme disponibilidade de professores e gestores. A entrevista terá duração média prevista de 1h e 30min. Poderá ocorrer mais de um encontro se necessário, caso o participante assim desejar.

Caso você necessite de viabilidade para conectar-se com a internet, forneceremos um pacote de dados para acesso à internet. Esta pesquisa é financiada com recurso próprio, das pesquisadoras.

Como **benefícios** a pesquisa proporcionará a possibilidade de gerar conhecimento para entender como a radiação ultravioleta se relaciona com o desenvolvimento do câncer de pele, como o mesmo pode ser prevenido de forma física e química, além de trazer reflexões sobre o estilo de vida dos participantes e como este interfere nos comportamentos preventivos para o câncer de pele.

Como **riscos**, destaca-se que a pesquisa apresenta riscos mínimos do tipo de ordem psicológica, como cansaço em participar das entrevistas, constrangimento ao expor seu conhecimento, vergonha de responder às questões e ansiedade. Salientamos que qualquer evento que possa colocar em risco a integridade dos participantes será imediatamente cancelado a pesquisa no sentido de evitar ou produzir danos aos mesmos.

Sobre os **riscos** relacionados ao ambiente virtual, é possível que haja

interrupções na coleta de dados devido a quedas de internet ou falhas de servidores, e atualizações inesperadas em softwares que podem comprometer a continuidade da entrevista. Nesses casos, você receberá um email reagendando a sua entrevista conforme a sua disponibilidade.

Há risco também de haver problemas de compatibilidade do seu dispositivo eletrônico com o sistema da plataforma TEAMS. Caso isso ocorra, será realizado um reagendamento para a entrevista, de forma presencial.

Salienta-se ainda que nas entrevistas realizadas de virtual, há o risco de vazamento de informações sensíveis por ataques cibernéticos, falhas de segurança ou armazenamento inadequado, uso indevido dos dados coletados por terceiros ou empresas que hospedam as plataformas utilizadas e falta de criptografia ou proteção insuficiente de dados. Para minimizar este risco, o pesquisador responsável irá realizar download dos dados para um HD externo, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ou nuvem.

Você como convidado a participar deste estudo, tem o direito pleno de liberdade para decidir sobre sua participação nesta pesquisa, podendo retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que haja nenhum prejuízo.

Será garantido o sigilo absoluto quanto à identidade dos sujeitos em estudo, respeitando as Resolução CNS nº 510 de 2016, bem como as proibições (Art. 95 ao 101) do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de 2017. Se houver algum dano decorrente da pesquisa, você terá direito a solicitar indenização através das vias judiciais (Resolução CNS nº. 510/16, Artigo 19, parágrafo 2º).

Todos os dados coletados nesta pesquisa serão armazenados em um HD externo de uso exclusivo para armazenamento de dados desta pesquisa, ficando sob a responsabilidade do pesquisador, por um período mínimo de cinco anos após o término da pesquisa, para que o participante possa decidir livremente sobre sua participação e sobre o uso de seus dados no momento e no futuro.

Os resultados da pesquisa serão publicados em eventos científicos e por meio da escrita de artigos científicos. Este estudo também será apresentado em sua versão final aos professores e gestores através de uma palestra denominada "Café científico: como estamos trabalhando a prevenção do câncer de pele nas nossas escolas do campo?'. O intuito dessa atividade é trazer os resultados da pesquisa bem como capacitar os professores e gestores sobre as ações de prevenção do câncer de pele que podem ser exploradas juntamente ao ensino escolar.

Esta pesquisa foi apreciação por um comitê de ética, no qual possui o objetivo de avaliar e garantir que uma pesquisa envolvendo seres humanos siga princípios éticos, protegendo os direitos, a dignidade e a segurança dos participantes. Este estudo foi avaliado pelo CEPUFRGS, órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar, emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos, realizados no âmbito da instituição. O CEP UFRGS está localizado na Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. O telefone para contato é +55 51 3308 3787, e o endereço de email etica@propesq.ufrgs.br. O horário de funcionamento do CEP UFRGS é de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30h.

Este Termo será assinado em duas vias, assinadas e rubricadas, e você ficará com uma delas.

Assinatura do participante

Email do participante

Pesquisadora

Janaina

janainabaptistam@gmail.com

(54) 9 81655549

Baptista

Machado

Orientadora da Pesquisa

Prof. Dra. Deise Lisboa Riquinho

deise.riquinho@gmail.com

(51) 999867895

Apêndice B – Carta de apreciação ao CEP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM



Prezados Membros do Comitê de Ética,

Ao cumprimentá-los cordialmente, viemos por meio desta, solicitar a apreciação deste órgão para desenvolver a pesquisa **“AÇÕES EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESCOLAS DO CAMPO: CONTRIBUIÇÕES DAS ESCOLAS PROMOTAS DE SAÚDE”**, com objetivo geral “Analisar as ações educativas para prevenção do câncer de pele em escolas do campo do município de Caxias do Sul, sob a perspectiva das escolas promotoras de saúde”.

Assumimos, desde já, o compromisso ético com as normativas das resoluções 466/2012 do Ministério da Saúde a qual trata de pesquisa envolvendo seres humanos e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, especialmente o capítulo III, artigos 89, 90 e 91 bem como os artigos 94 e 98.

Atenciosamente,

Pesquisadora
Janaina Baptista Machado

Orientadora da Pesquisa
Prof. Dra. Deise Lisboa Riquinho

Apêndice C – Roteiro de entrevista com gestores



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM



O roteiro de perguntas a serem realizadas para os gestores de educação consistem em:

- O município ou as escolas do campo possuem alguma política ou programa sobre prevenção do câncer de pele?
- Como a escola apoia as práticas de fotoproteção durante o período escolar?
- A escola oferece algum tipo de fotoproteção química e física para os alunos?
- É fornecido capacitações para os professores e demais funcionários da escola sobre prevenção do câncer de pele?
- Como a escola se relaciona com os serviços de saúde no momento de planejar estratégias de educação em saúde para prevenção do câncer de pele?
- A escola envolve os pais ou a família dos alunos no planejamento de ações preventivas para o câncer de pele?

ANEXOS**Anexo A – Carta de anuência**

**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

SMED
Secretaria de
Educação

COMUNICAÇÃO DE DESPACHO SMED Nº 3513/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024/51352 Vol.1

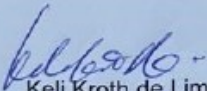
Requerente: Janaína Baptista Machado

Em resposta ao requerimento protocolado sob o nº 2024/51352, informamos à requerente, **JANAÍNA BAPTISTA MACHADO**, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRGS, que sua pesquisa intitulada: "Ações Educativas para prevenção do câncer de pele em escolas rurais: contribuições nas escolas promotoras de saúde", tendo como objeto de estudo as escolas de Educação do Campo de Caxias do Sul, foi **DEFERIDA**.

É o parecer, contudo, à consideração superior.

Comunique-se e, após, archive-se.

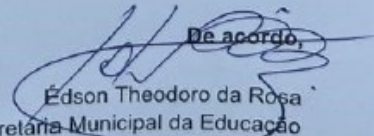
Caxias do Sul, 11 de dezembro de 2024.



Keli Kroth de Lima
Assessora Pedagógica



Vagner Peruzzo
Diretor Pedagógico



De acordo,
Edson Theodoro da Rosa
Secretaria Municipal da Educação

Página 1 de 1

KKL/Diretoria Pedagógica

Rua: Borges de Medeiros, 260 – Centro – CEP 95020-310 - Caxias do Sul – RS (54) 3901-2323

educacao.caxias.rs.gov.br

Anexo B – Aprovação do comitê de ética em pesquisa na plataforma Brasil

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: AÇÕES EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESCOLAS
DÔ CAMPO: CONTRIBUIÇÕES DAS ESCOLAS PROMOTAS DE SAÚDE

Pesquisador: Deise Lisboa Riquinho

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 85651124.0.0000.5347

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.519.027

Apresentação do Projeto:

Projeto de Pesquisa de Doutorado da aluna Janaina Baptista Machado, apresentado ao Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientadora: Profa. Dra. Deise Lisboa Riquinho

Introdução:

A localização geográfica do território brasileiro encontra-se na faixa compreendida entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, possuindo uma inclinação em 23 graus, a qual recebe a radiação solar em um ângulo próximo de 90 graus durante o verão. Esses dados colocam em evidência que, o território brasileiro, é um dos países com maior insolação no mundo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2013). Embora a radiação solar emitida seja um dos principais agentes de formação de vida na Terra, entre essas radiações destaca-se a faixa da ultravioleta, responsável por ser agente principal em doenças de pele (CASTRO; ESPINOZA, 2019). Uma vez que a radiação ultravioleta (RUV) é absorvida pelas células da pele, esta ocasiona mutações irreversíveis no seu material genético (DNA e RNA), levando ao início do processo de patogênese do câncer de pele (IMANICHI et al., 2017). A exposição à RUV inadequada relaciona-se com aproximadamente 90% dos casos de câncer de pele (PEREIRA, 2017). Existem duas linhagens distintas que ocorrem entre os tumores malignos de pele e são classificadas em: câncer de pele não melanoma (CPNM), que se subdivide em carcinoma

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

basocelular e carcinoma espinocelular e o melanoma (DARIVA et al., 2017). Segundo dados do American Institute for Cancer Research (2019) o CPNM é o 5o câncer mais incidente no mundo e o melanoma está na posição 19o. No Brasil, o número de casos novos de câncer de pele não melanoma estimados, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 220.490, o que corresponde a um risco estimado de 101,95 por 100 mil habitantes, sendo 101.920 em homens e 118.570 em mulheres. Na Região Sul, o câncer de pele melanoma é mais incidente quando comparado com as demais Regiões, para ambos os sexos (INCA, 2023). A Região Sul destaca-se com a maior incidência de câncer de pele, devido a diversos fatores, como à sua localização geográfica, a população ser majoritariamente de origem europeia, com pele clara, e possuir um grande número de residentes em áreas rurais e trabalhadores agrícolas, os quais se expõem muitas horas ao sol sem proteção adequada (BARCELOS et al., 2018; INCA, 2020). Adentrando a questão de moradores residentes da área rural, um estudo destaca que crianças que vivem nessas regiões apresentam menores taxas de uso regular de protetor solar em comparação com aquelas de áreas urbanas (LOPES et al., 2016). Diversas são as razões para não utilização do produto, sendo evidenciada a ausência de campanhas educativas específicas para essas populações (LOPES et al., 2016). Há no Brasil desde 2013 a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) destaca-se dois objetivos principais relacionados a discussão anterior: trabalhar na redução das vulnerabilidades em saúde das populações do campo e da floresta, por meio de ações de saúde da criança e do adolescente e reduzir os incidentes e agravos decorrente da exposição a radiação contínua a RUV (BRASIL, 2013). A elevada incidência do câncer de pele e a sua alta despesa no SUS, demonstra sua relevância como problema de saúde pública, colocando em evidência a necessidade de promover saúde na perspectiva de ações preventivas para o câncer de pele. O termo promoção da saúde pode ser definido como um processo que busca capacitar as pessoas a serem ativas na aquisição de competências para exercer maior controle sobre sua saúde e seu ambiente. Uma dessas competências adquiridas podem ser ações de prevenção de doenças, como por exemplo, para o câncer de pele (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999; INCA, 2011; WOBETO, 2013; SILVA, 2016; LEGER, et al., 2022). Prevenir o câncer de pele está relacionado a diminuir a exposição do indivíduo a RUV, seja por meio da prevenção primária que busca evitar o surgimento de doenças, com práticas de fotoproteção, por exemplo, ou pela prevenção secundária que visa a detecção precoce (WOBETO, 2013; SILVA, 2016). Todavia, as práticas mencionadas produzem um maior impacto preventivo quando realizadas na fase da infância e adolescência, com possibilidade de frear o desenvolvimento da doença em até 80% (ERKIN;

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
 Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE
 Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

Continuação do Parecer: 7.519.027

TEMEL, 2017). O período da infância ainda é considerado primordial para realização da prevenção, pois é neste momento em que a epiderme encontra-se muito fina e os mecanismos de defesa ainda não são totalmente formados, o que favorece o início do processo de carcinogênese na pele, que será manifestado clinicamente entre os 40 e 60 anos de idade (JHA et al., 2017; Fantini, 2015). Em 2001, ao considerar a infância como padrão ouro para iniciar as ações de prevenção do câncer de pele, a World Health Organization (WHO) realizou um congresso internacional sobre Proteção Solar Infantil e Educação, com o objetivo de discutir ações para proteção da pele com foco no público escolar, que resultou na publicação do documento Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer, desenvolvido pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). O Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer fornece às escolas uma abordagem abrangente para implementação de ações/programas para prevenção do câncer de pele contendo em seu escopo ações divididas em sete eixos: política, meio ambiente, educação, família, desenvolvimento profissional, serviços de saúde e avaliação (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002). Elaborar estratégias de prevenção do câncer de pele no contexto escolar é uma medida sábia, considerando que as crianças passam diariamente por um período de doze anos em um ambiente escolar (ERKIN; TEMEL, 2017; BRASIL, 2018). Pesquisas já têm demonstrado a eficácia de ações de prevenção para o câncer de pele, sobretudo através da implementação de programas específicos em escolas (TABBAKH et al., 2019; BULLER, et al., 2020). Discutindo sobre os benefícios da implementação de políticas ou programas de proteção solar nas escolas, um estudo transversal de base populacional foi realizado em Melbourne por três décadas (1988-2017), teve como objetivo foi analisar as mudanças nos hábitos de proteção solar após a implementação do programa SunSmart em escolas (TABBAKH et al., 2019). As práticas de proteção solar aumentaram rapidamente após o início do programa SunSmart. A probabilidade de adotar pelo menos um comportamento de proteção solar (chapéu, protetor solar ou se abrigar em áreas sombreadas) nos finais de semana de verão foi três vezes maior nos anos 1990 em comparação com o período anterior ao SunSmart (ORAj 3,04, IC 95% 2,52-3,68, p <0,001) (TABBAKH et al., 2019). Também houve um crescimento no uso de proteção solar completa (evitar exposição ao sol, usar chapéu e protetor solar, independentemente das condições climáticas) quando comparado os anos 1990 (ORAj = 1,68, IC 95% 1,44-1,97, p <0,001) e 2010 (ORAj = 1,89, IC 95% 1,60-2,22) (TABBAKH et al., 2019). Os resultados deste estudo demonstram que o programa SunSmart pode estar contribuindo para a redução da incidência de melanoma em coortes mais

Endereço: Av. Paulo Gama, n° 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

jovens (TABBAKH et al., 2019). Reconhecida a relevância de políticas de proteção solar nas escolas, um ensaio clínico randomizado avaliou, após 20 meses de uma intervenção voltada à implementação de uma política de proteção solar (Sun Safety Schools), os resultados por meio de um questionário pós-teste. O estudo evidenciou que, nas escolas onde haviam políticas de proteção solar, os pais indicaram que as crianças passaram menos tempo ao ar livre ao meio-dia (média = 14,78 horas, dp = 0,25, p = 0,033) e sofreram menos queimaduras solares (média = 12,7%, dp = 1,1%, p = 0,009) em comparação com escolas que não adotaram o programa (média = 16,3 horas, dp = 0,67; média = 21,2%, dp = 3,8%, respectivamente) (BULLER et al., 2020). Outro ponto importante que se interrelacionam e evidenciam a importância de trabalhar estratégias de fotoproteção no ambiente escolar é que, a OMS determina que também é responsabilidade das escolas adotar estratégias que promovam saúde, cunhando no movimento Escolas Promotoras de Saúde (EPS). As EPS são escolas que fortalecem constantemente a sua capacidade de ser um ambiente saudável para viver, aprender e trabalhar (FIGUEIREDO, MACHADO, ABREU, 2010; ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2022). Em relação ao cenário brasileiro, e espelhando as diretrizes do Guideliness nos documentos oficiais, sabe-se que a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNAO) instituída em 2013, prevê em suas diretrizes que sejam realizadas atividades e práticas relacionadas à promoção da saúde em espaços escolares. Com base nessa recomendação da PNAO, o programa saúde na escola (2007) traz em seu escopo ações para prevenção do câncer, porém não há estratégias que direcionam para prevenção do câncer de pele. Corrobora com a proposta do Guideliness a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento referência obrigatório para elaboração dos currículos escolares de ensino nas instituições públicas e privadas, no âmbito do ensino fundamental e ensino médio no Brasil, mencionando como proposta no componente Organizador Curricular de Ciências, desenvolver a habilidade específica de conhecer o efeito da radiação solar no ecossistema e sua interferência na saúde humana (BRASIL, 2017). Referente a escola ser fonte de conhecimento sobre conteúdos de fotoproteção, uma pesquisa realizada com 295 cuidadores de crianças, com um dos objetivos de investigar sobre a fonte de informação de crianças referente a estratégias de proteção solar, e apenas 6,4% mencionaram a escola como fonte de conhecimento (FERREIRA; CUNHA, 2021). Uma pesquisa publicada pelos autores Melo, Rosvailer, Carvalho (2020) entrevistou 273 cuidadores de crianças, com um dos objetivos de investigar sobre o uso do protetor solar nos cuidados diários. O estudo mostrou que somente 19,2% das crianças faziam

Endereço: Av. Paulo Gama, n° 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
 Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE
 Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

uso do protetor solar diariamente (MELO; ROSVALER, CARVALHO, 2020). Não aplicar o filtro solar diariamente determina que a utilização deste é incorreta, coincidindo com a falta de conhecimento sobre o seu uso. Diante dessas informações, percebe-se que há uma discordância entre as orientações retratadas nos documentos oficiais, quanto ao conhecimento e práticas de fotoproteção para prevenção do câncer de pele demonstrados nas pesquisas citadas. Considerando os estudos analisados, foi elaborada a seguinte questão norteadora: como ocorrem as ações educativas de prevenção ao câncer de pele em escolas do campo no município de Caxias do Sul?

Hipótese: considerando os estudos analisados, foi elaborada a seguinte questão norteadora: como ocorrem as ações educativas de prevenção ao câncer de pele em escolas do campo no município de Caxias do Sul?

Objetivo Primário: Analisar as ações educativas para prevenção do câncer de pele em escolas do campo do município de Caxias do Sul, sob a perspectiva das escolas promotoras de saúde.

Objetivo Secundário: Mapear políticas públicas brasileiras que regulamentam programas de prevenção ao câncer de pele em espaços escolares, identificando lacunas que favorecem a realização deste estudo; Conhecer as ações dos gestores educacionais na promoção da saúde escolar, na perspectiva da prevenção do câncer de pele; Identificar as temáticas de fotoproteção e de danos da radiação solar na saúde humana incorporados aos planos de aula, dos componentes curriculares Ensinar e aprender em ciências da natureza e Ciências da natureza; Descrever as características do ambiente físico escolar relacionadas à fotoproteção.

Metodologia Proposta:

A metodologia qualitativa pressupõe uma análise e interpretação profunda de aspectos inerentes ao universo da existência humana, e se caracteriza pelo estudo detalhado de um determinado fato, objeto, aspirações, crenças, entre outros, o que corresponde a processos e fenômenos que não podem definidos por variáveis (SOUSA; SANTOS, 2020). A pesquisa qualitativa possui cinco características essenciais: tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave; ela é descritiva; a preocupação é voltada aos processos; a análise dos dados é indutiva; e o significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa (LARA; MOLINA, 2011). Já a abordagem exploratória de uma pesquisa,

Endereço: Av. Paulo Gama, n° 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Em contrapartida, a abordagem descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Como escolha do locus da pesquisa, considerou-se primeiramente o estado, definindo-se pelo Rio grande do Sul, o qual atualmente ocupa a 4o posição como estado com maior incidência de câncer de pele no país. O câncer de pele tem maior incidência na região Sul do país, devido a população nessa região ser predominantemente de etnia caucasiana indivíduos com fototipo I e II (segundo classificação de Fitzpatrick), chegando a 89% do tom de pele da população, devido à forte presença da imigração europeia (alemães, poloneses, italianos) (INCA, 2022; ZAPPELINI, 2022). Considerando as características de colonização referidas no estado do Rio Grande do Sul, e estas serem fator determinante para o aumento no número de casos de câncer de pele nesta região, optou-se por escolher um município com características de colonização europeia. Assim sendo, elencou-se o município de Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul está localizado na extremidade leste da encosta superior do nordeste do estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil (Figura 5). Ocupa uma área territorial de 1.648,60 quilômetros quadrados, que corresponde a 0,55% da área do estado. Sua altitude é de 760m acima do nível do mar em linha reta, Caxias do Sul está distante 96 km de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul (CAXIAS DO SUL, 2014). A população deste estudo compreenderá os atores do objeto a ser estudado: professores e gestores de educação. Como critérios de inclusão referente aos professores, serão considerados um professor de cada escola, que atue nas séries do 2o, 6o e 7o os quais lecionam na área do conhecimento ensinar e aprender em ciências da natureza e ciências da natureza e na unidade temática terra e universo, conexões e escalas e matéria e energia. Ao final pressupõe-se que serão entrevistados um total de trinta e três participantes, contado três professores por escola. A escolha pela área do conhecimento e unidade temática de ensino definiu -se conforme análise realizada do Documento Orientador Curricular para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de Caxias do Sul (PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL, 2019), o qual traz reflexões sobre os efeitos da radiação ultravioleta na saúde humana e formas de prevenção do câncer de pele que são abordados dentro dos componentes curriculares. Já os critérios de seleção dos gestores de educação, serão convidados para participar do estudo um coordenador pedagógico de cada uma escola das escolas, que componham o quadro de funcionários há pelo um ano, pois compreende-se que seja tempo suficiente para os gestores estarem ambientados com os processos que ocorrem na escola. Ao final, a amostra referente ao número de coordenadores pressupõe um total de onze

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
 Bairro: Farrupilha CEP: 90.040-060
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE
 Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

Continuação do Parecer: 7.519.027

participantes. Como técnica de coleta de dados será utilizado a entrevista semiestruturada e a observação não participante.

Metodologia de Análise de Dados:

A análise dos dados qualitativos será descritiva, narrativa, embasada na análise de conteúdo de Bardin. Bardin (2011) utiliza o termo análise de conteúdo para designar um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. A análise de conteúdo de Bardin é elencada em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na fase de pré-análise é onde realiza-se a leitura integral do material coletado; escolha dos documentos; reformulações de objetivos e hipóteses, os quais darão fim à preparação do material como um todo (SOUSA, SANTOS, 2020). Já na fase de exploração do material os dados encontrados são examinados de maneira minuciosa e sistemática. Os pesquisadores identificam e classificam as unidades de análise de acordo com as categorias pré-definidas. É importante manter uma mente aberta e flexível durante esta etapa, permitindo a descoberta de novas categorias emergentes que possam surgir durante a análise (BARDIN, 2011). Na fase de exploração ocorre a transcrição de entrevistas, caso estas sejam realizadas durante o estudo. As transcrições realizadas contemplam ser categorizadas e codificadas de acordo com os objetivos da pesquisa (GATTO, 2005; BARDIN, 2011). Neste estudo, os dados coletados nas entrevistas serão transcritos através da plataforma TEAMS, e categorizados conforme o referencial teórico. Os resultados deste estudo serão discutidos com base no referencial teórico e nas demais pesquisas nacionais e internacionais presentes na literatura. O método de Bardin enfatiza a importância da objetividade, consistência e rigor na análise de dados qualitativos. Este método oferece uma estrutura clara e sistemática durante todo o processo de análise, desde a organização inicial dos dados até a interpretação final dos resultados, e permite ao pesquisador adaptá-lo de acordo com a necessidade de cada contexto de pesquisa (CARDOSO; OLIVEIRA; GHELLI; 2021).

Desfecho Primário:

As escolas do campo tem ações as ações educativas de prevenção ao câncer de pele em escolas.

Tamanho da Amostra: 44

Endereço: Av. Paulo Gama, n° 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
 Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE
 Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

Cronograma de Execução - Coleta de Dados: 03/03/2025 a 07/04/2025.

Orçamento: R\$11.300,00 (financiamento próprio)

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Analisar as ações educativas para prevenção do câncer de pele em escolas do campo do município de Caxias do Sul, sob a perspectiva das escolas promotoras de saúde.

Objetivos Secundários:

Mapear políticas públicas brasileiras que regulamentam programas de prevenção ao câncer de pele em espaços escolares, identificando lacunas que favorecem a realização deste estudo; Conhecer as ações dos gestores educacionais na promoção da saúde escolar, na perspectiva da prevenção do câncer de pele; Identificar as temáticas de fotoproteção e de danos da radiação solar na saúde humana incorporados aos planos de aula, dos componentes curriculares Ensinar e aprender em ciências da natureza e Ciências da natureza;

Descrever as características do ambiente físico escolar relacionadas à fotoproteção.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Como riscos, destaca-se que a pesquisa apresenta riscos mínimos do tipo de ordem psicológica, como desconforto ao responder as questões, e ansiedade durante o momento da entrevista.

Benefícios:

Os benefícios da participação nesta pesquisa relacionam-se com possibilidade de gerar conhecimento para entender como a radiação ultravioleta se relaciona com o desenvolvimento do câncer de pele, como a doença pode ser prevenida de forma física e química, além de trazer reflexões sobre o estilo de vida dos participantes e como este interfere nos comportamentos preventivos para o câncer de pele.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Vide conclusões ou pendências e lista de inadequações.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide conclusões ou pendências e lista de inadequações.

Endereço: Av. Paulo Gama, n° 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farrroupilha CEP: 90.040-060

UF: RS Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Trata-se da resposta do parecer Consubstanciado no 7.344.755 do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de 11/04/2025, para o projeto intitulado "AÇÕES EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESCOLAS DO CAMPO: CONTRIBUIÇÕES DAS ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE"

Pendência 1: Considerando a Carta Circular nº 1/2021/CONEP/SECNS/MS (orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual) e o Ofício Circular nº 23/2022/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS, caberá ao/à pesquisador(a) destacar, além dos riscos e benefícios relacionados com a participação na pesquisa, aqueles riscos característicos do ambiente virtual, meios eletrônicos, ou atividades não presenciais, em função das limitações das tecnologias utilizadas. Adicionalmente, devem ser informadas as limitações dos/as pesquisadores para assegurar total confidencialidade e potencial risco de sua violação. Solicita-se informar esse risco e como o/a pesquisador(a) fará para diminuí-lo.

Resposta: sobre os riscos relacionados ao ambiente virtual, é possível que haja interrupções na coleta de dados devido a quedas de internet ou falhas de servidores, e atualizações inesperadas em softwares que podem comprometer a continuidade da entrevista. Nesses casos, você receberá um email reagendando a sua entrevista conforme a sua disponibilidade. Há risco também de haver problemas de compatibilidade do seu dispositivo eletrônico com o sistema da plataforma TEAMS. Caso isso ocorra, será realizado um reagendamento para a entrevista, de forma presencial. Salienta-se ainda que nas entrevistas realizadas de virtual, há o risco de vazamento de informações sensíveis por ataques cibernéticos, falhas de segurança ou armazenamento inadequado, uso indevido dos dados coletados por terceiros ou empresas que hospedam as plataformas utilizadas e falta de criptografia ou proteção insuficiente de dados. Para minimizar este risco, o pesquisador responsável irá realizar download dos dados para um HD externo de uso exclusivo para pesquisa, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ou nuvem.

Análise: pendência atendida.

Pendência 2: de forma a garantir sua integridade, o documento deve apresentar a numeração das páginas, recomendando-se ainda que essa seja inserida de forma a indicar, também, o

Endereço: Av. Paulo Gama, n° 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
UF: RS Município: PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Trata-se da resposta do parecer Consubstanciado no 7.344.755 do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de 11/04/2025, para o projeto intitulado "AÇÕES EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE EM ESCOLAS DO CAMPO: CONTRIBUIÇÕES DAS ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE"

Pendência 1: Considerando a Carta Circular nº 1/2021/CONEP/SECNS/MS (orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual) e o Ofício Circular nº 23/2022/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS, caberá ao(a) pesquisador(a) destacar, além dos riscos e benefícios relacionados com a participação na pesquisa, aqueles riscos característicos do ambiente virtual, meios eletrônicos, ou atividades não presenciais, em função das limitações das tecnologias utilizadas. Adicionalmente, devem ser informadas as limitações dos/as pesquisadores para assegurar total confidencialidade e potencial risco de sua violação. Solicita-se informar esse risco e como o/a pesquisador(a) fará para diminuí-lo.

Resposta: sobre os riscos relacionados ao ambiente virtual, é possível que haja interrupções na coleta de dados devido a quedas de internet ou falhas de servidores, e atualizações inesperadas em softwares que podem comprometer a continuidade da entrevista. Nesses casos, você receberá um email reagendando a sua entrevista conforme a sua disponibilidade. Há risco também de haver problemas de compatibilidade do seu dispositivo eletrônico com o sistema da plataforma TEAMS. Caso isso ocorra, será realizado um reagendamento para a entrevista, de forma presencial. Salienta-se ainda que nas entrevistas realizadas de virtual, há o risco de vazamento de informações sensíveis por ataques cibernéticos, falhas de segurança ou armazenamento inadequado, uso indevido dos dados coletados por terceiros ou empresas que hospedam as plataformas utilizadas e falta de criptografia ou proteção insuficiente de dados. Para minimizar este risco, o pesquisador responsável irá realizar download dos dados para um HD externo de uso exclusivo para pesquisa, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ou nuvem.

Análise: pendência atendida.

Pendência 2: de forma a garantir sua integridade, o documento deve apresentar a numeração das páginas, recomendando-se ainda que essa seja inserida de forma a indicar, também, o

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
UF: RS Município: PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

número total de páginas, por exemplo: 1 de 2, 2 de 2.

Resposta: ajuste incluído no arquivo do TCLE anexado na plataforma.

Análise: pendência atendida.

Pendência 3: Retirar do cabeçalho do TCLE a identificação institucional do Ministério da Educação, da UFRGS e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

Resposta: retirado do arquivo do TCLE. Anexada nova versão do TCLE na plataforma com esta orientação.

Análise: pendência atendida.

Pendência 4: o registro do consentimento livre e esclarecido deverá incluir "a garantia de plena liberdade do participante da pesquisa para decidir sobre sua participação, podendo retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo algum" (Resolução CNS no 510 de 2016, Art. 17, Inciso III). Solicita-se adequação.

Resposta: ajuste: Você como convidado a participar deste estudo, tem o direito pleno de liberdade para decidir sobre sua participação nesta pesquisa, podendo retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que haja nenhum prejuízo.

Análise: pendência atendida.

Pendência 5: Solicita-se incluir no registro do consentimento/assentimento livre e esclarecido, a informação de que todos os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em arquivo, físico ou digital, sob guarda e responsabilidade do/a pesquisador(a), por um período mínimo de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa (Resolução CNS no 510 de 2016, Art. 28, Inciso IV), para que o/a participante possa decidir livremente sobre sua participação e sobre o uso de seus dados no momento e no futuro.

Endereço: Av. Paulo Gama, n° 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

Resposta: incluído no TCLE que todos os dados coletados nesta pesquisa serão armazenados em um HD externo de uso exclusivo para armazenamento de dados desta pesquisa, ficando sob a responsabilidade do pesquisador, por um período mínimo de cinco anos após o término da pesquisa, para que o participante possa decidir livremente sobre sua participação e sobre o uso de seus dados no momento e no futuro.

Análise: pendência atendida.

Pendência 6: reformular o texto sobre as informações do CEP, atualizando o meio de contato e incluindo uma breve explicação de sua finalidade. Sugestão de redação: "O projeto foi avaliado pelo CEP-UFRGS, órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar, emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos, realizados no âmbito da instituição. O CEP UFRGS está localizado na Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Fone: +55 51 3308 3787 E-mail: etica@propesq.ufrgs.br Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h".

Resposta: as informações sobre o CEP e sua finalidade foram ajustadas conforme redação sugerida.

Análise: pendência atendida.

Pendência 7. Nos documentos do projeto, em cuidados éticos, existem referências exclusivamente à Resolução CNS nº 466 de 2012. Considerando que o projeto utiliza metodologia de Ciências Humanas e Sociais, solicita-se substituir esta referência pela Resolução CNS nº 510 de 2016 (Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais).

Resposta: foi substituída a Resolução.

Análise: pendência atendida.

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro
 Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE
 Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS**



Continuação do Parecer: 7.519.027

Todas as alterações acima foram atualizadas nos respectivos documentos na Plataforma Brasil, destacadas em amarelo no corpo do texto.

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS n.º 510, de 2016, na Resolução CNS n.º 466, de 2012, e na Norma Operacional n.º 001, de 2013, do CNS, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BASICAS_DO_PROJETO_2478270.pdf	29/03/2025 12:45:00		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Tese293.docx	29/03/2025 12:44:43	JANAINA BAPTISTA MACHADO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE28325.pdf	28/03/2025 16:09:17	JANAINA BAPTISTA MACHADO	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Tese28325.pdf	28/03/2025 16:07:43	JANAINA BAPTISTA MACHADO	Aceito
Outros	carta.pdf	18/02/2025 16:01:22	JANAINA BAPTISTA MACHADO	Aceito
Folha de Rosto	FR.pdf	30/12/2024 20:09:48	JANAINA BAPTISTA MACHADO	Aceito
Cronograma	Cronograma.pdf	30/12/2024 20:08:04	JANAINA BAPTISTA MACHADO	Aceito
Outros	Obs.pdf	30/12/2024 20:01:33	JANAINA BAPTISTA MACHADO	Aceito
Outros	Roteiro.pdf	30/12/2024 19:31:10	JANAINA BAPTISTA MACHADO	Aceito
Outros	Prefeitura.pdf	18/12/2024 17:52:51	JANAINA BAPTISTA MACHADO	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.027

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 23 de Abril de 2025

Assinado por:

MARCIA HOLSBACH BELTRAME
(Coordenador(a))

Anexo C – Artigo publicado referente a revisão da literatura realizada na tese correspondendo ao resultado do objetivo específico 2.2.1



Programas de prevenção para o câncer de pele em espaços escolares no Brasil

Skin cancer prevention programs in school spaces in Brazil

Programas de prevención para el cáncer de piel en espacios escolares en Brasil

DOI: 10.55905/revconv.18n.1-108

Originals received: 12/2/2024

Acceptance for publication: 12/25/2024

Janaina Baptista Machado

Doutoranda em Enfermagem

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Endereço: Porto Alegre – Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: janainabaptistam@gmail.com

Cristianne Maria Fammer Rocha

Doutora em Educação

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Endereço: Porto Alegre – Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: rcristianne@gmail.com

Rafael Cerva Melo

Doutorando em Enfermagem

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Endereço: Porto Alegre – Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: rafael.melo@factum.edu.br

Nikole Martins de Figueiredo

Graduanda em Enfermagem

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Endereço: Porto Alegre – Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: figueiredonikole@gmail.com

Adrize Rutz Porto

Doutora em Enfermagem

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Endereço: Porto Alegre – Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: adrize.porto@ufpel.edu.br



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Rossano Sartori Dal Molin

Doutor em Pediatria e Saúde da Criança

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Endereço: Porto Alegre – Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: rossano.molin@fsg.edu.br

Franciele Budziareck das Neves

Doutora em Enfermagem

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina

Endereço: Florianópolis – Santa Catarina, Brasil

E-mail: fran.bnvs@gmail.com

Deise Lisboa Riquinho

Doutora em Saúde Pública

Instituição: Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz

Endereço: Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, Brasil

E-mail: deise.riquinho@gmail.com

RESUMO

O câncer de pele é um problema de saúde pública com grande magnitude e impacto para o sistema de saúde brasileiro. A relação significativa entre a exposição crônica à radiação ultra violeta, na infância, e o subsequente desenvolvimento do câncer de pele na idade adulta, consolida a necessidade da construção de estratégias de prevenção que iniciem ainda na idade escolar. Apesar de proposições globais, como o *Workshop* Internacional sobre Proteção Solar Infantil e Educação, gerenciado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, políticas públicas destinadas a esse fim ainda são incipientes. O objetivo do presente estudo foi mapear as políticas públicas de prevenção ao câncer de pele em espaços escolares, a partir das publicações oficiais, no Brasil, buscando relacionar a incidência do câncer de pele com as políticas existentes nos Estados. Foi conduzido um estudo exploratório, documental, prospectivo e descritivo, cuja análise permeia as políticas públicas que regulamentam programas de prevenção do câncer de pele em espaços escolares. Foi possível observar a influência de documentos internacionais na formulação de políticas brasileiras para prevenção do câncer de pele na infância. Os programas vigentes estão presentes em apenas 9 estados brasileiros, ainda com ações limitadas e esparsas.

Palavras-chave: neoplasias cutâneas, infância, política pública, prevenção de doenças.

ABSTRACT

Skin cancer is a public health problem of great magnitude and impact on the Brazilian health system. The significant relationship between chronic exposure to UVR in childhood and the subsequent development of skin cancer in adulthood reinforces the need to build prevention strategies that start at school age. Despite global proposals, such as the International Workshop on Child Sun Protection and Education, managed by the World Health Organization (WHO), in Brazil public policies aimed at this end are still incipient. The objective of the present study was to map public policies for the prevention of skin cancer in schools, based on official publications, seeking to relate the incidence of skin cancer with existing policies in the states of the Brazilian Federation. An exploratory, documentary, prospective and descriptive study was conducted, whose analysis permeates the public policies that regulate skin cancer prevention programs in



school spaces. It was possible to observe the influence of international documents in the formulation of Brazilian policies for the prevention of skin cancer in childhood. The current programs are present in only 9 Brazilian states, still with limited and sparse actions.

Keywords: skin neoplasms, infancy, public policy, prevention of diseases.

RESUMEN

El cáncer de piel es un problema de salud pública de gran magnitud e impacto para el sistema de salud brasileño. La relación significativa entre la exposición crónica a la radiación ultravioleta en la infancia y el subsecuente desarrollo del cáncer de piel en la edad adulta, consolida la necesidad de construir estrategias de prevención que comiencen desde la edad escolar. A pesar de proposiciones globales, como el Taller Internacional sobre Protección Solar Infantil y Educación, gestionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Brasil, las políticas públicas destinadas a este fin aún son incipientes. El objetivo del presente estudio fue mapear las políticas públicas de prevención del cáncer de piel en espacios escolares, a partir de las publicaciones oficiales, en Brasil, buscando relacionar la incidencia del cáncer de piel con las políticas existentes en los Estados. Se llevó a cabo un estudio exploratorio, documental, prospectivo y descriptivo, cuya análisis abarca las políticas públicas que regulan programas de prevención del cáncer de piel en espacios escolares. Fue posible observar la influencia de documentos internacionales en la formulación de políticas brasileñas para la prevención del cáncer de piel en la infancia. Los programas vigentes están presentes en solo 9 estados brasileños, aún con acciones limitadas y dispersas.

Palabras clave: neoplasias cutáneas, infancia, política pública, prevención de enfermedades.

1 INTRODUÇÃO

A radiação solar emitida é um dos principais agentes para a formação da vida na Terra, com fatores biológicos benéficos e maléficos a saúde, a exposição excessiva pode ocasionar as doenças de pele, provocadas, especialmente pelas Radiações Ultravioletas (RUV) (Alves et al, 2021). Uma vez que tal radiação é absorvida pelas células da pele, a mesma pode ocasionar mutações, estresse oxidativo, imunossupressão e inflamação, acontecimentos que propiciam o processo de patogênese do câncer de pele (Bomfim, 2023).

No Brasil, o número de casos novos de câncer de pele não melanoma, estimados para cada ano, do triênio de 2023 a 2025, é de 220.490, o que corresponde a um risco estimado de 101,95 por 100 mil habitantes, sendo 101.920 em homens e 118.570 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 96,44 casos novos a cada 100 mil homens e 107,21 a cada 100 mil mulheres (Inca, 2022).



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Os casos de câncer de pele têm gerado um grande impacto sobre o atendimento hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS). No que se refere às internações em nível terciário, no período de janeiro de 2009 a setembro de 2019, houve 394.770 internações decorrentes do câncer de pele em todo o país, gerando uma despesa de R\$ 454,6 milhões para o SUS, em valores correntes (Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2020). Considerando a média anual de custos com o tratamento, Souza et al, (2009) apontam que, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2007, houve um custo total de R\$ 4.126.590,60.

A elevada incidência do câncer de pele e seu alto impacto econômico para o SUS demonstram sua magnitude como problema de saúde pública, colocando em evidência a necessidade de difundir estratégias de prevenção primária (Souza et al, 2009; Fantini, 2015; Shalka; Steiner, 2014). As práticas de prevenção primária contra o câncer de pele realizadas no âmbito do SUS estão diretamente relacionadas a ações de promoção da saúde, por meio de orientações educativas, como: recomendações sobre o uso do filtro solar; vestimentas adequadas; utilização de óculos com proteção ultravioleta; uso de chapéus de aba larga; orientação quanto aos horários de exposição solar adequada, entre outros (Fantini, 2015; Shalka; Steiner, 2014).

Todavia, as práticas mencionadas produzem um maior impacto preventivo quando realizadas na infância, havendo uma possibilidade de frear o desenvolvimento da doença em até 80% (Erkin; Temel, 2017). Jha et al. (2017) e Fantini (2015) explicam que, durante o período da infância, a epiderme encontra-se muito fina, e os mecanismos de defesa inatos ainda não são totalmente formados, favorecendo o início do processo de carcinogênese na pele, que será manifestado clinicamente entre os 40 e 60 anos de idade.

A relação significativa entre a exposição crônica à RUV na fase da infância e o subsequente desenvolvimento do câncer de pele na idade adulta resultou na realização do Workshop Internacional sobre Proteção Solar Infantil e Educação, coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2001, com o objetivo discutir ações para proteção da pele com foco no público infantil (Greimert et al, 2008).

Uma das principais consequências desse Workshop foi a origem do documento “Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer”, publicado em 2002, pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos. Estas Diretrizes foram elaboradas para fornecer às escolas uma abordagem abrangente para a prevenção do câncer de pele entre crianças e adolescentes, organizada em sete eixos, destacando-se o eixo: implementação de



políticas públicas para redução da exposição à RUV (Centers for Disease Control and Prevention, 2002).

Nesta perspectiva, o presente estudo tem por objetivo mapear as políticas públicas brasileiras que regulamentam programas de prevenção ao câncer de pele em espaços escolares, sob a ótica do documento “Guidelines for school programs to prevent skin cancer”. E buscar relacionar a incidência do câncer de pele com os programas existentes nos Estados da Federação Brasileira.

2 METODOLOGIA

Foi conduzido um estudo exploratório documental e descritivo, cuja análise permeia as políticas públicas que regulamentam programas de prevenção do câncer de pele em espaços escolares.

O material empírico foi constituído por documentos legais, publicados no Diário Oficial da União (DOU), encontrados no site Jus Brasil (<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/>) e no buscador do Google, compreendendo o recorte temporal de janeiro de 2012 a junho de 2023. O recorte temporal escolhido justifica-se devido ao fato das publicações sobre esta temática estarem disponíveis no site do Jus Brasil a partir do ano de 2012. Segundo o seu próprio portal, o Jus Brasil é uma ferramenta de busca de informações jurídicas, constituída por uma empresa privada, cujo objetivo é facilitar a busca de informações dessa natureza no Brasil.

Os filtros de busca utilizados no site de pesquisa Jus Brasil foram: diários oficiais; todos os tipos de diários; legislação; e, todos os estados. E os termos utilizados na busca foram: “prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar”; “distribuição gratuita de protetor solar”; “protetor solar pela rede municipal de saúde para as pessoas com albinismo”; “prevenção ao câncer de pele – sol amigo da infância”; “semana de educação à exposição solar”. No buscador Google, realizou-se uma busca livre, utilizando os termos “Programa sol amigo da infância”.

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: políticas públicas que regulamentam programas de saúde específicos sobre prevenção do câncer de pele em espaços escolares.

A amostra final do corpus de análise foi constituída por 13 legislações publicadas nos anos de 2013, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 (Figura 1). Os excertos selecionados foram transcritos para uma planilha, com os seguintes itens: ano, legislação ou decreto, redação



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

completa da legislação/decreto, e estado/município de abrangência. A extração e obtenção dos dados deste estudo foram realizadas por dois pesquisadores independentes.

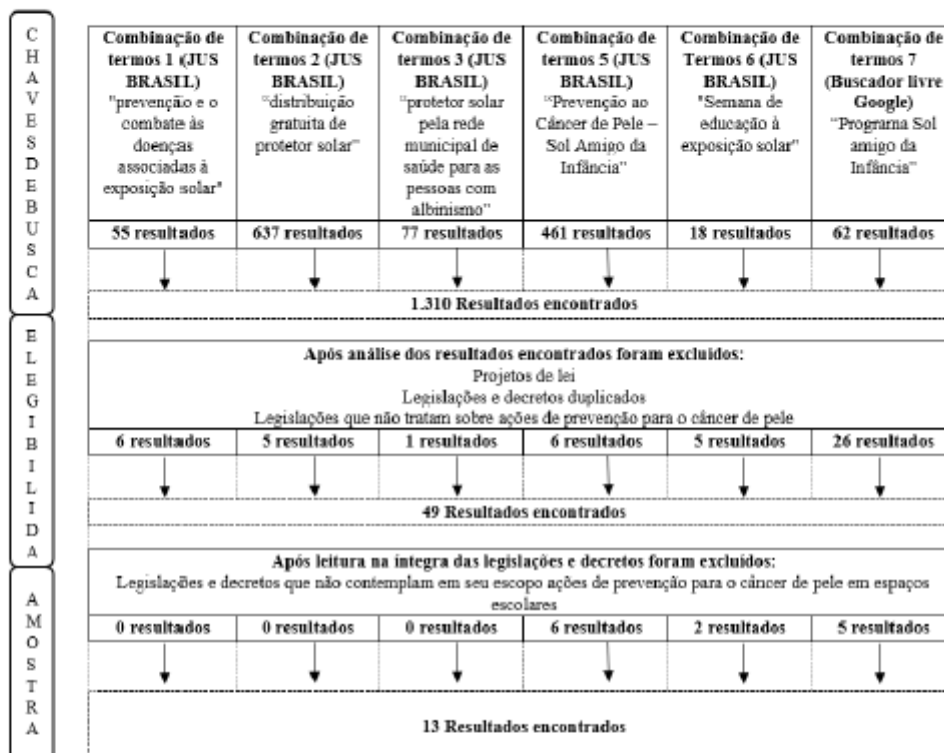
Os resultados foram categorizados, analisados e discutidos, a partir da Diretriz 1: Política — reduzir a exposição à RUV do documento *Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer*. Tal Diretriz refere que, para o desenvolvimento das políticas, é necessário que sejam considerados alguns requisitos, abrindo-os em sete componentes, conforme representado na (Figura 3). A discussão foi conduzida de acordo com as políticas públicas de saúde brasileira que discorrem sobre a temática e a literatura nacional e internacional.

Este estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez que o material empírico foi constituído de dados secundários e públicos, os quais corroboram com o princípio da publicidade do art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal de 1988, art. 189 do Código de Processo Civil e a Lei nº 12.527/1111s.



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Figura 1. Fluxograma da seleção das legislações e decretos



Fonte: Elaboração pelos autores.

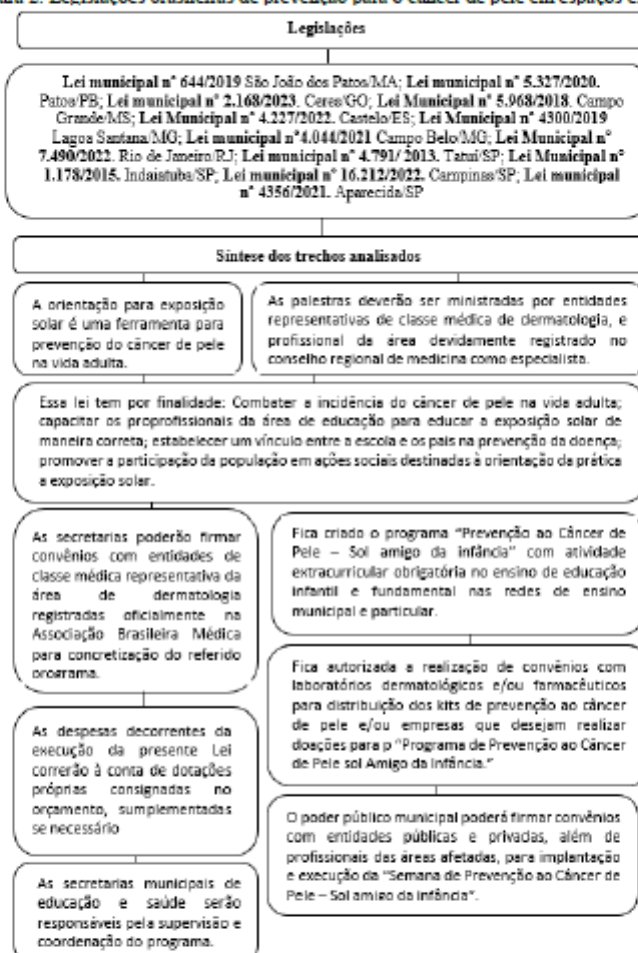
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No Brasil, os treze documentos selecionados, que atendem em seu escopo ações de prevenção para o câncer de pele em espaços escolares, e há uma interface com o documento Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer estão representadas na Figura 2:



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Figura 2. Legislações brasileiras de prevenção para o câncer de pele em espaços escolares



Fonte: Elaboração pelos autores, 2023.

Observa-se, na Figura 2, que apenas nove estados e treze municípios brasileiros contêm uma política específica que trata sobre ações de prevenção para o câncer de pele em espaços escolares. Ao considerar o quantitativo de estados e municípios que compõem o território brasileiro, observa-se que, dos 27 estados e 5.570 municípios brasileiros, em apenas nove (33,3%) e em 13 (0,2%), respectivamente, foram encontrados textos de políticas de prevenção do câncer de pele em espaços escolares.



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Ao considerar o cenário da saúde pública brasileiro, voltado às estratégias de prevenção para o câncer de pele, temos a Portaria nº 874/2013 que instituiu a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (PNAO), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que prevê, em uma das suas diretrizes, ações de promoção da saúde e atividades práticas em espaços escolares (Brasil, 2013).

O Decreto nº 6.286/2007, que regula o Programa Saúde na Escola (PSE), menciona, no seu Art. 4, que as ações em saúde previstas no âmbito do PSE devem ser articuladas com a rede de educação pública básica para alunos de ensino fundamental e médio, com temas, como o controle de fatores de risco para o câncer (Brasil, 2007).

Recentemente, outro marco legal na saúde pública, no enfrentamento ao câncer de pele, foi a Lei nº14.539/2023, da Campanha Nacional de Prevenção da Exposição Indevida ao Sol, que faz menção há uma abordagem de prevenção ao público infantil, constando que “o poder público deverá veicular, anualmente, nos meios de comunicação, campanha específica durante o período de férias escolares” (Brasil, 2023).

Diante do apresentado nas legislações brasileiras - Decreto nº 6.286/2007, Portaria nº 874/2013 e Lei nº14.539/2023 -, enfatiza-se que a saúde pública, de forma indireta, faz alusão às estratégias preventivas para o câncer em espaços escolares ou com foco no público infantil. Todavia, possui pouquíssimas estratégias específicas referentes à temática do câncer de pele, que é um dos cânceres mais incidentes no país.

Países como Austrália e Estados Unidos, através do National Sunsmart Schools Program lançado pelo Cancer Council, em 1988, tem como objetivo incentivar a proteção solar nas escolas, e outros programas como o School Health Policy Guide da National Association of State Boards of Education's; o Programa SunWise School, são exemplos de programas de prevenção ao câncer de pele em espaço escolar (Erkin; Temel, 2017; Hunkin, Pollock; Scupham, 2019).

Buller *et al.* (2020) conduziram um ensaio clínico randomizado, demonstrando que, em escolas onde os diretores relataram a implementação de programas de proteção solar, os pais referiram que as crianças passaram menos tempo expostas ao sol do meio-dia e sofreram menos queimaduras solares do que em escolas que não implementaram programas semelhantes.

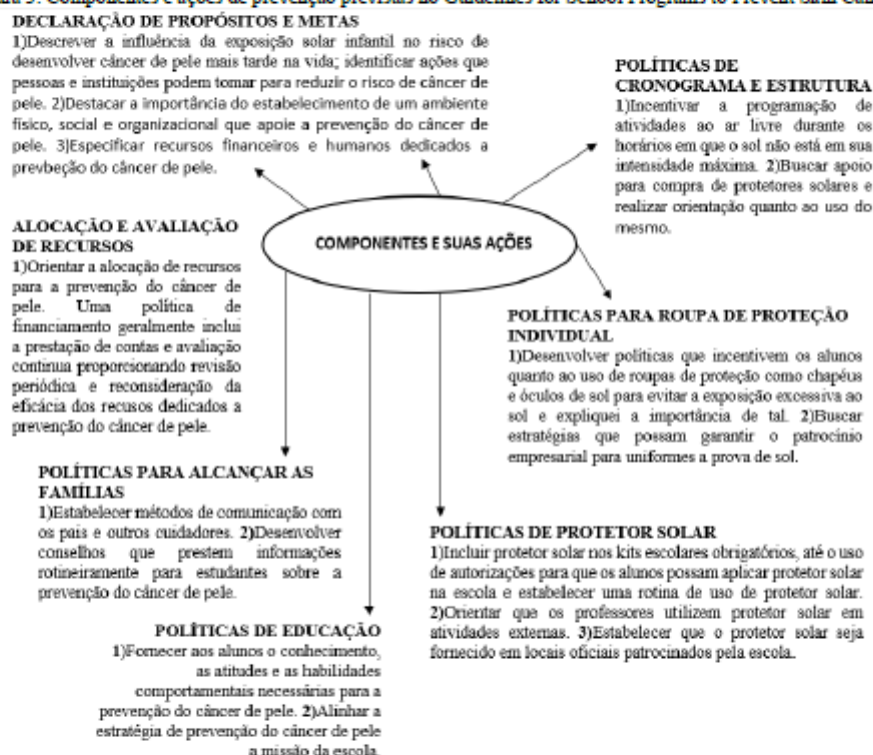
Com vista a desenvolver políticas que atendam a demanda da prevenção à exposição à RUV em espaços escolares de forma eficaz, a Diretriz 1 do Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer destaca sete componentes essenciais, antes citados. E, em cada um, existem



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

sugestões de ações de prevenção a serem adotadas no escopo das políticas. Conforme indicado antes também, buscou-se, nesse artigo, identificar se os componentes, bem como as ações de prevenção previstas em cada um deles, estão presentes no escopo das políticas que compõem o estudo, conforme Figura 3:

Figura 3. Componentes e ações de prevenção previstas no Guidelines for School Programs to Prevent Skin Cancer.



Fonte: Elaboração pelos autores, 2023.

Em relação ao componente Declaração de Propósito e Metas, a ação do item um “descrever a influência da exposição solar infantil e o risco de desenvolver câncer de pele na vida adulta” conforme o Centers For Disease Control And Prevention (2002), apresenta-se no escopo de todos os programas analisados (Figura 2), por meio de dois apontamentos: “a orientação para a exposição solar é uma ferramenta para a prevenção do câncer de pele na vida adulta” e “combater a incidência do câncer de pele na vida adulta”.



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

A abrangência desta ação, em todos os programas aqui apresentados, demonstra a valorização da incorporação das evidências científicas nas políticas públicas de saúde. Gefeller e Diehl (2022) mencionam que bebês e crianças apresentam maior risco aos efeitos da exposição excessiva ao sol, devido à barreira de proteção da pele infantil ser imatura. Como consequência, a exposição à RUV precoce induz danos cutâneos actínicos, como por exemplo a formação de nevos displásicos, principalmente quando em doses acumulativas, antecedendo o período de latência para o desenvolvimento do câncer de pele, que se manifestará décadas depois (Gefeller; Diehl 2022).

Ações preventivas para o câncer de pele nos primeiros anos de vida estão associadas a um declínio nas taxas de melanoma em coortes mais jovens, segundo demonstrado por Tabbakh et al (2019), que analisaram, ao longo de três décadas, o impacto da implementação de programas de prevenção para o câncer de pele em espaços escolares, cujo objetivo era a diminuição da exposição solar, nos residentes de Melbourne, na Austrália.

Discutindo sobre os benefícios da implementação de políticas ou programas de proteção solar nas escolas, um estudo transversal de base populacional foi realizado em Melbourne por três décadas (1988-2017), teve como objetivo foi analisar as mudanças nos hábitos de proteção solar após a implementação do programa SunSmart em escolas (Tabbakh et al, 2019).

As práticas de proteção solar aumentaram rapidamente após o início do programa SunSmart (Tabbakh et al, 2019). A probabilidade de adotar pelo menos um comportamento de proteção solar (chapéu, protetor solar ou se abrigar em áreas sombreadas) nos finais de semana de verão foi três vezes maior nos anos 1990 em comparação com o período anterior ao SunSmart (ORaj 3,04, IC 95% 2,52-3,68, $p < 0,001$) (Tabbakh et al, 2019). Também houve um crescimento no uso de proteção solar completa (evitar exposição ao sol, usar chapéu e protetor solar, independentemente das condições climáticas) quando comparado os anos 1990 (ORaj = 1,68, IC 95% 1,44-1,97, $p < 0,001$) e 2010 (ORaj = 1,89, IC 95% 1,60-2,22) (Tabbakh et al, 2019). Os resultados deste estudo demonstram que o programa SunSmart pode estar contribuindo para a redução da incidência de melanoma em coortes mais jovens (Tabbakh et al, 2019).

Reconhecida a relevância de políticas de proteção solar nas escolas, um ensaio clínico randomizado avaliou, após 20 meses de uma intervenção voltada à implementação de uma política de proteção solar (Sun Safety Schools), os resultados por meio de um questionário pós-teste. O estudo evidenciou que, nas escolas onde haviam políticas de proteção solar, os pais



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

indicaram que as crianças passaram menos tempo ao ar livre ao meio-dia (média = 14,78 horas, $dp = 0,25$, $p = 0,033$) e sofreram menos queimaduras solares (média = 12,7%, $dp = 1,1\%$, $p = 0,009$) em comparação com escolas que não adotaram o programa (média = 16,3 horas, $dp = 0,67$; média = 21,2%, $dp = 3,8\%$, respectivamente) (Buller et al, 2020).

A ação dois, “identificar ações que pessoas e instituições podem tomar para reduzir o risco de câncer de pele” conforme o Centers For Disease Control And Prevention (2002), foi mencionada em todos os programas que compõem a amostra final do estudo (Figura 2), onde as ações definidas versam sobre: palestrar para o corpo docente, visando orientar quanto à prática de exposição solar; capacitar profissionais da área da educação para educar crianças e adolescentes à exposição solar de maneira adequada; promover a participação da população em ações sociais destinadas à orientação da prática de exposição solar; e, promover o debate sobre a doença, juntamente com setores civis voltados para o controle da incidência da doença.

A abrangência desta ação traz aspectos constituintes de condutas de educação e promoção da saúde, os quais convergem com ações previstas na PNAO, na Campanha Dezembro Laranja e Campanha Sol, Amigo da Infância (Brasil, 2013; Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2017; Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2013).

Na abordagem referente à ação três, sobre “a importância do estabelecimento de um ambiente físico, social e organizacional que apoie a prevenção do câncer de pele” conforme o Centers For Disease Control And Prevention (2002), nenhum dos programas selecionados na amostra final do estudo aborda a questão da promoção do ambiente físico, como a construção de áreas de sombreamento, temporárias ou permanentes, naturais ou construídas, como árvores, telhados, instalação de coberturas para arquibancadas e uso de toldos e lonas, principalmente adjacentes aos campos de esportes.

Embora nenhum programa da amostra final do estudo aborde esta ação, a Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro possui um projeto denominado Política das Sombras, que visa a construção de coberturas adequadas e o plantio de árvores como uma das estratégias de fotoproteção (Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2023).

Outra orientação e abordagem referente às áreas de sombreamento no Brasil é descrita no consenso brasileiro de fotoproteção e define que as sombras naturais, como coberturas de árvores, e artificiais, como guarda-sóis e barracas de tecidos mais escuros, são métodos protetores simples e eficazes (Shalka; Steiner, 2014).



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Outras iniciativas, como a do governo de Victoria, na Austrália, que possui um programa denominado Victorian Shade Grants Program, cujo objetivo é reduzir a exposição dos vitorianos à RUV, aumentando a sombra em locais públicos em todo o estado e promovendo a adoção de práticas de proteção solar através da concessão de bolsas no valor de US\$ 10 milhões (Victoria State Government, 2019). O Programa é oferecido uma vez por ano, em duas categorias de bolsas: subsídios para sombras escolares e sombras comunitárias (Victoria State Government, 2019).

Sobre a importância do ambiente social e organizacional, estão previstas normas sociais e a inclusão de comportamentos preventivos que favoreçam a prevenção do câncer de pele, através de atividades organizadas em grupo (Centers For Disease Control And Prevention, 2002). Nenhum dos programas selecionados na amostra final do estudo apresentou aspectos sobre a implementação de normas sociais.

O estudo de Nicholson et al. (2018) evidenciou que líderes estudantis, ao modelarem práticas de proteção solar de barreiras físicas (roupas, chapéus e óculos) e químicas (protetor solar) na escola, influenciaram a mudança de comportamentos de fotoproteção.

Na última sugestão de ação, temos o propósito de “especificar recursos humanos dedicados à prevenção do câncer de pele” (Centers For Disease Control And Prevention, 2002). Esta intenção está prevista em todos os programas selecionados (Figura 2), através de enunciados como os seguintes: “As palestras deverão ser ministradas por entidades representativas da classe médica de Dermatologia, e profissional da área devidamente registrada no Conselho Regional de Medicina como especialistas” e “As Secretarias poderão firmar convênios com entidades de classe médica representativa da área Dermatologia, registradas oficialmente na Associação Médica Brasileira (AMB), para concretização do referido programa”.

Enquanto os programas sugerem que sejam da área médica dermatológica, as políticas públicas de saúde do SUS sugerem as equipes multidisciplinares para atuarem nas ações de promoção da saúde e de prevenção do câncer (Brasil, 2013).

Tal apontamento da PNAO corrobora com as ações previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), onde a equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família (ESF) têm como objetivo centralizar as demandas de saúde dos indivíduos e grupos, de maneira integral, desenvolvendo práticas de prevenção, promoção e proteção da saúde (Malcher, et al, 2019).



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Referente à organização dos recursos financeiros, somente os programas de saúde dos municípios de Indaiatuba/São Paulo, Campo Grande/Mato Grosso do Sul, Lagoa Santana/Minas Gerais, São João dos Patos/Maranhão, Tatui/São Paulo, Ceres/ Goiás e Patos/Paraíba determinam que “as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário”.

Quanto às recomendações do uso adequado do protetor solar, de maneira geral, os programas selecionados (Figura 2) indicam a necessidade de “educar crianças e adolescentes à exposição solar de maneira adequada”.

A respeito da forma de financiamento dos programas de saúde, tendo por base a PNAO (Brasil, 2013), é de responsabilidade das esferas de gestão do SUS garantir o financiamento tripartite para o cuidado integral das pessoas com câncer e, além disso, poderão ser pactuados, nas instâncias intergestores, incentivos específicos para as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos usuários em relação ao câncer.

No componente dois, Políticas de Cronograma e Estrutura, a ação um indica: “Incentivar a programação de atividades ao ar livre durante os horários em que o sol não está em sua intensidade máxima” (Centers For Disease Control And Prevention, 2002). Tal ação é contemplada em todos os programas selecionados (Figura 2), de forma abrangente, com a informação de que é necessário “educar as crianças à exposição solar de maneira correta”.

Tal orientação corrobora, de modo geral, os princípios e diretrizes relacionados à prevenção do câncer descritos na PNAO (Brasil, 2013), o qual versa sobre eliminar ou reduzir a exposição aos agentes cancerígenos relacionados ao ambiente, tais como a radiação.

Assim como nas orientações presentes na Campanha Nacional de Prevenção da Exposição Indevida ao Sol, que relata sobre a conscientização do cidadão a respeito dos riscos e consequências da exposição indevida ao sol, e do Consenso Brasileiro de Fotoproteção que recomenda evitar a exposição ao sol entre 10h e 15h, e iniciar a restrição às 9 horas no Nordeste e estender até as 16 horas no Centro-Oeste (Shalka; Steiner, 2014).

No segundo item do componente 2 - “buscar apoio para compra de protetores solares e realizar orientação quanto ao uso do mesmo” conforme o Centers For Disease Control And Prevention (2002), apenas a Lei Municipal nº 4300/2019 de Lagoa Santana, em Minas Gerais, determina que “Fica autorizada a realização de convênios com laboratórios dermatológicos e/ou farmacêuticos para distribuição de kit’s de prevenção ao câncer de pele e/ou empresas que



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

desejam realizar doações para o ‘Programa de Prevenção ao Câncer de Pele Sol Amigo da Criança’”.

No Brasil, o filtro solar ainda é um produto com custo relativamente alto, por receber a classificação de cosmético e, por isso, recebe inúmeras taxações, sendo muitas vezes inacessível a grande parte da população (Rizzatti; Schneider; D’orsi, 2011).

Um estudo brasileiro investigou hábitos relacionados à proteção solar, por meio da aplicação de questionários, e identificou que uma porcentagem dos participantes não utiliza filtro solar devido ao seu alto custo (Azavedo, Prado, Neto, 2015).

Análises de um estudo brasileiro, que buscou identificar a relação entre a mortalidade por câncer de pele e variáveis socioeconômicas, mostrou que a população que recebe uma renda inferior a meio salário-mínimo tem associação significativa com o grupo de maior mortalidade pela doença (Mesquita et al, 2020).

A PNAO (Brasil, 2013) menciona, em suas responsabilidades, que as esferas de gestão do SUS devem realizar parcerias com instituições governamentais e internacionais do setor privado para o fortalecer ações de prevenção e detecção precoce do câncer. A Lei Orgânica da Saúde (Brasil, 1990), diz que o estado é responsável por promover medidas que assegurem a saúde de todos os brasileiros.

Analisando as recomendações do uso do protetor solar, o Consenso Brasileiro de Fotoproteção define que o filtro solar adequado contenha Fator de Proteção Solar (FPS) 30, e que seja utilizado todos os dias em quantidade adequada (aplicação pelo uso de regra da colher de chá), com reaplicação a cada duas horas (Shalka; Steiner, 2014).

Um estudo realizado no Brasil, com cuidadores de crianças, realizou 273 entrevistas com um dos objetivos de investigar sobre o uso do protetor solar nos cuidados diários (Melo, Rosvailer, Carvalho, 2020). Na população estudada, 61,9% usava protetor solar, porém apenas 19,2% das crianças o faziam diariamente (Melo, Rosvailer, Carvalho, 2020).

Outra pesquisa realizada no estado de Santa Catarina, no Brasil, com 361 pais de crianças em idade pré-escolar, buscou identificar os hábitos de aplicação do filtro solar de seus filhos, e constatou que apenas 4,4% das crianças aplicavam diariamente o filtro solar. O estudo mostra que o uso de filtro solar em crianças é aplicado de forma incorreta ou insuficiente, e que existe uma lacuna sobre pesquisas que retratam os hábitos de fotoproteção em crianças (BATISTA, et al., 2013).



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

O componente relativo a Políticas para Roupas de Proteção Individual e Óculos de Sol discorre sobre a exigência do uso de uniformes que protejam as crianças do sol, sendo eles roupas de manga longa ou chapéus com ou sem proteção UV e óculos solares, durante as atividades relacionadas com a educação física, o recreio, as saídas de campo, os esportes ao ar livre, etc. (Centers For Disease Control And Prevention, 2002).

Para incentivar o uso de roupas de proteção, o Guidelines orienta que organizações comunitárias e empresas possam estabelecer parcerias para fornecer chapéus e roupas de proteção como incentivo ao uso (Centers For Disease Control And Prevention, 2002). Todavia, este componente, bem como suas ações, não está descrito de forma específica em nenhum dos programas selecionados na amostra final do estudo.

Quanto às estratégias de utilização de roupas como ação de fotoproteção, no Brasil, sabe-se que diversas escolas dispõem da distribuição de uniformes escolares, entretanto o intuito da sua utilização é com fins de reparo social (Silva, Catani, 2016).

O Consenso Brasileiro de Fotoproteção orienta que roupas com tecido mais escuro, de trama mais apertada e com uso de fios sintéticos apresentam maior proteção. Também orienta quanto ao uso de chapéus de aba larga circular que protejam o rosto, os ombros e o colo, e a utilização de óculos escuros com proteção solar (Shalka; Steiner, 2014).

Diferentemente do Brasil, o Programa SunSmart Schools, implementado em escolas na Nova Zelândia, tem como exigência que os alunos utilizem uniformes escolares folgados que cubram o máximo possível da pele, sobretudo em atividades ao ar livre, bem como chapéus adequados e óculos de proteção solar (Reeder et al. 2020; Cancer Council SA, 2022).

O componente Políticas de Protetor Solar refere que o uso de protetor solar na escola ou para atividades extracurriculares pode variar, desde encorajar os pais a incluir protetor solar nos kits escolares, até o uso de autorizações para que os alunos possam aplicar protetor solar na escola e estabelecer uma rotina de uso (Centers For Disease Control And Prevention, 2002).

As políticas podem determinar o uso de protetor solar nas atividades externas e que o mesmo seja fornecido em locais oficiais patrocinados pela escola (Centers For Disease Control And Prevention, 2002). Todavia, este componente, bem como suas ações, não está descrito de forma específica em nenhum dos programas analisados na amostra final do estudo.

Um estudo realizado no Brasil, com 361 pais de crianças em idade pré-escolar, teve como um dos seus objetivos investigar a inclusão do filtro solar na lista de material escolar das escolas



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

frequentadas pelas crianças. Nenhuma das escolas incluía o filtro solar na lista material escolar (Batista et al, 2013).

Analisando estratégias estrangeiras, o Programa SunSmart School estabelece, em suas diretrizes, que escolas que desejam aderir ao Programa devem seguir os seguintes critérios: o protetor solar deve ser parte do material escolar; a escola deverá fornecer protetor solar; as crianças são incentivadas a aplicar seu próprio protetor solar; e, os professores devem modelar comportamentos de proteção solar (Cancer Council SA, 2022).

No componente que trata sobre Políticas de Educação, é indicado que as escolas devem se organizar para incorporar, em seus currículos ou atividades, aulas de educação em saúde com foco na fotoproteção e mudança comportamental, e ainda sugere a ampliação do tema de forma transversal nas disciplinas de matemática (para realizarem cálculos de duração da exposição segura ao sol, quando o protetor solar é usado com um determinado FPS), educação física (abrangendo a aplicação correta do protetor solar no corpo), história ou ciências sociais (abordando o valor social atribuído ao bronzear e à pele clara e à representação midiática do bronzear) e ciências (explorando o espectro da luz para discutir como ele se relaciona com o risco de câncer de pele, ou discutir a destruição da camada de ozônio e seu efeito na exposição aos raios UV) (Centers For Disease Control And Prevention, 2002).

Com base no exposto, o primeiro item deste componente é encontrado nos programas analisados (Figura 2) de forma abrangente, descrito como: “Fornecer aos alunos o conhecimento, as atitudes e as habilidades comportamentais necessárias para a prevenção do câncer de pele”.

No que tange à inclusão de conteúdos na educação escolar, no Brasil, a mesma é sustentada teoricamente no documento elaborado a partir dos fundamentos educacionais expostos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), previsto no Organizador Curricular de Ciências, que estabelece como habilidade específica conhecer o efeito da radiação solar no ecossistema e sua interferência na saúde humana (Brasil, 2017).

Ao analisar a questão da incorporação dos conteúdos de fotoproteção em espaços escolares, um estudo, realizado no estado do Rio Grande do Sul, listou os conteúdos programáticos das disciplinas de ciências e biologia de seis escolas públicas da rede básica de ensino e evidenciou que a temática das radiações solares estava presente em apenas uma das seis escolas investigadas (Silva, Schwantes, 2018).



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Corroborando com esses dados, Ferreira e Cunha (2021) investigaram, através de um questionário aplicado a 295 cuidadores de crianças, sobre proteção solar e apenas 6,4% menciona a escola como fonte de conhecimento. Em sintonia com esse cenário, um estudo estadunidense, realizado com 31 escolas de 22 estados, apontou que apenas 32,2 % das escolas tratava dessa temática em seus componentes curriculares (Tripathi et al; 2020).

A ação dois que se refere a “alinhar a estratégia de prevenção do câncer de pele à missão da escola” conforme o Centers For Disease Control And Prevention (2002), não foi mencionada em nenhum programa da amostra final do estudo. Também não foi encontrada esta ação em nenhuma legislação ou programa brasileiro de modo geral.

No componente Políticas para Alcançar as Famílias, a ação de “Estabelecer métodos de comunicação com os pais e outros cuidadores” conforme o Centers For Disease Control And Prevention (2002), este contemplado em todos os programas brasileiros analisados (Figura 2), com a frase: “Estabelecer um vínculo entre a escola e os pais na prevenção da doença”.

Referente ao estabelecimento de vínculo entre a escola e os pais para apoiar estratégias de prevenção segundo mencionado pelo Centers For Disease Control And Prevention (2002), esse apontamento não está presente em nenhum programa brasileiro analisado. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta, através do Guia de Fotoproteção na Criança e no Adolescente, que a vigilância dos pais e seus exemplos referente à fotoproteção estão relacionadas a melhores práticas preventivas e reduzem a possibilidade de queimadura solar em seus filhos (Carvalho et al, 2017).

Neste sentido, as diretrizes do Programa Sunsmart School definem que: as famílias devem incentivar a prática de proteção solar na escola e no ambiente doméstico; os pais devem fornecer autorização para que os professores apliquem o protetor solar em seus filhos; os pais deverão fornecer protetor solar adequado se a criança tiver alergia ou sensibilidade ao protetor solar fornecido pela escola; e, as famílias devem receber informações sobre a política e proteção solar na inscrição do seu filho nas escolas, através de aplicativos, avisos e reuniões (Cancer Council AS, 2022).

Um estudo realizado por Sumen e Oncel (2020) teve como objetivo examinar o efeito do Programa “Estou protegendo meu filho do sol”, baseado na teoria social cognitiva, e mostrou que, melhorando a adesão dos pais em relação aos seus comportamentos de fotoproteção, os mesmos aumentaram os cuidados de fotoproteção com seus filhos. Segundo as recomendações



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

do Susmart e o estudo dos autores mencionados acima, infere-se que a modelagem social e o aumento do conhecimento dos pais são uma excelente forma de aumentar a fotoproteção de crianças.

Na ação dois “desenvolver conselhos que prestem informações rotineiramente para estudantes sobre a prevenção do câncer de pele” conforme mencionada no Centers For Disease Control And Prevention (2002), esta não foi encontrado em nenhum programa da amostra final do estudo. Estes conselhos se tratam de grupos organizados com foco no desenvolvimento de estratégias de prevenção para o câncer de pele, dentro das escolas (Centers For Disease Control And Prevention, 2002).

Em relação ao desenvolvimento de conselhos escolares, o Programa Sunsmart prevê que as escolas devem criar um comitê, podendo ser membro dele o diretor, os professores, os alunos, os pais e o coordenador de saúde/educação física, e seu papel deverá ser o de realizar recomendações sobre o conteúdo da política de proteção solar das escolas que aderem ao Programa SunSmart (Cancer Council AS, 2022).

O componente Alocação e Avaliação de Recursos aborda o necessário planejamento e a provisão de recursos financeiros, relata que deverá incluir a prestação de contas, avaliação contínua, revisão periódica e reconsideração da eficácia dos recursos dedicados à prevenção do câncer de pele (Centers For Disease Control And Prevention, 2002). Nenhuma das legislações analisadas na amostra final do estudo aborda tal tema. Entretanto, de maneira breve, o trecho “As Secretarias Municipais de Educação e Saúde serão responsáveis pela supervisão e coordenação do programa” reflete minimamente sobre as questões de avaliação dos programas, e está presente em todos os programas analisados (Figura 2) (Centers For Disease Control And Prevention, 2002).

Assim sendo, esta ação corrobora com a PNAO (Brasil, 2013), quando determina que compete às secretarias municipais de saúde planejar e programar as ações e os serviços necessários para a prevenção e o controle do câncer, assim como o cuidado das pessoas com câncer, considerando-se sua base territorial e as necessidades de saúde locais.

Após fazer o levantamento das políticas públicas de prevenção ao câncer de pele em espaços escolares, buscou-se relacionar a incidência do câncer de pele por estado da Federação e o número dessas políticas, conforme o Quadro 1.



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Quadro 1. Incidência de câncer e pele por Estado da Federação e presença de políticas de prevenção.

Estado da Federação	Incidência do câncer de pele	Políticas de prevenção para o câncer de pele com abrangência em espaços escolares
Acre	140	Não possui.
Amapá	90	Não possui.
Amazonas	540	Lei municipal n° 878/2021 Manacapuru/AM.
Pará	2.440	Não possui.
Rondônia	390	Não possui.
Roraima	100	Não possui.
Tocantins	600	Não possui.
Alagoas	1.750	Não possui.
Bahia	10.530	Não possui.
Ceará	10.370	Não possui.
Maranhão	2.790	Lei municipal n° 644/2019. São João dos Patos/MA.
Paraíba	3.320	Lei municipal n° 5.327/2020. Patos/PB.
Pernambuco	5.200	Não possui.
Piauí	3.300	Não possui.
Rio Grande do Norte	3.460	Não possui.
Sergipe	2.080	Não possui.
Distrito federal	1.090	Não possui.
Goiás	9.430	Lei municipal n° 2.168/2023. Ceres/GO.
Mato Grosso	2.260	Não possui.
Mato Grosso do Sul	3.060	Lei Municipal n° 5.968/2018. Campo Grande/MS.
Espírito Santo	5.410	Lei Municipal n° 4.227/2022. Castelo/ES.
Minas Gerais	26.010	Lei Municipal n° 4300/2019 Lagoa Santana/MG; Lei municipal n°4.044/2021 Campo Belo/MG;
Rio de Janeiro	23.590	Lei Municipal n° 7.490/2022. Rio de Janeiro/RJ.
São Paulo	56.140	Lei municipal n° 4.791/ 2013. Tatuí/SP Lei Municipal n° 1.178/2015. Indaiatuba/SP Lei municipal n° 16.212/2022. Campinas/SP Lei municipal n° 4356/2021. Aparecida/SP
Paraná	9.080	Não possui.
Rio Grande do Sul	22.810	Não possui.
Santa Catarina	14.510	Não possui.

Fonte: Elaboração pelos autores.

Percebe-se uma lacuna em relação à não implementação de políticas de prevenção para o câncer de pele, com foco em espaços escolares nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Ceará. Tais estados têm incidência significativamente alta da doença, seguidos do Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Pará, Mato Grosso, Distrito Federal, Alagoas, Tocantins, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá.



4 CONCLUSÃO

Ao mapear as políticas públicas que regulamentam programas de prevenção ao câncer de pele em espaços escolares, a partir das publicações oficiais, buscando relacionar a incidência do câncer de pele com as políticas existentes nos Estados da Federação, foi possível constatar que os componentes abordados nas diretrizes do Guidelines for school programs to prevent skin cancer versam sobre diversas estratégias de fotoproteção em ambientes escolares, sustentadas por legislações, organizações governamentais e outros. Todavia, ao analisarmos a realidade brasileira, é possível identificar que tais orientações estão dispersas em diversos documentos, e as políticas que regulamentam os programas vigentes deixam em aberto questões importantes, como as estratégias de fotoproteção por meio das áreas de sombreamento, a distribuição de protetor solar gratuito nas escolas, a formação de conselhos escolares, entre outros.

Buscando relacionar a incidência do câncer de pele com os programas existentes nos Estados da Federação Brasileira, o estudo mostrou que existem legislações em apenas nos estados do Amazonas, Maranhão, Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e São Paulo. Outros Estados, como por exemplo o Estado do Rio Grande do Sul, um dos estados com maior incidência de câncer de pele no país, não possui legislação estadual específica para este tema. Cabe, assim, ressaltar que essa é uma temática que precisa ser ainda valorizada no cenário de construção e fortalecimento de políticas públicas de saúde, buscando-se a superação da segmentação entre saúde e educação, como áreas diferentes, no que tange à programação política em relação a este tema.

Analisando as lacunas aqui presentes, supõe-se que um programa nacional de prevenção do câncer de pele em espaços escolares favoreceria todas as escolas para a implementação de estratégias equitativas, que atendessem mais modalidades de fotoproteção. O PSE antes mencionado, poderia incorporar a temática em questão, abrindo espaço para a pulverização de estratégias de fotoproteção de cunho multiprofissional, realizando a integração entre a comunidade e os serviços de saúde.

Embora os achados deste estudo tenham alcançado os objetivos indicados, é preciso destacar que as limitações estão relacionadas à dificuldade de localizar, de forma acessível, os textos legais de Estados e, principalmente, de municípios brasileiros. Por este motivo - e sendo mais otimistas do que os achados aqui apresentados - pensar que existem muitas práticas sobre a



REVISTA
**CONTRIBUCIONES
A LAS CIENCIAS
SOCIALES**

prevenção de câncer de pele que não estão explicitadas (ainda) em documentos legais ou que não sejam facilmente encontradas nos mecanismos de busca usuais.



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

REFERÊNCIAS

- ALVES, P. V. *et al.* A importância do conceito da radiação solar na educação básica: a percepção de alunos do ensino médio sobre a temática. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 43, p.1-7, 2021.
- AZEVEDO, G. H. G. M.; PRADO, P. A.; NETO, M. A. S. Fotoexposição e avaliação de hábitos de fotoproteção em residentes do município de Ceres-GO. *II Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão Centro Universitário de Anápolis: Luz, Ciência e vida*. 2º, 2015, Ceres, congresso, 2015, UniEVANGÉLICA Centro Universitário. p.1-2.
- BATISTA, T. *et al.* Avaliação dos cuidados de proteção solar e prevenção do câncer de pele em pré-escolares. *Revista Paulista de Pediatria*, v.31, n.1, p.17-23, 2013.
- BOMFIM, L. N. Câncer de Pele: Medidas Preventivas e Perfil Epidemiológico na Região Nordeste Do Brasil. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. São Paulo, v.9, n.1, p.467-481, 2023.
- BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de Dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências. Brasília, 2007.
- BRASIL. Lei municipal 2.168/2023. Cria o programa de prevenção ao câncer de pele - sol amigo da infância como atividade extracurricular obrigatório no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal e particular do município e dá outras providências. Goiás, 2023.
- BRASIL. Lei nº 1.178/2015. Cria o programa de prevenção ao câncer de pele - SOL AMIGO DA INFÂNCIA - como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental nas redes de ensino municipal e particular da cidade de barreiras, e dá outras providências. Minas Gerais, 2015.
- BRASIL. Lei nº 14.539, de 31 de Março de 2023. Institui a Campanha Nacional de Prevenção da Exposição Indevida ao Sol. Brasília, 2023.
- BRASIL. Lei nº 16.212/2022. Institui o Programa de Prevenção ao Câncer de Pele Sol Amigo de Todos no município de Campinas. São Paulo, 2022.
- BRASIL. Lei nº 4.227, de 19 de dezembro de 2022. Institui campanha de “prevenção ao câncer de pele - sol amigo da infância” nas escolas públicas do município de Castelo - ES. Espírito Santo, 2022.
- BRASIL. Lei nº 4300/2019. Cria o "Programa de Prevenção ao Câncer de Pele Sol Amigo da Criança" como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental I e II, na rede de ensino municipal na cidade de Lagoa Santa, e dá outras providências. Minas Gerais, 2019.
- BRASIL. Lei nº 4356/2021. Cria a “Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo” como atividade extracurricular do ensino de educação infantil e fundamental no âmbito do Município de Aparecida. São Paulo, 2021.



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

BRASIL. Lei nº 4791, de 05 de setembro de 2013. Cria o programa de "prevenção ao câncer de pele - sol amigo da infância" como atividade extracurricular obrigatório no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal e particular da cidade de Tatui, e dá outras providências. São Paulo, 2013.

BRASIL. Lei nº 5.968/2018. Institui a "Semana de Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância" no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal de Campo Grande-MS, e dá outras providências. Mato Grosso, 2018.

BRASIL. Lei nº 5327, de 20 de Janeiro de 2020. Cria o programa de "prevenção ao câncer de pele - sol amigo da infância" como atividade extracurricular obrigatório no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal e particular do município, e dá outras providências. Paraíba, 2020.

BRASIL. Lei nº 644/2019. Cria o programa de Prevenção ao Câncer de pele - Sol Amigo da Infância como atividade extracurricular no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal e particular. Maranhão, 2019.

BRASIL. Lei nº 7.490/2022. Cria o Programa de Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância, como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental I na rede de ensino municipal e particular, e dá outras providências. Rio de Janeiro, 2022.

BRASIL. lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, 1990.

BRASIL. Lei nº 878/2021. Cria o Programa de "Prevenção ao Câncer de Pele – Sol Amigo da Infância", como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental na rede de ensino municipal e particular e dá outras providências. Amazonas, 2021.

BRASIL. Lei nº 4.044/2021. Cria a campanha "Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância" como atividade extracurricular do ensino de educação infantil e fundamental no âmbito do Município de Campo Belo. Minas Gerais, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 874 de 16 de Maio de 2013. Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2013.

BRASIL. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, 2012.

BULLER, D. B . *et al.* Parent reports of sun safety communication and behaviour for students in a randomised trial on a school policy implementation intervention. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, v.44, n.3, 2020.



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

CANCER COUNCIL SA. SunSmart primary school policy guidelines. 2022. Disponível em: https://www.cancersa.org.au/uploads/sunsmart/SS_Primary_School_Policy_Guidelines.pdf
Acesso em: 15 dez. 2024.

CARVALHO, F. F. B. ; COHEN, S. C. ; AKERMAN, M. Refletindo sobre o instituído na Promoção da Saúde para problematizar 'dogmas. *Saúde em Debate*, v.41, n.3, p.265-276, 2017.

CARVALHO, V. O. *et al.* Guia de Fotoproteção na Criança e no Adolescente. Sociedade Brasileira de Pediatria: São Paulo. 2017. Disponível em:
<https://app.isend.com.br/iSend/external/magazine?encrypt=856C7AD3F35DE85DA917FC6D79749975342476CDB528F629880FDD92D0E28577>. Acesso em: 15 dez. 2024.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Guidelines for school programs to prevent skin cancer. MMWR: Atlanta, 2002.

ERKIN, O.; TEMEL, A. B. A nurse-led school-based sun protection programme in turkey. *Central European Journal of Public Health*, v.25, n.4, p.287-292, 2017.

FANTINI, B. de C. Preditores da extensão subclínica e do número de fases da cirurgia micrográfica de Mohs no Carcinoma Basocelular. 2015. f. 170. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.

FERREIRA, C. A. G. ; CUNHA, F. I. S. V. Avaliação de conhecimentos e hábitos de proteção solar de crianças e adolescentes. *Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar*, v.37, p.1-10, 2021.

GEFELLER, O.; DIEHL, K. Children and Ultraviolet Radiation. *Children*, v.9, p-1-4, 2022.

GREINERT, R. *et al.* Health Initiatives for the Prevention of Skin Cancer. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, v. 624, p. 125-136, 2008.

HUNKIN, H.; POLLOCK, K.; SCUPHAM, R. The National SunSmart Schools Program: Impact on sun protection policies and practices in Australian primary schools. *Health Promotion Journal of Australia*, v. 31, n. 2, p. 251-257, 2020.

INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em:
<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2024.

JHA, D. *et al.* Sun-Smart Practices Amongst School Students (Grades 5, 7, and 9) in Alberta, Canada. *Journal of Cutaneous Medicine and Surgery*, v.21, n.2, p.137-144, 2017.

MALCHER, C. M. S. R. *et al.* Fotoproteção em Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Belém-PA. *Revista Brasileira de Medicina da Família e Comunidade*, v.14, n.41, p.1-9, 2019.



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

MELO, T. G. ; ROSVAILER, M. S. C. ; CARVALHO, V. O. Banho, maquiagem e protetor solar: o que as crianças usam? *Revista de Paulista Pediatria*, v.38, p.1-6, 2020.

MESQUITA, L. G. *et al.* Câncer de Pele e Renda Familiar: um Estudo Ecológico. *Revista Brasileira de Cancerologia* v.66, n.4, p.1-5, 2020.

NICHOLSON, A. K. *et al.* Teacher perceptions of sun protection practices in the secondary school setting: Barriers, enablers and recommendations for future. *Health Promotion Journal of Australia*, v. 31, n. 2, p. 258-267, 2020.

REEDER, A. I. *et al.* SunSmart Accreditation and Use of a Professional Policy Drafting Service: Both Positively and Independently Associated with High Sun Protective Hat Scores Derived from Primary School Policies. *Journal of Skin Cancer*, v. 30, e. 9695080, 2020.

RIZZATTI, K.; SCHNEIDER, I. J. C. ; D'ORSI, E. Perfil epidemiológico dos cidadãos de Florianópolis quanto à exposição solar. *Epidemiologia e Serviço de Saúde*, v.20, n.4, p.459-469, 2011.

SHALKA, S.; STEINER, D. **Consenso Brasileiro de Fotoproteção**. Fotoproteção no Brasil: recomendações da sociedade brasileira de dermatologia. 1ª Edição. Nazareno Nogueira de Souza: Rio de Janeiro, 2014.

SILVA, K. N. ; CATANI, D. B. Fantasias da igualdade: uniformes escolares e democratização no Brasil. *Cadernos de História da Educação*, v.15, n.2, p.700-722, 2016.

SILVA, P. F. K; SCHWANTES, L. Radiações solares: a importância da temática interdisciplinar no currículo escolar. **XV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE, PERCURSOS EÓRICOS E METODOLÓGICOS 15º**. 2018. Seminário. Universidade Feevale. 2018. p.15.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Câncer de pele causa mais de 30 mil mortes e quase 400 mil internações hospitalares no Brasil em dez anos**. 2020. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/dezembroLaranja/noticias/cancer-de-pele-causa-mais-de-30-mil-mortes-e-quase-400-mil-internacoes-hospitalares-no-brasil-em-dez-anos/>. Acesso em: 10 mai. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Consenso Brasileiro de Fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia**. 2013. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/dezembroLaranja/noticias/consenso-de-fotoprotecao/>. Acesso em: 13 mai. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Dezembro Laranja**. 2017. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/dezembroLaranja/sobre/>. Acesso em: 12 jun. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Política das Sombras**. 2023. Disponível em: <https://sbd.org.br/campanhas/politica-de-sombras-da-sbd/>. Acesso em: 22 jul. 2023.



REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

SOUZA, R. J. S. P. *et al.* Estimativa do custo do tratamento de câncer de pele tipo melanoma no Estado de São Paulo – Brasil. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v.84, n.3, p.237-243, 2009.

SÜMEN, A.; ÖNCEL, S. The effect of 'I am Protecting my Child from the Sun' programme on parental sun protection behaviours: Randomized controlled Trial. *Journal of Advenced Nursing*, v.77, p.387-400, 2020.

TABBAKH, T. *et al.* Implementation of the SunSmart program and population sun protection behaviour in Melbourne, Australia: Results from crosssectional summer surveys from 1987 to 2017. *PLoS Med*, v.16, n.10, p.1-17.

TRIPATHI, R. *et al.* Limited sun safety education in high school curricula: a pilot study and call to action. *Archives of Dermatological Research*, v. 314, n. 1, p. 85-88, 2022.

VICTORIA STATE GOVERNMENT. **Health Independence Program Shadow funding model**. 2023. Disponível em: <https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/shade-grants-program>. Acesso em: 22 jul. 2023.